

핵심 키워드

천연물신약

개량신약

제네릭

mRNA 백신

신약개발개론

신약의 분류 2.
노벨생리의학상과 신약 개발 1.

Han-Jun Kim (김한준), D.V.M., Ph.D.

Associate Professor
College of Pharmacy, Korea UniversityEmail: hanjun@korea.ac.kr
Web: hanjunkim.co.kr

2026. 09. 23



한 줄 요약

앞부분은 “신약을 어떻게 분류하나(천연물·개량·제네릭)”, 뒷부분은 “2023 노벨상 mRNA 백신이 어떻게 신약이 됐나”를 배워.

표지 내용

신약개발개론

- 신약의 분류 2.
- 노벨생리의학상과 신약 개발 1.
- Han-Jun Kim (김한준), D.V.M., Ph.D. — Associate Professor, College of Pharmacy, Korea University
- Email: hanjun@korea.ac.kr · Web: hanjunkim.co.kr
- 2026. 09. 23 · 고려대학교

강의 앞부분(원본 슬라이드 2~5)은 지난 시간 질문에 대한 Q&A 슬라이드야.

상세 설명 · 풀이

이번 강의는 세 덩어리야.

파트	핵심 질문	대표 예시
Q&A (2~5)	가격·소량성분·천연·바이오시밀러	허가 문턱, 지문분석
Chapter 2 (6~41)	천연물신약·개량신약·제네릭은 어떻게 다른가?	베러젠, 스티렌, 아모잘탄, 아스피린장용정
Chapter 3-1 (44~74)	mRNA 백신은 어떤 기술이 합쳐져 탄생했나?	카리코·와이스먼, 슈도우리딘, LNP

연결고리: 지난 시간엔 합성신약(NME)·바이오신약을 봤지? 이번엔 천연물 → 개량 → 제네릭 순서로 분류를 마무리하고, 이어서 “발견(노벨상) → 신약”으로 이어지는 실제 사례를 mRNA 백신으로 살펴봐.

형광펜 색깔: 노랑 = 핵심 개념 · 초록 = 공식·정의·결론 · 분홍 = 시험 포인트 / Q&A / 주의

Is low price sufficient for new drug success?

핵심 키워드

허가 근거

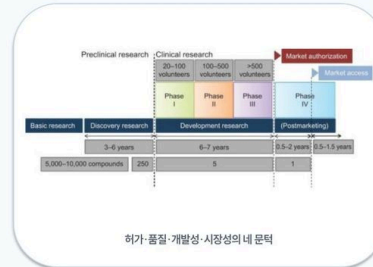
개발 가능성

시장 가치

네 문턱

낮은 가격은 신약 성공의 충분조건일까?

질문 기존 약과 효과가 비슷하면서 훨씬 저렴하다면, 그것만으로 신약 개발 가능성이 높아질까요?



핵심 개념

낮은 가격은 가치·접근성의 강점일 뿐, 허가·개발 성공의 대체 근거는 아님

기전 / 논리 흐름

① 허가 근거

효능·안전성·품질의 독립적 입증

② 개발 가능성

임상·생산 비용과 기술적 성공확률 평가

③ 시장 가치

비교효과·가격·급여·채택성의 통합 판단

'저가 = 허가 용이'는 아님. 가격은 접근성을 높이지만 규제 기준을 낮추지 않음

신약 성공 = 임상 근거 × 품질 × 개발성 × 시장성의 교집합

Figure: Drug development process with timeline, attrition and study size · McCabe et al. · CC BY-NC 3.0
 원문: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4234281/>

한글 번역

질문 기존 약과 효과가 비슷하면서 훨씬 저렴하다면, 그것만으로 신약 개발 가능성이 높아질까요?

핵심 개념

낮은 가격은 가치·접근성의 강점일 뿐, 허가·개발 성공의 대체 근거는 아님

기전 / 논리 흐름

1. 허가 근거 — 효능·안전성·품질의 독립적 입증
2. 개발 가능성 — 임상·생산 비용과 기술적 성공확률 평가
3. 시장 가치 — 비교효과·가격·급여·채택성의 통합 판단

그림: 허가·품질·개발성·시장성의 네 문턱 (신약개발 과정: 기초연구 → 탐색연구 → 개발연구(임상 1·2·3상) → 시판허가 → 시판 후(4상)·시장 접근)

'저가 = 허가 용이'는 아님. 가격은 접근성을 높이지만 규제 기준을 낮추지 않음

신약 성공 = 임상 근거 × 품질 × 개발성 × 시장성의 교집합

Figure: McCabe et al. · CC BY-NC 3.0

상세 설명 · 풀이

그림의 개발 파이프라인을 숫자로 읽어보자.

단계	기간	규모
기초·탐색연구	3~6년	5,000~10,000 화합물 → 250개 (전임상)
임상 1·2·3상	6~7년	20~100 / 100~500 / 500명 초과 → 5개
허가	0.5~2년	1개 승인
시판 후(4상)·시장 접근	0.5~1.5년	—

왜 가격만으론 안 될까? 허가 기관은 “싸냐”를 묻지 않고 “효과·안전·품질이 입증됐나”를 물어. 가격이 낮아도 임상 3상 비용·실패위험은 그대로라서 개발사 입장에선 오히려 투자 회수가 어려워 질 수 있어.

가격이 진짜 힘을 쓰는 곳은 ③ 시장 가치 단계 — 보험 급여 결정, 병원 채택, 비교효과 대비 비용(경제성 평가)에서야.

시험 포인트 네 문턱은 곱셈(×) 관계 — 하나라도 0이면 전체가 0. 가격 우위는 “시장성” 한 칸만 채워 줄 뿐이야.

핵심 키워드

LC-MS 지문분석

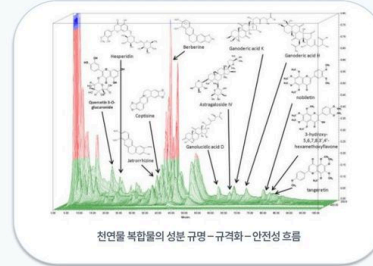
표지성분

불순물 한도

배치 일관성

천연물 의약품의 ‘소량 성분’은 어떻게 관리할까?

질문 주성분을 높은 수준으로 규명해도 남은 소량 성분이 부작용을 낼 수 있는데, 비율이 낮으면 무시하나요?



핵심 개념

소량 성분도 관리 대상임. 화학적 특성·노출·독성·배치 일관성을 묶은 **전체 제품 안전성 평가**

기전 / 논리 흐름

① 성분 규명

LC-MS·지문분석을 통한 성분군과 변동 범위 파악

② 규격 설정

표지성분·불순물 한도·원료·공정의 기준화

③ 안전성 검증

독성·안전성·상호작용·임상 자료의 통합

‘저함량 = 무위험’은 아님. 독성의 세기·노출량·축적·상호작용이 함께 결정

완전한 분자 목록보다 조성·공정·안전성의 재현 가능한 통제가 핵심

Figure: HPLC fingerprint of a multi-component herbal intervention · Yang et al. · CC BY 2.0
원문: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4125697/>

한 줄 요약

함량이 적다고 무시하지 않는다. 성분 규명 → 규격 설정 → 안전성 검증으로 “제품 전체”를 관리한다.

한글 번역

질문 주성분을 높은 수준으로 규명해도 남은 소량 성분이 부작용을 낼 수 있는데, 비율이 낮으면 무시하나요?

핵심 개념

소량 성분도 관리 대상임. 화학적 특성·노출·독성·배치 일관성을 묶은 **전체 제품 안전성 평가**

기전 / 논리 흐름

1. **성분 규명** — LC-MS·지문분석을 통한 성분군과 변동 범위 파악
2. **규격 설정** — 표지성분·불순물 한도·원료·공정의 기준화
3. **안전성 검증** — 독성·안전성·상호작용·임상 자료의 통합

그림: 천연물 복합물의 성분 규명-규격화-안전성 흐름 (다성분 생약의 HPLC 지문 크로마토그램)

‘저함량 = 무위험’은 아님. 독성의 세기·노출량·축적·상호작용이 함께 결정

완전한 분자 목록보다 조성·공정·안전성의 재현 가능한 통제가 핵심

Figure: Yang et al. · CC BY 2.0

상세 설명 · 풀이

지문분석(fingerprint)이란? 크로마토그램 전체 봉우리 패턴을 “제품의 지문”처럼 비교하는 방법이야. 하나하나 다 이름을 몰라도 **패턴이 배치마다 같으면 조성이 재현된 것**으로 봐.

단계	무엇을	예
성분 규명	어떤 성분군이, 얼마나 흔들리나	LC-MS, HPLC 지문
규격 설정	어디까지 허용할까	표지성분 함량, 불순물 한도
안전성 검증	그래도 안전한가	독성·상호작용·임상

왜 소량이어도 문제? 독성은 “양 × 세기”야. 함량이 0.1 %라도 **독성이 아주 세거나 체내에 축적** 되면 위험하고, 다른 약과 **상호작용**(예: 대사효소 억제)을 일으킬 수도 있어.시험 포인트 천연물 관리의 핵심 = “모든 분자 목록”이 아니라 “**재현 가능한 통제**”. 원료·공정을 고정하면 소량 성분도 같이 고정돼.

Is a botanical drug safer because it is natural?

핵심 키워드

천연 ≠ 안전

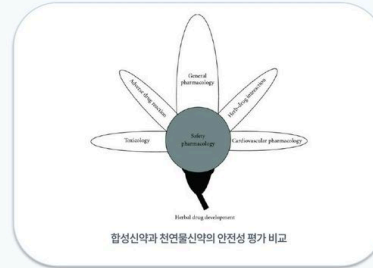
원료 확인

조성 표준화

같은 안전성 기준

천연물 신약은 ‘천연’이라 더 안전할까?

질문 천연물신약의 안전성 평가는 합성신약과 무엇이 다르며, 천연물이라는 이유만으로 더 안전하다고 볼 수 있을까요?



핵심 개념

기본 안전성 기준은 합성신약과 동일함. 복합물의 원료·조성·오염·상호작용·배치 변동 관리가 추가됨

기전 / 논리 흐름

① 원료 확인

종·산지·채취·보관과 오염 가능성 관리

② 조성 표준화

지문분석·표지성분을 통한 배치 변동 통제

③ 안전성 입증

독성·임상·상호작용 자료의 종합

‘천연 = 안전’은 아님. 천연 독성·오염·성분 변동·약물상호작용 가능

합성신약과 같은 안전성 기준 + 복합물의 원료·조성·공정 일관성 관리

Figure: Safety pharmacology in herbal drug development · Puranik et al. · CC BY 3.0
원문: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3137796/>

한 줄 요약

안전성 기준은 합성신약과 똑같고, 복합물이라 원료·조성·오염·배치 변동 관리가 “추가”될 뿐이다.

한글 번역

질문 천연물신약의 안전성 평가는 합성신약과 무엇이 다르며, 천연물이라는 이유만으로 더 안전하다고 볼 수 있을까요?

핵심 개념

기본 안전성 기준은 **합성신약과 동일함**. 복합물의 원료·조성·오염·상호작용·배치 변동 관리가 **추가됨**

기전 / 논리 흐름

1. **원료 확인** — 종·산지·채취·보관과 오염 가능성 관리
2. **조성 표준화** — 지문분석·표지성분을 통한 배치 변동 통제
3. **안전성 입증** — 독성·임상·상호작용 자료의 종합

그림: 합성신약과 천연물신약의 안전성 평가 비교 (안전성 약리 중심: 일반약리, 심혈관, 호흡기, 중추신경, 독성학, 약물상호작용, 생약 개발)

‘천연 = 안전’은 아님. **천연 독성·오염·성분 변동·약물상호작용** 가능

합성신약과 같은 안전성 기준 + 복합물의 원료·조성·공정 일관성 관리

Figure: Puranik et al. · CC BY 3.0

상세 설명 · 풀이

	합성신약	천연물신약
성분	단일 화합물	여러 성분의 복합물
안전성 기준	독성·임상·안전성약리	동일
추가 관리	불순물	원료 기원·산지·오염(중금속·농약)·배치 변동

천연인데 왜 위험할 수 있나? 자연에도 독이 많아 (예: 아리스톨로크산의 신독성, 투구꽃의 아코니틴). 또 재배·채취 과정에서 **중금속·잔류농약·곰팡이독소** 오염이 생길 수 있고, 산지·계절마다 성분비가 달라져.

상호작용 예: 세인트존스워트는 CYP3A4를 유도해서 함께 먹은 약의 혈중농도를 떨어뜨려.

시험 포인트 “천연 = 안전”은 오해. 기준은 같고, 천연물이라서 관리 항목이 오히려 더 늘어나.

핵심 키워드

장기 위험 감내

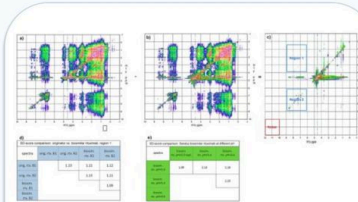
글로벌 임상·허가

세포 기반 생산

유사성 입증

한국 신약개발의 장벽과 바이오시밀러의 가치

질문 우리나라 신약개발이 경제성 외에 어려운 이유와 바이오시밀러가 고부가가치인 이유는 무엇인가요?



신약개발 장벽과 바이오시밀러 부가가치의 원천

핵심 개념

신약개발은 자본뿐 아니라 장기 위험을 견디는 연구·임상·허가·세계시장 역량의 결합임

기전 / 논리 흐름

① 신약개발 장벽

자본·실패위험·글로벌 임상·허가·판매 역량

② 바이오시밀러 난도

세포 기반 생산과 정밀 분석을 통한 유사성 입증

③ 부가가치

일관된 대량생산·세계 허가·환자 접근성

바이오시밀러는 단순 복제품이 아님. 복잡한 생물학적 제품의 일관된 재현이 핵심

경쟁력 = 장기 개발체계 + 고난도 생산·분석 + 세계 사업화 역량

Figure: NMR structural comparability of biosimilar and reference rituximab · Visser et al. · CC BY 4.0
원문: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5006049/>

한글 번역

질문 우리나라 신약개발이 경제성 외에 어려운 이유와 바이오시밀러가 고부가가치인 이유는 무엇인가요?

핵심 개념

신약개발은 자본뿐 아니라 장기 위험을 견디는 연구·임상·허가·세계시장 역량의 결합임

기전 / 논리 흐름

1. 신약개발 장벽 — 자본·실패위험·글로벌 임상·허가·판매 역량
2. 바이오시밀러 난도 — 세포 기반 생산과 정밀 분석을 통한 유사성 입증
3. 부가가치 — 일관된 대량생산·세계 허가·환자 접근성

그림: 신약개발 장벽과 바이오시밀러 부가가치의 원천 (바이오시밀러와 오리지널 리툽시맙의 NMR 구조 비교)

바이오시밀러는 단순 복제품이 아님. 복잡한 생물학적 제품의 일관된 재현이 핵심

경쟁력 = 장기 개발체계 + 고난도 생산·분석 + 세계 사업화 역량

Figure: Visser et al. · CC BY 4.0

상세 설명 · 풀이

왜 바이오시밀러는 “똑같이” 못 만들까? 항체 같은 단백질은 살아있는 세포가 만들어서 당쇄 (glycosylation)·접힘 구조가 공정에 따라 미세하게 달라져. 그래서 “동일(identical)”이 아니라 “고도로 유사(highly similar)”를 NMR·질량분석 등으로 입증해야 해.

	제네릭(합성)	바이오시밀러
분자 크기	작음 (예: 아스피린 180 Da)	매우 큼 (항체 ~150 kDa)
동등성 입증	생동성 시험	구조·기능 분석 + 비교 임상
생산	화학 합성	세포 배양 (공정 = 제품)

한국은 셀트리온·삼성바이오에피스 등이 이 고난도 생산·분석 역량으로 세계 시장에 진출한 대표 사례야.

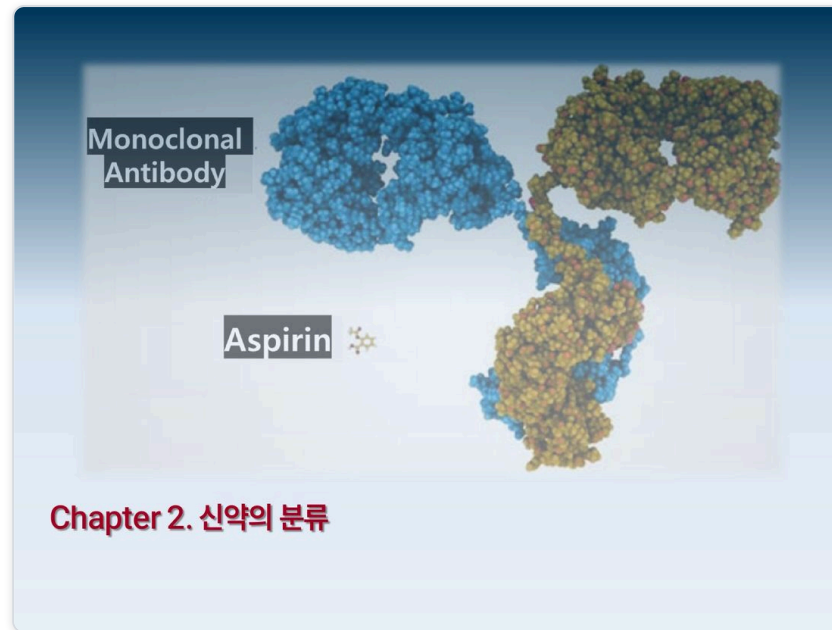
시험 포인트 신약개발 장벽 = 자본 + 실패위험 + 글로벌 임상·허가·판매 역량. 바이오시밀러 가치 = 재현 난도가 높아서 진입장벽이 됨.

핵심 키워드

단일클론항체

아스피린

분자 크기 비교



한 줄 요약

챕터 간지. 그림은 거대한 단일클론항체 옆의 아주 작은 아스피린 — 바이오신약과 합성신약의 크기 차이를 한눈에 보여줘.

한글 번역

Chapter 2. 신약의 분류

그림 라벨: **Monoclonal Antibody** (단일클론항체) · **Aspirin** (아스피린)

간지(챕터 표지) 슬라이드라 영어는 그림 라벨뿐이야.

상세 설명 · 풀이

그림이 말해주는 것 = 분자 크기의 차이.

	아스피린	단일클론항체(IgG)
분자량	약 180 Da	약 150,000 Da
분류	합성신약(저분자)	바이오신약(고분자)
제조	화학 합성	세포 배양

항체는 아스피린보다 분자량이 약 800배 이상 커. 그래서 복제품도 제네릭(합성)과 바이오시밀러(생물)로 규제가 완전히 달라져 — 앞 슬라이드 5와 연결.

연결 이번 챕터에서 합성·바이오에 이어 천연물신약, 개량신약, 제네릭을 차례로 다뤄.

핵심 키워드

API·완제의약품

NME

DNA 재조합·Hybridoma

베러겐·사티벡스

Summary of the Last class

• 의약품의 분류

✓ 원료의약품 (API), 완제의약품, 신약, 복제의약품, 개량신약

• 신약의 분류

✓ 미국 FDA에서의 신약의 요건 (용량, 조합, 제형, 적응증, 용법, ...)

✓ 화합물신약, 바이오신약, 천연물신약, 개량신약, 제네릭 의약품

• 합성신약: NME

• 바이오신약

✓ 특징, 중요 기술 2가지 (DNA 재조합기술, Hybridoma)

✓ 대표적인 바이오신약 (1세대~3세대)

✓ 합성신약과 바이오신약의 차이

✓ 바이오신약의 종류

• 천연물신약:

✓ 정의 (“광물” 및 동식물 → 유효성분 추출)

✓ 대표적 천연물 신약: 베러겐, 사티작, 등.

한 줄 요약

의약품 분류 → 신약 분류 → 합성·바이오·천연물신약까지 지난 시간 범위.

원문 정리

- **의약품의 분류** — 원료의약품(API), 완제의약품, 신약, 복제의약품, 개량신약
- **신약의 분류** — 미국 FDA에서의 신약의 요건 (용량, 조합, 제형, 적응증, 용법, ...) / 화합물신약, 바이오신약, 천연물신약, 개량신약, 제네릭 의약품
- **합성신약: NME**
- **바이오신약** — 특징, 중요 기술 2가지 (DNA 재조합기술, Hybridoma) / 대표적인 바이오신약 (1세대~3세대) / 합성신약과 바이오신약의 차이 / 바이오신약의 종류
- **천연물신약** — 정의 (“광물” 및 동식물 → 유효성분 추출) / 대표적 천연물 신약: 베러겐, 사티작, 등.

상세 설명 · 풀이

복습 체크리스트로 쓰면 돼.

용어	한 줄 정의
API	약효를 내는 원료 물질 (Active Pharmaceutical Ingredient)
NME	New Molecular Entity — 처음 승인되는 새로운 화학 물질
DNA 재조합기술	원하는 유전자를 세포에 넣어 단백질 생산 (예: 인슐린)
Hybridoma	B세포 + 골수종세포 융합 → 단일클론항체 대량 생산
천연물신약	동식물·광물에서 유효성분을 추출해 만든 신약

대표 천연물신약 예: 베러겐(Veregen) = 녹차잎 추출물 연고(생식기 사마귀), 풀리작(Fulyzaq) = 옹혈 나무 수지(HIV 환자 설사), 사티벡스(Sativex) = 대마초 추출물(다발성경화증 경직).

원문의 “사티작”은 풀리작(Fulyzaq)/사티벡스(Sativex)를 줄여 쓴 표기로 보여 — 원본 그대로 뒀어.

핵심 키워드

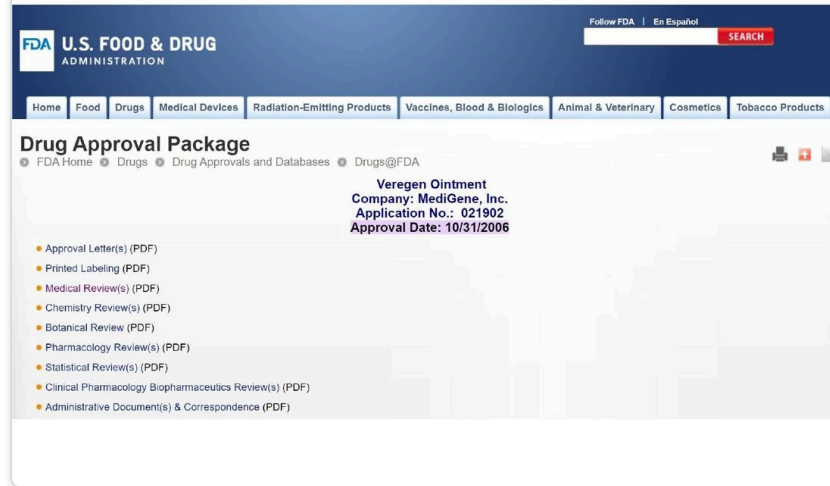
Drug Approval Package

NDA 021902

2006.10.31

Botanical Review

FDA Veregen approval package



한 줄 요약

FDA 홈페이지에서 베러젠 연고의 허가 서류 묶음(승인서·라벨·각종 심사 보고서)을 누구나 볼 수 있다.

한글 번역

Drug Approval Package (의약품 허가 패키지) — FDA Home > Drugs > Drug Approvals and Databases > Drugs@FDA

- **Veregen Ointment** (베러젠 연고)
- Company: MediGene, Inc. (메디진사)
- Application No.: **021902** (신청번호)
- Approval Date: **10/31/2006** (허가일 2006년 10월 31일)

수록 문서 목록

- Approval Letter(s) — 허가 통지서
- Printed Labeling — 인쇄된 라벨(허가사항)
- Medical Review(s) — 의학 심사
- Chemistry Review(s) — 화학(품질) 심사
- **Botanical Review(s) — 생약(식물성) 심사**
- Pharmacology Review(s) — 약리 심사
- Statistical Review(s) — 통계 심사
- Clinical Pharmacology Biopharmaceutics Review(s) — 임상약리·생물약제학 심사
- Administrative Document(s) & Correspondence — 행정 문서 및 서신

상세 설명 · 풀이

베러젠은 FDA가 처방약으로 허가한 최초의 식물성(botanical) 의약품 이야 (녹차잎 추출물 “시네카테킨”).

왜 이 목록을 보여줄까? 신약 허가는 한 분야가 아니라 **의학·화학·약리·통계·임상약리** 전문가가 각각 심사한 결과의 합이라는 걸 보여주려는 거야. 천연물이라서 **Botanical Review**가 하나 더 붙은 게 특징.

심사	묻는 질문
Medical	효과가 있고 안전한가?
Chemistry	품질을 일정하게 만들 수 있나?
Botanical	원료 식물·추출 공정 관리되나?
Statistical	결과가 통계적으로 유의한가?

시험 포인트 베러젠 = 녹차잎 추출물(시네카테킨) 15 % 연고, 외부 생식기·항문 주위 사마귀, 2006년 FDA 허가.

핵심 키워드

- 8종 카테킨
- EGCg
- 3상 2건
- ±10 % 허용기준

Medical Review of Veregen

Background

In this application, the Sponsor is seeking approval of Veregen, a botanical drug product, for the proposed indication of the treatment of external genital and perianal warts (condyloma acuminata) in male and female adults. The product is to be applied topically three times daily. Veregen contains an extract of dried green tea leaves. The botanical material is wholly obtained from tea farms in Hunan China. The drug substance is produced by [redacted] and contains a mixture of tea polyphenols, including a family of related flavinoids, particularly catechins. The drug substance is a botanical mixture consisting of 8 known catechins (85-95% by weight) as well as associated compounds, some of which are unidentified.

Catechins have been extensively studied for their pharmacologic properties and reportedly exert anti-oxidant activity.

The active ingredient(s) in the drug substance are not known and the unidentified associated compounds may also contribute to the activities of the drug substance. To ensure the continued safety and efficacy of marketed batches of Veregen, botanical controls on the source of the green tea leaves and the tea cultivars have been established.

Clinical Data

Efficacy

The two phase III trials which provided substantial evidence of effectiveness were studies CT 1017 and CT 1018. The trials were similar in study design and sample size. Each trial consisted of a 16-week treatment period and a treatment free-period of 12-weeks to assess for recurring warts in those patients who had complete clearance of all warts.

The primary efficacy endpoint for both trials was the proportion of patients with complete clearance of all warts (baseline and new) by week 16. Treatment groups consisted of 15% Ointment, 10% Ointment and Vehicle in a randomization ratio of 2:2:1. Each of the two pivotal trials succeeded in demonstrating statistically significant treatment effect for both doses of active study drug compared with Vehicle. The efficacy results based on the primary efficacy endpoint are shown in table 1.

Drug substance

Kunecatechins is a mixture of catechins (85 – 95% by weight). The major component is (-)-Epigallocatechin gallate (EGCG), which comprises [redacted] of the total. Catechins are identified and quantitated [redacted] individual catechins and [redacted] as a group in addition to EGCg they are (-)-Epigallocatechin (EGC), (-)-Epicatechin gallate (ECg), (-)-Epicatechin (EC), (-)-Gallocatechin gallate (GCg), (-)-Catechin gallate (Cg), (-)-Gallocatechin (GC), and (+)-Catechin (C). Kunecatechins also contains gallic acid, caffeine, and theobromine which together constitute about 2.5% of the drug substance. The remaining amount of the botanical drug substance contains undefined mixtures of catechin-related compounds, which is also controlled in the drug substance.

The [redacted] steps may epimerize or dimerize some active components into other active components. Since the activity of each individual catechins peak is not known, it must be assumed that each dimerized or epimerized component has activity. Based on the information provided by the NDA holder (lot # and amounts of each batch in a lot) and information provided on catechin components present in each batch, a virtual blending was performed by the FDA and an acceptance criteria of catechins in the drug substance was proposed based on the amounts contained in clinical batches which were determined to be efficacious. The Sponsor and the CMC group agreed that the acceptance criteria of Kunecatechins should be based on the ≥ 10% of lower (efficacy) and higher amounts (safety) of each component present in the clinical batches.

Safety

Treatment-emergent AEs were defined as events with onset dates on or after the date of the first application of study treatment and up to 10 days after the last application of study treatment. Pre-treatment AEs reported with increased intensity during treatment were counted as treatment-emergent.

Higher proportions of subjects in the active treatment groups were reported to have treatment-emergent AEs, 84-85% across active arms versus 70% in control.

The most frequent and important drug-related adverse events occurred in the region of the local application site or in the draining lymph nodes. These included the following adverse events which resulted in study drug discontinuation: burning/itching, allergic vulvitis, contact dermatitis, suspicion of allergic reaction, genital herpes, allergic reaction, inguinal adenitis, and phimosis.

Several of these adverse events were thought to be allergic in nature. The dermal safety studies in healthy volunteers showed a contact sensitization rate of 2.4%. It is not known whether patients experiencing vesicular local reactions had allergic contact dermatitis or some other cause of vesicles e.g., HSV infection. Laboratory evaluation for HSV in these cases would have been helpful, but were not done.

한 줄 요약

유효성분을 하나로 특정할 수 없는 녹차 추출물이라, “카테킨 혼합물 전체 + 배치 관리”로 허가받았다.

한글 번역

Background (배경)

신청자는 외부 생식기 및 항문 주위 사마귀(첨형콘딜로마) 치료를 적응증으로 식물성 의약품 베러젠의 허가를 구함. 1일 3회 국소 도포. 베러젠은 말린 녹차잎 추출물이며 원료는 중국 후난성 차 농장에서만 얻음. 원료의약품은 관련 플라보노이드인 카테킨을 포함한 차 폴리페놀 혼합물이며, 알려진 카테킨 8종(85~95 %, w/w)과 일부 미확인 관련 화합물로 구성됨.

유효성분은 알려져 있지 않고 미확인 성분도 활성에 기여할 수 있어서, 녹차잎 원료와 재배 품종에 대한 관리 기준을 마련함.

Clinical Data — Efficacy (유효성)

유효성의 실질적 근거는 3상 시험 2건(CT 1017, CT 1018). 각 시험은 16주 치료 + 12주 무치료 추적. 1차 평가변수 = 16주까지 모든 사마귀(기준+신생)가 완전 소실된 환자 비율. 15 % 연고 : 10 % 연고 : 위약(Vehicle) = 2 : 2 : 1 무작위배정. 두 시험 모두 두 용량에서 위약 대비 통계적으로 유의한 효과를 보임.

Safety (안전성)

이상반응(AE) 발생률: 투약군 84~85 % vs 위약 70 %. 가장 흔하고 중요한 약물 관련 AE는 도포 부위·배액 림프절의 국소 반응 — 작열감/가려움, 알레르기성 외음부염, 접촉피부염, 생식기 포진, 서혜부 림프절염, 포경 등으로 투약 중단. 건강인 피부 시험에서 접촉 감작률 2.4 %.

Drug substance (원료)

쿠네카테킨(Kunecatechins) = 카테킨 혼합물(85~95 %). 주성분 EGCg, 그 외 EGC, ECg, EC, GCg, Cg, GC, C. 몰식자산·카페인·테오브로민 약 2.5 %. 각 카테킨의 활성이 알려지지 않아 모두 활성으로 간주하고, 임상 배치 함량의 ±10 %를 허용기준으로 함의.

상세 설명 · 풀이

원문 밑줄 색: 빨강 = 제품 정의 · 파랑 = 유효성 · 초록 = 안전성 · 하늘색 = 원료 규격.

항목	핵심
적응증	외부 생식기·항문 주위 사마귀 (HPV)
제형·용법	연고, 1일 3회 국소 도포
유효성분	녹차 카테킨 8종 혼합 (주: EGCg)
근거	3상 2건, 15 %·10 % 모두 위약보다 우월
주 이상반응	국소 피부 반응 (작열감·가려움 등)

천연물신약의 특이점: 합성신약은 “유효성분 1개 = 몇 mg”으로 규격을 정하지만, 베러젠은 어떤 카테킨이 약효를 내는지 모름. 그래서 FDA가 임상에서 효과가 확인된 배치들을 가상으로 섞어(virtual blending) 각 성분의 기준값을 잡고, 하한(-10 %) = 유효성 보장, 상한(+10 %) = 안전성 보장 논리로 허용범위를 정했어.

시험 포인트 천연물신약 허가는 “혼합물 전체”를 유효성분으로 보고, 원료(산지·품종)와 배치 조성을 통제. 슬라이드 3·4의 Q&A 내용이 실제로 적용된 사례야.

핵심 키워드

ClinicalTrials.gov

시네카테킨

적응증 확장

NCT 번호

Clinical Trial for Veregen after Approval (ClinicalTirals.gov)

COMPLETED WITH RESULTS NCT02622568 Investigating Veregen™ 15% Ointment Treatment For Non-facial Verrucae in Pediatric Patients: A Pilot Study Conditions Verrucae, Warts Locations United States	COMPLETED WITH RESULTS NCT0147353 Treatment of External Genital Warts With Cryotherapy and Sinecatechins 15% Ointment Conditions External Genital Warts Locations United States
COMPLETED NCT01490008 Systemic Exposure of Catechins From Veregen 15% Ointment in Patients With External Anogenital Warts and From Oral Intake of Green Tea Beverage in Healthy Volunteers Conditions Anogenital Warts Locations Germany	UNKNOWN STATUS NCT04081842 Clinical Trial for Evaluating the Efficacy and Safety of Electrocoagulation vs Topical Sinecatechins vs Topical Cidofovir Within the Treatment to High-grade Anal Intraepithelial Neoplasia in HIV Homosexual Males Conditions High-grade Anal Intraepithelial Neoplasia Locations Location not provided
TERMINATED WITH RESULTS NCT03682601 Sexual Penetration Pain in Postmenopausal Women: A Topical Botanical Drug Treatment Conditions Sexual Disorders, Sexual Dysfunction, Female Sexual Arousal Disorder, Female Sexual Dysfunction Locations United States	RECRUITING NCT04597359 To Evaluate if Green Tea Can be Effective in Reducing the Progression of Prostate Cancer in Men on Close Monitoring Conditions Prostate Cancer Locations United States, United Kingdom, United States
COMPLETED NCT02029352 Topical Green Tea Ointment in Treatment of Superficial Skin Cancer Conditions Superficial Skin Cancer Locations Netherlands	COMPLETED NCT0102302 Pharmacokinetic Study of Topically Applied Veregen 15% Compared With Oral Intake of Green Tea Beverage Conditions Genital Warts, Perianal Warts Locations Germany

한 줄 요약

허가 후에도 베러겐(시네카테킨)은 사마귀·피부암·전립선암 등 새 적응증과 약동학 연구로 계속 시험되고 있다.

한글 번역

ClinicalTrials.gov 검색 결과 (상태 · NCT 번호 · 제목 · 질환 · 장소)

- 완료 · 결과있음 · NCT02622568 — 소아 비안면 사마귀(Verruca)에 베러겐 15 % 연고: 파일럿 연구 · 미국 텍사스 델러스
- 완료 · NCT01490008 — 외부 항문생식기 사마귀 환자의 베러겐 15 % 연고 vs 건강인의 녹차 음료 섭취 후 카테킨 전신 노출 · 독일 에어푸르트
- 중단 · 결과있음 · NCT03682601 — 폐경 후 여성의 성교통: 국소 식물성 의약품 치료 · 미국 뉴욕
- 완료 · NCT02029352 — 표재성 피부암(기저세포암) 치료에 국소 녹차 연고 · 네덜란드 마스트리흐트
- 완료 · 결과있음 · NCT02147353 — 냉동요법과 시네카테킨 15 % 연고로 외부 생식기 사마귀 치료 · 미국 뉴욕 (빨간 점선 = 다음 슬라이드)
- 상태미상 · NCT04055142 — HIV 양성 남성의 고등급 항문 상피내 종양: 전기소작 vs 국소 시네카테킨 vs 국소 시도포비어
- 모집중 · NCT04597359 — 녹차가 경과관찰 중인 전립선암 진행을 줄이는지 평가 · 미국 애리조나·아칸소 등
- 완료 · NCT01082302 — 베러겐 15 % 국소 도포 vs 녹차 음료 경구 섭취의 약동학 비교 · 독일 베를린

상세 설명 · 풀이

ClinicalTrials.gov는 미국 NIH가 운영하는 전 세계 임상시험 등록 데이터베이스야. 각 시험엔 고유번호 NCT + 8자리가 붙어.

연구 목적	해당 시험
적응증 확장	소아 사마귀, 기저세포암, 항문 상피내 종양, 전립선암
병용요법	냉동요법 + 시네카테킨 (NCT02147353)
안전성·약동학	도포 vs 녹차 음료 섭취 시 혈중 카테킨 비교

약동학 시험의 의미: “연고를 발라도 녹차 마시는 것 이상으로 흡수되지 않는다”를 보이면 전신 안전성을 뒷받침할 수 있어.

포인트 허가는 끝이 아니라 시작 — 시판 후 연구(4상·적응증 확장)로 약의 가치가 계속 검증돼. 슬라이드 2의 “Phase IV(Postmarketing)”와 연결.

원문 제목의 “ClinicalTirals”는 ClinicalTrials의 오타야 (원본 그대로 둠).

핵심 키워드

NCT02147353

4상

무작위·평행설계

42명

Clinical Trial for Veregen after Approval (ClinicalTrials.gov)

냉동 요법과 시네카테킨 15 % 연고로 외부 생식기 사마귀 치료

ClinicalTrials.gov ID: NCT02147353

스폰서: 마운트 시나이 아이칸 의과대학

에서 제공하는 정보: 게리 골든버그(Gary Goldenberg), 마운트 시나이 아이칸 의과대학(책임 당사자)

마지막 업데이트: 2019-06-14

+ 모든 콘텐츠 확장

- 모든 콘텐츠 축소

연구 세부 사항

데이터 뷰

결과 게시

기록 기록

이 페이지의 내용

결과 개요

연구 기록 보기

평가자 정보

기본 특성

결과 측정

부작용

재판 사항 및 주의 사항

공통 적합성 및 표시자

게시

추가 정보

결과 개요

기간

외부 생식기 사마귀

개입/치료

• 마약 시네카테킨 15% 연고

• 마약 냉동 요법 단독으로

기타 연구 ID 번호

• GCO 11-0860 (영어)

연구 설계

배당

• 무작위

중재적 모델

• 병렬 할당(Parallel Assignment)

마스킹

• 싱글 (맹검)

주요 목적

• 치료

결과 연락 담당자

이름/직함: Dr. Shelbi C. Jim On

조직: 마운트 시나이 아이칸 의과 대학

전화: 212-241-4500

이메일: shelbi.jim@mountsinai.org

한글 번역

냉동 요법과 시네카테킨 15 % 연고로 외부 생식기 사마귀 치료

- ClinicalTrials.gov ID: NCT02147353
- 스폰서: 마운트 시나이 아이칸 의과대학
- 정보 제공: 게리 골든버그(책임 연구자)
- 마지막 업데이트: 2019-06-14

결과 개요 (결과 게시 탭)

- 조건: 외부 생식기 사마귀
- 개입/치료: 약물 — 시네카테킨 15 % 연고 / 약물 — 냉동 요법 단독
- 기타 연구 ID: GCO 11-0860
- 등록(실제): 42명 · 연구 유형: 중재적
- 단계: 4상
- 배정: 무작위 · 중재 모델: 평행 할당 · 마스킹: 싱글(평가자) · 주요 목적: 치료
- 연락처: Dr. Shelbi C. Jim On (마운트 시나이)

상세 설명 · 풀이

임상시험 정보를 읽을 때 꼭 보는 칸을 정리하면:

항목	값	의미
단계	4상	이미 허가된 약의 시판 후 연구
배정	무작위	두 군의 조건을 공정하게
설계	평행 할당	각 환자는 한 군에만 속함
마스킹	싱글	한쪽(주로 평가자)만 배정을 모름
규모	42명	21 : 21

왜 병용? 냉동요법은 보이는 사마귀를 빨리 없애지만 재발이 흔해. 시네카테킨은 면역 조절·항바이러스 작용으로 남은 병변과 재발을 줄일 거라는 가설을 시험한 거야.

시험 포인트 1상 = 안전성, 2상 = 용량·유효성 탐색, 3상 = 대규모 확증, 4상 = 시판 후. 이 시험은 4상이야.

핵심 키워드

완전 소실

부분 소실(≥50 %)

1·9·17주

21 vs 21

Clinical Trial for Veregen (ClinicalTrials.gov)

1. 완전한 허가를 받은 참가자 수 (참조: 표 1) 기간: 1주차, 9주차, 17주차		
표제	완전한 제거가 있거나 더 이상 HPV에 감염된 세포가 없는 피험자. 완전 클리어런스는 각 시점에서 0개의 병변으로 정의. 기간: 1주차, 9주차, 17주차	
기간	1주차, 9주차, 17주차	
분석 요일단 설명	[지정되지 않음]	
팔/그룹	시네카테킨 15% 연고 & 냉동 요법	
팔/그룹 설명	냉동 요법 후 시네카테킨 15% 연고 1주일 후, 시네카테킨 15% 연고 & 냉동 요법 후, 시네카테킨 15% 연고 & 냉동 요법 후 16주부터 최대 2주 또는 완전 제거까지 하루 2번 시네카테킨 연고에 무작위 배정 / 냉동 요법 단독 — 모든 피험자. 병변에 표준화된 냉동 요법(EGW 병변 각 2초, 5주 간격 5주기)	
분석된 전체 참가자 수	21	21
1주차	0	9
9주차	3	5
17주차	6	6

5. 병변이 부분적으로 제거된 피험자 (참조: 표 2) 기간: 1주차, 9주차, 17주차		
표제	부분 클리어런스는 기준선에서 최소 50% 감소로 설명됩니다.	
기간	1주차, 9주차, 17주차	
분석 요일단 설명	[지정되지 않음]	
팔/그룹	시네카테킨 15% 연고 & 냉동 요법	냉동 요법 단독
팔/그룹 설명	냉동 요법 후 시네카테킨 15% 연고 1주일 후, 시네카테킨 15% 연고 & 냉동 요법 후, 시네카테킨 15% 연고 & 냉동 요법 후 16주부터 최대 2주 또는 완전 제거까지 하루 2번 시네카테킨 연고에 무작위 배정 / 냉동 요법 단독 — 모든 피험자. 병변에 표준화된 냉동 요법(EGW 병변 각 2초, 5주 간격 5주기)	냉동 요법 후 시네카테킨 15% 연고 1주일 후, 시네카테킨 15% 연고 & 냉동 요법 후, 시네카테킨 15% 연고 & 냉동 요법 후 16주부터 최대 2주 또는 완전 제거까지 하루 2번 시네카테킨 연고에 무작위 배정 / 냉동 요법 단독 — 모든 피험자. 병변에 표준화된 냉동 요법(EGW 병변 각 2초, 5주 간격 5주기)
분석된 전체 참가자 수	21	21
1주차	7	6
9주차	15	9
17주차	15	11

한 줄 요약

완전 소실은 두 군이 비슷했지만, 부분 소실(병변 50 % 이상 감소)은 병용군이 9·17주에 더 많았다.

한글 번역

1. 완전한 허가를 받은 참가자 수 (1차 평가변수)

표제: 완전한 제거가 있거나 더 이상 HPV에 감염된 세포가 없는 피험자. 완전 클리어런스는 각 시점에서 0개의 병변으로 정의. 기간: 1주차, 9주차, 17주차

팔/그룹: 시네카테킨 15 % 연고 & 냉동 요법 — 냉동 요법 1주일 후, 절반은 16주부터 최대 2주 또는 완전 제거까지 하루 2번 시네카테킨 연고에 무작위 배정 / 냉동 요법 단독 — 모든 피험자. 병변에 표준화된 냉동 요법(EGW 병변 각 2초, 5주 간격 5주기)

시점	병용	냉동 단독
분석 참가자	21	21
1주	0	9
9주	3	5
17주	6	6

5. 병변이 부분적으로 제거된 피험자 (보조)

부분 클리어런스 = 기준선에서 최소 50 % 감소

시점	병용	냉동 단독
1주	7	6
9주	15	9
17주	15	11

측정 유형: 숫자 · 단위: 참가자. 원문의 “완전한 허가”는 자동번역으로, “완전 소실(complete clearance)”을 뜻해.

상세 설명 · 풀이

두 표를 비교해 읽는 게 핵심이야 (빨간·파란·초록 점선 = 비교할 칸).

지표	9주 (병용 vs 단독)	17주
완전 소실	3 vs 5 (14 % vs 24 %)	6 vs 6 (29 % vs 29 %)
부분 소실	15 vs 9 (71 % vs 43 %)	15 vs 11 (71 % vs 52 %)

해석: 1차 평가변수(완전 소실)에서는 차이가 없었어. 대신 부분 소실에서 병용군이 앞섬 → “완전히 없애진 못해도 병변을 더 많이 줄였다”는 경향.

주의 1차 평가변수에서 이기지 못하면 “효과 입증”이라 말하기 어려워. 보조 지표의 좋은 결과는 가설 수준으로 봐야 하고, 21명씩이라 통계적 검정력도 작아.

퍼센트는 21명 기준으로 계산한 값이야 (예: 15/21 = 71 %).

핵심 키워드

평균(표준편차)

기준선 대비 변화

9주 -5.4 vs -2.7

탈락

Clinical Trial for Veregen (ClinicalTrials.gov)

6. 병변 수의 평균 변화		
참: 보조 (기간: 1주차, 9주차, 17주차)		
표사	기준선과 비교하여 치료 후 1주, 9주 및 17주 후 병변 수의 평균 변화	
기간	1주차, 9주차, 17주차	
분석 모집단 설명	각 방문을 위해 돌아온 참가자에 대한 데이터	
말/그룹 제목	시네카테킨 15% 연고 & 냉동 요법	냉동 요법 단독
말/그룹 설명	냉동 요법 후 시네카테킨 15% 연고 1주일 후, 시네카테킨 15% 연고, 냉동 요법 후, 픽업... + 더 보기	모든 픽업자 및 치료된 모든 병변에 대해 표준화된 냉동 요법 EDW 병변은 각각 2주, 5주 단위로 5주차로 치료되었습니다. 요... + 더 보기
분석된 전체 참가자 수	21	21
1주차	분석된 수: 참가자 21명 평균(표준 편차) 병변의 수: -2.2 (3.93)	분석된 수: 참가자 21명 평균(표준 편차) 병변의 수: -2.1 (3.83)
9주차	분석된 수: 참가자 20명 평균(표준 편차) 병변의 수: -5.4 (5.71)	분석된 수: 참가자 18명 평균(표준 편차) 병변의 수: -2.7 (3.68)
17주차	분석된 수: 참가자 15명 평균(표준 편차) 병변의 수: -4.8 (7.87)	분석된 수: 참가자 10명 평균(표준 편차) 병변의 수: -3.8 (5.49)
* 평균(표준 편차) 1 측정 단위: 병변의 수		

한 줄 요약

병변 수 감소폭은 9주에 병용군이 두 배(-5.4 vs -2.7)였지만 표준편차가 커서 해석엔 주의가 필요하다.

한글 번역

6. 병변 수의 평균 변화 (보조)

- 묘사: 기준선과 비교하여 치료 1주, 9주 및 17주 후 병변 수의 평균 변화
- 기간: 1주차, 9주차, 17주차
- 분석 모집단 설명: 각 방문을 위해 돌아온 참가자에 대한 데이터

시점	시네카테킨 15 % + 냉동	냉동 단독
1주 (분석 수)	21명: -2.2 (3.93)	21명: -2.1 (3.83)
9주	20명: -5.4 (5.71)	18명: -2.7 (3.68)
17주	15명: -4.8 (7.87)	10명: -3.8 (5.49)

* 평균(표준 편차) · 측정 단위: 병변의 수. 왼쪽은 앞 슬라이드의 1번 평가변수 표를 다시 보여준 거야.

상세 설명 · 풀이

숫자 읽는 법: -5.4 (5.71) = 병변이 평균 5.4개 줄었고, 표준편차가 5.71개라는 뜻.

관찰: 9주에 병용군 감소폭이 **약 2배**. 하지만 **표준편차(5.71)가 평균(5.4)만큼 커서** 사람마다 반응 차이가 매우 크다는 뜻이야.

탈락(drop-out) 주의: 17주 분석 수가 15명 vs 10명으로 줄었어. 끝까지 온 사람만 분석하면 **잘 나온 사람 또는 안 나온 사람이 선택적으로 빠져** 결과가 왜곡될 수 있어 (탈락 편향).

임상 결과 읽기 체크	이 시험
1차 평가변수 유의?	아님 (완전 소실 동일)
보조 지표 경향	병용 쪽 유리
분산·탈락	큼 → 신중 해석

정리 베러겐 병용은 “가능성은 보였지만 확증은 아님”. 허가 후 연구도 이렇게 비판적으로 읽을 줄 알아야 해.

핵심 키워드

1차·2차 활성평가

케미컬은행

선도물질 최적화

규격·제제화

천연물 신약 개발 과정



한 줄 요약

천연물 → 추출물 활성평가 → 성분 분리·활성평가 → 선도물질 최적화 → 후보 도출 → 신의약품. 옆 트랙에서 안전성·규격 연구가 함께 간다.

한글 번역

천연물 신약 개발 과정

1. 천연물 → (화합물의 분리 구조결정) → 1차 활성평가 → 케미컬은행
 2. 생약추출물·주화합물에 중점 → 활성 추출물 선정
 3. (화합물의 분리 구조결정) → 2차 활성평가 → 활성 화합물 선정
 4. 선도물질 최적화 및 도출 → 최적후보도출 → 신의약품 개발
- 왼쪽 트랙: 유효성 및 안전성평가 (화합물과 동일한 규정의 독성시험수행)
 - 오른쪽 트랙: 규격 및 제제화 연구 → 새로운 원료 규격과 제형 생성 (화합물 의약품 개발과정 유사)

상세 설명 · 풀이

핵심은 “넓게 거르고 → 좁혀 들어간다”야.

단계	하는 일
1차 활성평가	많은 천연물·추출물을 한꺼번에 스크리닝
케미컬은행	분리한 화합물을 모아둔 라이브러리 (재사용)
2차 활성평가	활성 추출물에서 성분을 분리해 어느 성분이 효과를 내는지 확인
선도물질 최적화	효과·안전성을 높이도록 구조·조성 개선

두 옆 트랙이 중요: 천연물이라도 독성시험은 합성 화합물과 동일한 규정으로 하고(슬라이드 4 Q&A), 원료 규격과 제형도 합성의약품 개발처럼 설계해.

시험 포인트 천연물신약 = 천연물에서 출발하지만 개발 절차·안전성 기준은 합성신약과 같은 트랙.

핵심 키워드

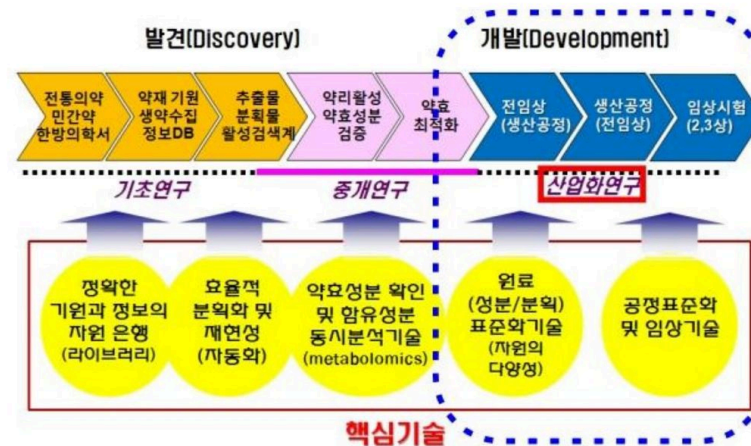
기초·중개·산업화연구

metabolomics

표준화

자원은행

천연물신약 개발 과정



한 줄 요약

발견(기초연구) → 중개연구 → 개발(산업화연구)의 단계마다 필요한 핵심기술이 따로 있다.

한글 번역

발견 (Discovery)

전통의약·민간의약·한방의학서 → 약재 기원·생약수집·정보DB → 추출물·분획물 활성검색계 → 약리활성·약효성분 검증 → 약효 최적화

개발 (Development)

전임상(생산공정) → 생산공정(전임상) → 임상시험(2, 3상)

구간 표시: 기초연구 / 중개연구 / 산업화연구

핵심기술

1. 정확한 기원과 정보의 자원 은행 (라이브러리)
2. 효율적 분획화 및 재현성 (자동화)
3. 약효성분 확인 및 함유성분 동시분석기술 (metabolomics)
4. 원료(성분/분획) 표준화기술 (자원의 다양성)
5. 공정표준화 및 임상기술

상세 설명 · 풀이

구간	질문	핵심기술
기초연구	어떤 식물에 효과가 있나?	자원은행, 분획 자동화
중개연구	어떤 성분이 효과를 내나?	metabolomics(대사체 동시분석)
산업화연구	매번 똑같이 만들 수 있나?	원료·공정 표준화, 임상

출발점이 특이해: 합성신약은 표적 → 화합물 설계로 시작하지만, 천연물신약은 전통의약·민간의약의 “사용 경험”에서 후보를 찾아, 이미 사람이 써왔다는 점이 장점이지만, 그만큼 기원·품질 편차 관리가 숙제야.

metabolomics: 추출물 속 수많은 대사체를 LC-MS 등으로 한 번에 측정해 “약효 성분 + 함께 들어있는 성분”을 동시에 파악하는 기술.

포인트 천연물신약의 성패 = 표준화. 원료가 “자원의 다양성”을 가지기 때문에 표준화 기술이 핵심 기술로 꼽혀.

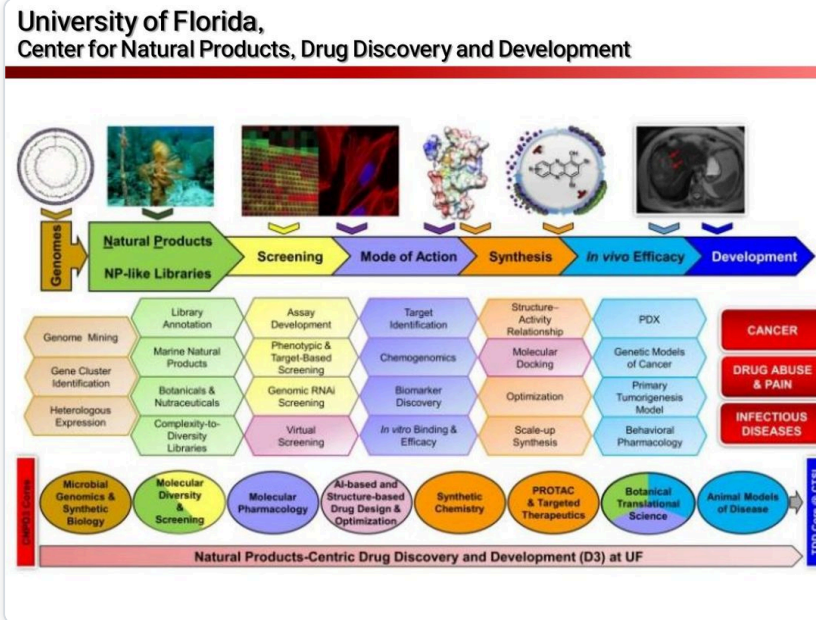
핵심 키워드

D3 at UF

Screening → MoA

PROTAC

질환 모델



한 줄 요약

천연물 라이브러리 → 스크리닝 → 작용기전 → 합성 → 생체 효능 → 개발로 이어지는 “천연물 중심 신약개발(D3)” 파이프라인.

그림 라벨 번역

흐름(화살표): Genomes(유전체) → **Natural Products / NP-like Libraries**(천연물·유사 라이브러리) → **Screening** → **Mode of Action**(작용기전) → **Synthesis**(합성) → **in vivo Efficacy**(생체 내 효능) → **Development**

단계별 세부 기술

- 유전체: Genome Mining · Gene Cluster Identification(유전자 클러스터 규명) · Heterologous Expression(이종 발현)
- 라이브러리: Library Annotation · Marine Natural Products(해양 천연물) · Botanicals & Nutraceuticals · Complexity-to-Diversity Libraries
- 스크리닝: Assay Development · Phenotypic & Target-Based Screening · Genomic RNAi Screening · Virtual Screening
- 작용기전: Target Identification · Chemogenomics · Biomarker Discovery · in vitro Binding & Efficacy
- 합성: SAR(구조-활성 관계) · Molecular Docking · Optimization · Scale-up Synthesis
- 생체효능: PDX · Genetic Models of Cancer · Primary Tumorigenesis Model · Behavioral Pharmacology

대상 질환: **CANCER · DRUG ABUSE & PAIN · INFECTIOUS DISEASES**

코어: 미생물 유전체·합성생물학, 분자 다양성·스크리닝, 분자약리, AI·구조기반 약물설계, 합성화학, **PROTAC** & 표적 치료, 식물 중개과학, 질환 동물모델

하단 문구: Natural Products-Centric Drug Discovery and Development (D3) at UF

상세 설명 · 풀이

앞 슬라이드(한국형 흐름)와 비교하면 **현대 기술이 각 단계에 결합**된 모습이야.

용어	뜻
Genome mining	미생물 유전체에서 천연물 생합성 유전자를 찾아 새 물질 발굴
Phenotypic screening	표적을 몰라도 세포 “표현형” 변화로 활성 탐색
SAR	구조를 바꿔가며 활성 변화를 보고 최적화
PDX	환자 종양을 이식한 마우스 모델
PROTAC	표적 단백질을 분해시키는 이중기능 분자

포인트: 천연물은 “추출해서 그대로 쓰는 것”만 아니라, **구조를 밝혀 합성·최적화하는 출발점(scaffold)**으로도 쓰여. 이걸 다음 슬라이드의 “천연물 신약 vs 합성신약” 구분과 연결돼.

핵심 키워드

소재에 따른 분류

천연물신약 정의

스티렌·조인스

베러겐·폴리작

신약의 분류 (사용된 물질의 소재에 따라)

- 화합물신약 (합성신약: New Molecular Entity, NME)
 - ✓ 유기합성으로 만든 저분자 화합물신약 (예: 글리벡)
- 바이오신약 (Bio New Drug)
 - ✓ 바이오기술 이용으로 만들어진 신약 (예: Enbrel)
- 천연물신약 (Botanical Drug)
 - ✓ 천연물로부터 유효성분을 분리·정제하여 만든 신약(예: 스티렌)
- 개량신약 (Incrementally Modified Drug, IMD)
 - ✓ 이미 승인되어 있는 의약품을 사용하는 것을 바탕으로 하여, 생신자에 의해 화학적 구조나 제제 등을 약간 변형한 약물
- 제네릭 의약품 (Generic Drug)
 - ✓ 원개발 신약의 특허기간이 만료되어 오리지널 의약품의 화학합성을 본떠서 동일하게 만들어진 의약품



3. 천연물신약 (Botanical Drug)

• 천연물신약의 정의

- 육지와 바다에 생존하는 동식물과 광물, 미생물의 세포 등에서 나오는 천연물 성분이나 분획물을 이용하여 유효성분을 추출하고 합성하여 개발된 의약품
- 어떠한 천연물로부터 주성분으로 효소를 거대한 인은 약이 아니며, 효능발굴 단계부터 철저한 과학적 사고와 검증 등 체계 개발이 시뮬되는 과학적인 신약

• 대표적인 천연물신약

질병	추출대상	상품명	비고
생식기 사마귀	녹차잎	베러겐 (Verogen)	미국의 1호 천연물 의약품
에이즈 환자 설사 치료	아마존 열대우림 나무	폴리작 (Polyzac)	
신경병증 통증	구강분무형 대마초	사티벡스 (Sativex)	
혈액순환	은행잎	기넥신, 타나민	
진해거담제	아이비잎	푸로스판	



원문 정리 (복습 슬라이드)

신약의 분류 (사용된 물질의 소재에 따라)

- 화합물신약 (합성신약: NME) — 유기합성으로 만든 저분자 화합물신약 (예: 글리벡)
- 바이오신약 (Bio New Drug) — 바이오기술 이용으로 만들어진 신약 (예: Enbrel)
- 천연물신약 (Botanical Drug) — 천연물로부터 유효성분을 분리·정제하여 만든 신약 (예: 스티렌)
- 개량신약 (IMD) — 이미 승인된 의약품을 바탕으로 하되, 화학적 구조나 제제 등을 약간 변형한 약물
- 제네릭 의약품 — 원개발 신약의 특허기간이 만료되어 오리지널의 화학합성을 본떠서 동일하게 만들어진 의약품

3. 천연물신약의 정의

- 육지와 바다에 생존하는 동식물과 광물, 미생물의 세포 등에서 나오는 천연물 성분이나 분획물을 이용하여 유효성분을 추출하고 합성하여 개발된 의약품
- 추상적으로 효능을 기대해 만든 약이 아니며, 효능발굴 단계부터 철저히 과학적 사고와 검증을 통해 개발되는 과학적인 신약

질병	추출대상	상품명	비고
생식기 사마귀	녹차잎	베러겐	미국의 1호 천연물 의약품
에이즈 환자 설사	아마존 열대우림 나무	폴리작	
신경병증 통증	구강분무형 대마초	사티벡스	
혈액순환	은행잎	기넥신, 타나민	
진해거담제	아이비잎	푸로스판	

사진: 스티렌 정 60 mg (위염, 약속 추출물) · 조인스 정 200 mg (원문 표기: 골다공증 / 위령선·팔루근·하고초)

한 줄 요약

지난 시간 슬라이드 두 장: 신약을 소재별 5가지로 나누고, 그중 천연물신약의 정의와 대표 약을 다시 확인.

상세 설명 · 풀이

두 슬라이드 모두 **지난 시간 복습** 이야. 시험용으로는 “소재별 5분류 + 예시 약”을 짚지어 외우면 돼.

분류	예
합성신약	글리벡 (이매티닙)
바이오신약	엔브렐 (에타너셉트)
천연물신약	스티렌, 베러겐
개량신약	아모잘탄, 아모디핀
제네릭	비아그라 → 팔팔 등

국내 대표 천연물신약: 스티렌(동아, **애엽=약속**, 위염) · 조인스(SK케미칼, 위령선·팔루근·하고초, 골관절염). 조인스는 2001년 **국내 천연물신약 1호**야.

주의 원문 사진 라벨에 조인스가 “골다공증”으로 적혀 있지만, 허가 적응증은 **골관절염(골관절증)** 이야 (슬라이드 19 표 참고). 사티벡스는 다발성경화증의 경직·신경병증 통증에 쓰는 대마 추출 구강분무제.

핵심 키워드

천연물 정의

추출/정제 → 천연물신약

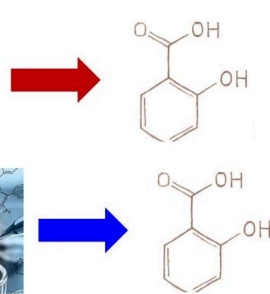
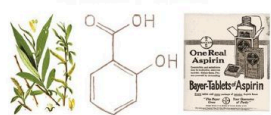
변형/합성 → 합성신약

버드나무 → 아스피린

- 천연물: 자연계에서 발견되는 살아있는 유기체에 의해 생성되는 화합물 또는 물질
- 천연물의 화학적 구조를 분석 → 천연물에서 물질을 **추출/정제**하여 만들어진 신약 = **천연물 신약**
- 천연물의 화학적 구조를 분석 → **변형/합성**하여 개발된 신약 = **합성신약**

Discovery of Aspirin

- 1763: 영국 왕립학회 (Royal Society)는 육사인 에드워드 스톤이 제출한 “열병 치료에 말린 버드나무 껍질 가루가 효과적”이라는 보고서 발표
- 1828: 독일 뮌헨대학교 약학 교수 요제프 부흐너(Joseph Buchner)는 버드나무에서 활성 성분을 추출하여 살리실산 (Salicylic Acid) 결정을 생성
- 1853: 프랑스 화학자 샤를 프레데릭 게르하르트가 살리실산의 구조를 결정, 화학적으로 아세틸살리실산 합성
- 1876: 최초의 엄격한 임상시험에서 살리실산이 류마티즘 환자의 발열 및 관절 염증 완화를 유도한다는 사실이 밝혀짐
- 1899: 독일 바이엘 제약회사가 아스피린 합성, 판매



한 줄 요약

천연물에서 “추출·정제”하면 천연물 신약, 구조를 보고 “변형·합성”하면 합성신약. 버드나무 껍질 → 살리실산 → 아스피린이 대표 예.

원문 정리

- 천연물: 자연계에서 발견되는 살아있는 유기체에 의해 생성되는 화합물 또는 물질
- 천연물의 화학적 구조를 분석 → 천연물에서 물질을 **추출/정제**하여 만들어진 신약 = **천연물 신약**
- 천연물의 화학적 구조를 분석 → **변형/합성**하여 개발된 신약 = **합성신약**

Discovery of Aspirin (아스피린의 발견)

- 1763: 영국 왕립학회에 에드워드 스톤이 제출한 “열병 치료에 말린 버드나무 껍질 가루가 효과적”이라는 보고서 발표
- 1828: 독일 뮌헨대학교 약학 교수 요제프 부흐너가 버드나무에서 활성 성분을 추출하여 살리실산 (Salicylic Acid) 결정을 생성
- 1853: 프랑스 화학자 샤를 프레데릭 게르하르트가 살리실산의 구조를 결정, 화학적으로 아세틸살리실산 합성
- 1876: 최초의 엄격한 임상시험에서 살리실산이 류마티즘 환자의 발열 및 관절 염증 완화를 유도한다는 사실이 밝혀짐
- 1899: 독일 바이엘 제약회사가 아스피린 합성·판매

사진: 런던 대학 약리학 교수 John Vane (아스피린 작용기전 규명)

상세 설명 · 풀이

그림의 두 화살표가 핵심이야.

경로	결과	예
빨강: 추출/정제	천연물 신약	버드나무 → 살리실산(성분 그대로)
파랑: 변형/합성	합성신약	살리실산 → 아세틸살리실산(아스피린)

왜 아세틸화했나? 살리실산은 위 자극이 심하고 맛이 나빴어. OH를 아세틸기(-OCOCH₃)로 바꾼 아세틸살리실산(C₉H₈O₄)은 위 부담을 줄였지 — 천연물 구조를 “출발점”으로 개량한 합성신약의 원형이야.

John Vane: 아스피린이 프로스타글란딘 합성(COX)을 억제 한다는 기전을 밝혀 1982년 노벨생리의학상 수상.

역사 메모: 1828년 부흐너가 분리한 것은 배당체 “살리신”이고, 살리실산은 1838년 피리아가 얻었다고 보는 게 일반적이야. 시험은 슬라이드 기준으로 답하면 돼.

핵심 키워드

식약처 승인 천연물신약

조인스(2001)

스티렌(2002)

국내외 R&D

천연물 신약 현황



제품명	기업명	적응증	주요성분	허가일자
조인스정	SK케미칼	골관절증	위령선 등	2001년 7월
스티렌정	동아제약	위염	애엽(쑥)	2002년 6월
아피톡신주	구주제약	골관절염	봉독	2003년 5월
신바로캡슐	녹십자	골관절증	구척 등	2011년 1월
시네츄라시럽	안국약품	기관지염	아이비엽, 황련	2011년 3월
모티리톤정	동아제약	기능성소화불량증	견우자, 현호색	2011년 5월
레일라정	한국피엠피제약	골관절증	당귀 등	2012년 3월
유토마외용액	영진약품	아토피 피부염	돼지피 추출물	2012년 11월

*자료: 생명공학정책연구센터

천연물신약 국내외 연구개발 현황

회사명	개발 상황
동아ST	당뇨병성신경병증치료제 DA9801 미국 임상 2상 완료 기능성소화불량 치료제 모티리톤 미국 임상 2상 진행
녹십자HLS	항암보조 천연물신약 BST204 독일 임상 1상 완료
한미약품	복부비만치료제 ALS-L1023 국내 3상 진행 천식치료제 3상 진행
SK케미칼	과민성대장증후군 2상 진행 골관절염 2상 진행
영진약품	COPD 치료제 YPL-001 미국 임상 2a상 진행

한 줄 요약

2001년 조인스를 시작으로 국내 천연물신약이 허가됐고, 제약사들은 미국·독일 임상으로 글로벌 진출을 시도하고 있다.

원문 정리 (표)

식약처 승인을 받은 천연물신약 현황

제품명	기업명	적응증	주요성분	허가일자
조인스정	SK케미칼	골관절증	위령선 등	2001.7
스티렌정	동아제약	위염	애엽(쑥)	2002.6
아피톡신주	구주제약	골관절염	봉독	2003.5
신바로캡슐	녹십자	골관절증	구척 등	2011.1
시네츄라시럽	안국약품	기관지염	아이비엽, 황련	2011.3
모티리톤정	동아제약	기능성소화불량증	견우자, 현호색	2011.5
레일라정	한국피엠피제약	골관절증	당귀 등	2012.3
유토마외용액	영진약품	아토피 피부염	돼지피 추출물	2012.11

자료: 생명공학정책연구센터

천연물신약 국내외 연구개발 현황

회사명	개발 상황
동아ST	당뇨병성신경병증치료제 DA9801 미국 임상 2상 완료 / 기능성소화불량 치료제 모티리톤 미국 임상 2상 진행
녹십자HLS	항암보조 천연물신약 BST204 독일 임상 1상 완료
한미약품	복부비만치료제 ALS-L1023 국내 3상 진행
SK케미칼	천식치료제 3상 · 과민성대장증후군 2상 · 골관절염 2상 진행
영진약품	COPD 치료제 YPL-001 미국 임상 2a상 진행

상세 설명 · 풀이

표 읽는 요령: **적응증이 골관절(염)증에 몰려 있어** (조인스·아피톡신·신바로·레일라). 만성질환이고 기존 약(NSAIDs)의 위장 부작용 때문에 대안 수요가 컸던 분야야.

주요성분 칸의 특징: 합성신약처럼 “○○ mg 화합물”이 아니라 **생약 이름(위령선, 애엽, 당귀…)**으로 적혀. 천연물신약이 “복합물”이라는 걸 보여줘.

R&D 표의 메시지: 국내 허가만으로는 시장이 작아서 **미국·독일 임상(글로벌 허가)**에 도전하는 흐름이야. 하지만 대부분 2상 단계라, 슬라이드 21의 “글로벌 신약 요건”이 왜 중요한지 알 수 있어.

시험 포인트 국내 천연물신약 1호 = 조인스정(2001), 2호 = 스티렌정(2002). 스티렌 = 애엽(쑥) 추출물, 위염.

핵심 키워드

건강기능식품

임상 3상

스티렌 위염 예방

과장 광고

천연물신약 ≠ 건강기능식품

건강식품으로 암 치료? 약국 건기식시장의 시한폭탄

스티렌정 임상결과 나왔다...“위염 예방 효과 입증”

미란성 위염에 대한 Stiller 캡슐의 3상 임상시험

A Phase III Clinical Trial of Stiller® for Erosive Gastritis

한 줄 요약

같은 식물 유래라도 건강기능식품은 “의약품”이 아니다. 천연물 신약은 스티렌처럼 임상시험으로 효능을 입증한 약이다.

그림 내용 정리

왼쪽(파란 테두리) — 건강기능식품 기사

- 기사 제목: “○○ 암 환자의 치료 효과 증진과 면역력 강화 돕는 건강...”
- “건강식품으로 암 치료?” 약국 건기식시장의 시한폭탄

오른쪽(빨간 테두리) — 천연물신약

- 제품: 스티렌정 (동아제약, 30정)
- 기사: 스티렌정 임상결과 나왔다...“위염 예방 효과 입증”
- 논문: 미란성 위염에 대한 Stiller 캡슐의 3상 임상시험 (A Phase III Clinical Trial of Stiller for Erosive Gastritis) — 고려대 의대 등 소화기내과 연구진

상세 설명 · 풀이

	건강기능식품	천연물신약
법적 지위	식품	의약품
표시 가능	기능성 (예: “면역력 증진에 도움”)	질병의 치료·예방 효능
근거	인체적용시험 등 기능성 자료	전임상 + 임상 1·2·3상
품질관리	식품 기준	GMP, 원료·배치 규격

왼쪽 기사의 문제: 건강기능식품이 “암 치료”를 내세우면 **질병 치료 효능 표방 = 불법·과장 광고** 야. 식품은 치료 효능을 표시할 수 없어.

오른쪽의 의미: 스티렌은 **미란성 위염 환자 대상 3상 임상시험**으로 효능을 입증해서 의약품이 됐다. 같은 속이라도 “썩 즈”와 “스티렌”은 전혀 다른 제품이라는 거지.

시험 포인트 천연물신약과 건강기능식품의 차이 = 임상시험으로 입증한 “치료 효능”의 유무.

핵심 키워드

유효성분

작용기전

안전역

CMC·지문분석

천연물신약이 글로벌 신약이 되기 위한 요건

- 어떠한 “성분”이 효능을 나타내는가 (Main pharmaceutical ingredient)
- 세포/전임상 시험에서 어떠한 “효과”를 나타내는가?
- 예상되는 치료 기전은 무엇인가?
- 그 성분은 인체에 적용되었을때 안전한가
- “유효성분 농도”는?
- “안전역 (Safety margin)”은?

3. 글로벌신약 개발을 위한 전략

3-1. 글로벌 진출을 위한 필수 요건 확보 [4-5]

신약 허가 절차와 요구 자료는 국가별로 차이가 있으며 대 부분의 국가들은 자국민에 대한 임상결과를 요구한다. 따라서 글로벌 진출을 목표로 한다면 개발 시작단계에서부터 해당 국가의 허가 규정에 맞춰 개발을 진행하는 것이 바람직하다.

천연물의약품으로 글로벌시장 진입을 하기 위해서는, 첫째, 천연물의 과학화, 표준화, 규격화 및 복잡한 임상 시험, 판매 승인을 위한 과학적 자료 필수적이다. 원료의 경우 명확한 생약의 기원과 동등성확보가 가장 중요하며, 동등성 확보는 천연물 신약개발 시 가장 큰 장벽이 될 수 있을 것이다. 원료물질의 동등 생산이 필수적인 요소이므로 생산 재배지, 생태환경 및 재배이력등도 과학화가 이루어져야 한다.

동제조, CMC(Chemical manufacturing control) 부분은 가장 큰 이슈가 되고 반드시 해결해야할 쟁점 부분이다. CMC 관련 표준화를 위해서는 지문분석법(fingerprint)이 반드시 필요하며, 실험적 미국 시장 진출을 위해서는 구성성분의 90% 이상이 규명되어야 한다.

중국 진출을 위해서는 천연물신약인 중약 5류의 경우, 유효부위의 함량이 추출물의 50% 이상이어야 하며, 유럽은 마커(marker)를 통한 구성성분을 규명해야 한다.

셋째로는 안전성/유효성이다. 미국, 유럽과 중국 등 모든 국가에서 안전성(safety) 자료를 최우선으로 하고 있으며, 안전성 관련 자료로 과거, 한의서 및 외국에서의 사용례 등을 어느 정도 인정하고 있으나 약물상호작용(Drug-drug interaction DDI) 자료, 약물작용기전(Mechanism of action MOA), 약물동태학(Pharmacokinetic PK) 자료를 요구하고 있다.

넷째로 생각할 수 있는 것이 해당국가의 허가제 대한 쟁점 사항이다. 중국의 경우, 천연물 신약 분류는 1류부터 6류까지 규정하고 있으며, 임상시험 후 신규약을 생산 시 수입약품 등록 절차가 필요하며, 유럽의 경우, 인증절차가 2가지로(통합인증절차, 상호인증절차) 복잡하며 어떤 경우에는 무조건 통합인증절차를 따라야 하므로 자세히 확인을 해야 한다.

한 줄 요약

“어떤 성분이·어떤 효과를·어떤 기전으로·얼마나 안전하게” 내는지 과학적으로 답해야 글로벌 신약이 된다.

원문 정리

- 어떠한 “성분”이 효능을 나타내는가 (Main pharmaceutical ingredient)
- 세포/전임상 시험에서 어떠한 “효과”를 나타내는가?
- 예상되는 치료 기전은 무엇인가?
- 그 성분은 인체에 적용되었을 때 안전한가
- “유효성분 농도”는?
- “안전역 (Safety margin)”은?

발췌: 3. 글로벌신약 개발을 위한 전략 — 3-1. 글로벌 진출을 위한 필수 요건 확보

- 허가 절차·요구 자료는 국가별로 다르고 대부분 자국민 임상결과를 요구 → 개발 시작단계부터 해당 국가 허가 규정에 맞춰 진행
- 첫째, 천연물의 과학화·표준화·규격화 및 복잡한 임상시험, 판매 승인을 위한 과학적 자료 필수. 원료는 명확한 생약의 기원과 동등성 확보가 가장 중요 (가장 큰 장벽). 원료물질의 동등 생산을 위해 생산 재배지·생태환경·재배이력도 과학화
- 둘째, CMC(Chemical manufacturing control)가 가장 큰 쟁점. 지문분석법(fingerprint) 필수, 미국 진출엔 구성성분의 90% 이상 규명. 중국은 중약 5류의 경우 유효부위 함량이 추출물의 50% 이상, 유럽은 마커를 통한 구성성분 규명
- 셋째, 안전성/유효성. 미국·유럽·중국 모두 안전성 자료를 최우선. 한의서·외국 사용례도 일부 인정하나 DDI, MOA, PK 자료 요구
- 넷째, 허가 쟁점. 중국은 천연물 신약을 1~6류로 규정, 임상 후 신규약품 생산 시 수입약품 등록 절차 필요. 유럽은 인증절차 2가지(통합·상호인증) — 경우에 따라 통합인증 필수

상세 설명 · 풀이

위의 6가지 질문을 한 줄로 묶으면 “전통적으로 좋다더라”가 아니라 “데이터로 입증”이야.

지역	구성성분 규명 요구
미국	90 % 이상
중국(중약 5류)	유효부위 50 % 이상
유럽	마커(marker) 성분으로 규명

약어	뜻
CMC	제조·품질관리 (원료→공정→완제품 일관성)
DDI	약물상호작용
MOA	작용기전
PK	약물동력학 (흡수·분포·대사·배설)

안전역(safety margin) = 독성이 나타나는 노출량 ÷ 효과가 나타나는 노출량. **클수록 안전**. 유효성분 농도를 모르면 이 비를 계산할 수 없어서 “성분·농도” 질문이 같이 붙어 있는 거야.

시험 포인트 글로벌 진출의 가장 큰 장벽 = 원료 동등성(표준화)과 CMC. 슬라이드 9 베러겐이 “8종 카테킨 85~95 % 규명 + ±10 % 기준”으로 이걸 통과한 사례야.

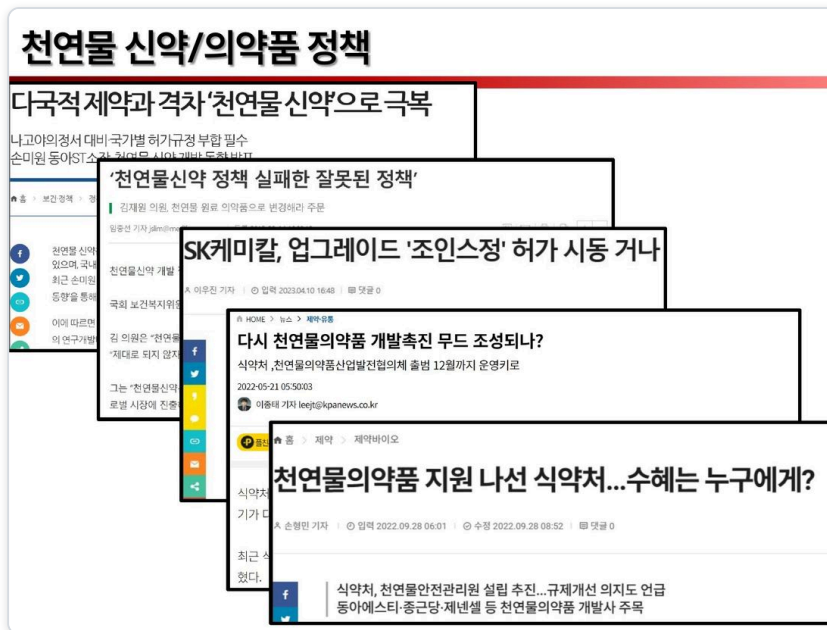
핵심 키워드

나고야의정서

정책 논란

천연물의약품

식약처 지원



한 줄 요약

천연물신약은 글로벌 격차를 줄일 기회로 기대받았지만 정책 논란을 겪었고, 최근엔 “천연물의약품” 육성으로 다시 지원이 강화되는 흐름이다.

기사 제목 정리

기사 제목 (위에서 아래로)

1. 다국적 제약과 격차 ‘천연물 신약’으로 극복 — 나고야의정서 대비 국가별 허가규정 부합 필수 / 손미원 동아ST 소장, 천연물 신약 개발 동향 발표
2. ‘천연물신약 정책 실패한 잘못된 정책’ — 김재원 의원, 천연물 원료 의약품으로 변경하라 주문
3. SK케미칼, 업그레이드 ‘조인스정’ 허가 시동 거나 (2023.04.10)
4. 다시 천연물의약품 개발촉진 무드 조성되나? — 식약처, 천연물의약품산업발전협의체 출범 12월까지 운영키로 (2022-05-21)
5. 천연물의약품 지원 나선 식약처...수혜는 누구에게? (2022.09.28) — 식약처, 천연물안전관리원 설립 추진...규제개선 의지도 언급 / 동아에스티·종근당·제넨셀 등 천연물의약품 개발사 주목

상세 설명 · 풀이

기사를 시간순으로 이으면 정책의 “굴곡”이 보여.

시기	흐름
초기	천연물신약 = 다국적 제약사와 격차를 좁힐 한국형 전략
논란기	한의계·양의학 갈등, “정책 실패” 비판 → 용어·제도 재정비
최근	“천연물의약품” 이름으로 식약처가 협의체·안전관리원 등 지원 재강화

나고야의정서: 다른 나라의 생물유전자원을 쓰면 이익을 원산지국과 공유해야 한다는 국제 협약(2014 발효). 해외 식물로 신약을 만들면 로열티 문제가 생길 수 있어서 천연물 개발 전략에 큰 변수야.

참고: “천연물신약”이라는 별도 분류는 이후 제도 정비 과정에서 “천연물의약품” 체계로 정리됐어. 세부 연도·조항은 식약처 고시 원문으로 확인해봐.

포인트 천연물신약은 과학(표준화)뿐 아니라 제도·정책·국제협약의 영향을 크게 받는 분야라는 게 이 슬라이드의 메시지야.

핵심 키워드

신약 10~15년

개량신약 4~5년

제네릭 2~3년

생동성 시험

개량신약 (Incrementally Modified Drug: IMD)과 제네릭 의약품

구분	신약	복제약품	
		개량 신약	Generic
정의	신물질 신약	“약간 변형된 의약품” “이미 승인되어 있는 의약품을 사용하는 것을 바탕으로 하되, 생산자에 의해 화학적 구조나 제제 등을 약간 변형한 약물”	기존의 약과 활성성분, 용량, 강도, 복용경로, 사용조건이 모두 동일한 의약품
시험 항목	효능 및 독성시험 (전체) 임상시험 I, II, III	효능 및 독성시험 (일부) 임상시험 (일부, 비교임상, 비교생동)	생물학적 동등성 시험
개발 기간	10~15년	4~5년	2~3년
특징	- 장기간 독점적 권리 확보 - 대규모 개발비용	- 물성·제제 개발 통해 저비용으로 상당기간 독점적 권리 확보 - 별도로 특허 보유로 독자적 경쟁력 확보	- 적은 비용으로 제품화 가능 - 특허분쟁 위험 및 독점기간 만료 후 과당경쟁

한 줄 요약

신약·개량신약·제네릭은 “얼마나 새로운가”에 따라 시험 항목·개발 기간·권리 보호가 단계적으로 줄어든다.

표 번역

구분	신약	개량신약 (복제약품)	제네릭 (복제약품)
정의	신물질 신약	“약간 변형된 의약품” — 이미 승인되어 있는 의약품을 사용하는 것을 바탕으로 하되, 생산자에 의해 화학적 구조나 제제 등을 약간 변형한 약물	기존의 약과 활성성분, 용량, 강도, 복용경로, 사용조건이 모두 동일한 의약품
시험 항목	효능 및 독성시험 (전체), 임상시험 I, II, III	효능 및 독성시험(일부), 임상시험(일부, 비교임상, 비교생동)	생물학적 동등성 시험
개발 기간	10~15년	4~5년	2~3년
특징	장기간 독점적 권리 확보 / 대규모 개발 비용	물성·제제 개발 통해 저비용으로 상당기간 독점적 권리 확보 / 별도로 특허 보유로 독자적 경쟁력 확보	적은 비용으로 제품화 가능 / 특허분쟁 위험 및 독점기간 만료 후 과당경쟁

상세 설명 · 풀이

세 가지를 한 줄로 정리하면:

- **신약** = **새 물질** → 모든 시험 → 가장 길고 비쌌, 가장 강한 독점
- **개량신약** = **기존 물질 + 개선** → 개선된 부분만 추가 입증 → 중간
- **제네릭** = **완전히 같은 약** → 생동성만 → 가장 싸고 빠름, 독점 없음

비교생동 / 비교임상: 개량신약은 “기존 약보다 무엇이 나아졌나”를 보여야 하니까, 오리지널과 **비교**하는 임상·생동 시험을 해.

제네릭의 딜레마: 진입은 쉽지만 **특허 만료 직후 수십 개 회사가 동시에 출시**해서 가격 경쟁(과당경쟁)이 심해. 그래서 국내 제약사들이 개량신약으로 방향을 트는 거야 (슬라이드 26·30).

시험 포인트 개발 기간 10~15 / 4~5 / 2~3년, 시험 항목 전체 / 일부+비교 / 생동성 — 세트로 외우기.

핵심 키워드

Biologic

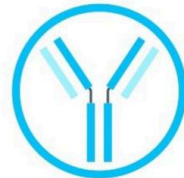
Biosimilar

Biobetter

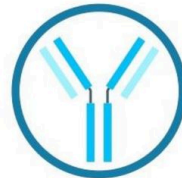
의도적 개량

Original vs Generic vs IMD

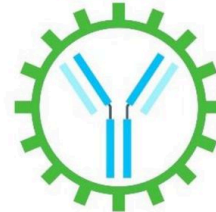
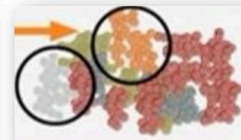
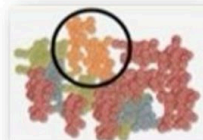
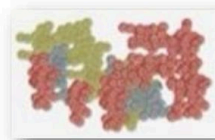
Biologic

Novel
Biopharmaceutical

Biosimilar

An identical or
highly similar copy
of the novel
biopharmaceutical

Biobetter

An intentionally modified
version of the novel
biopharmaceutical to
create a superior drug

한글 번역

- **Biologic** (바이오 오리지널): Novel Biopharmaceutical — 새로운 바이오의약품
- **Biosimilar** (바이오시밀러): An identical or highly similar copy of the novel biopharmaceutical — 새로운 바이오의약품의 동일하거나 매우 유사한 복제품
- **Biobetter** (바이오베터): An intentionally modified version of the novel biopharmaceutical to create a superior drug — 더 우수한 약을 만들기 위해 새로운 바이오의약품을 의도적으로 변형한 버전

그림: 항체(Y자) 아이콘 · 아래는 단백질 구조 — 바이오시밀러는 일부 부위(원)만 약간 다르고, 바이오베터는 구조 일부를 의도적으로 바꿈(화살표)

상세 설명 · 풀이

합성의약품	바이오의약품	공통 의미
오리지널 신약	Biologic	최초 개발
제네릭	Biosimilar	복제 (동등/유사)
개량신약 (IMD)	Biobetter	의도적 개선

바이오베터 예: 약효 지속시간을 늘리려고 PEG를 붙이거나(PEG화), Fc 융합, 당쇄 개량을 해. 예: 인터페론 → 페그인터페론(주 3회 → 주 1회 주사).

바이오시밀러 원의 의미: 제네릭처럼 “완전 동일”이 아니라 세포 생산 특성상 미세한 차이가 허용된 범위 내 라는 뜻 (슬라이드 5 Q&A 연결).

시험 포인트 Biosimilar = 제네릭의 바이오 버전, Biobetter = 개량신약의 바이오 버전.

핵심 키워드

제2조 9호

자료제출의약품

진보성

가~마 5가지

개량신약 규정

의약품의 품목허가·신고·심사 규정 중
개량신약 규정

제2조9항 “개량신약”이란 제8호에 따른 “자료제출의약품” 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것 중 안전성, 유효성, 유용성(복약순응도·편리성 등)에 있어 이미 허가(신고)된 의약품에 비해 개량되었거나 의약기술에 있어 진보성이 있다고 식품의약품안전처장이 인정한 의약품을 말한다.

- 가. 이미 허가된 의약품과 유효성분의 종류 또는 배합비율이 다른 전문의약품
- 나. 이미 허가된 의약품과 유효성분은 동일하나 투여경로가 다른 전문의약품
- 다. 이미 허가된 의약품과 유효성분 및 투여경로는 동일하나 명백하게 다른 효능·효과를 추가한 전문의약품
- 라. 이미 허가된 신약과 동일한 유효성분의 새로운 염 또는 이성체 의약품으로 국내에서 처음 허가된 전문의약품
- 마. 유효성분 및 투여경로는 동일하나 제제개선을 통해 제형, 함량 또는 용법·용량이 다른 전문의약품

한 줄 요약

개량신약 = 자료제출의약품 중 기존 약보다 안전성·유효성·유용성(복약순응도·편리성)에서 진보성을 식약처장이 인정한 약.

원문 정리

의약품의 품목허가·신고·심사 규정 중 개량신약 규정

제2조 9항 “개량신약”이란 제8호에 따른 “자료제출의약품” 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것 중 안전성, 유효성, 유용성(복약순응도·편리성 등)에 있어 이미 허가(신고)된 의약품에 비해 개량되었거나 의약기술에 있어 진보성이 있다고 식품의약품안전처장이 인정한 의약품을 말한다.

1. 가. 이미 허가된 의약품과 유효성분의 종류 또는 배합비율이 다른 전문의약품
2. 나. 이미 허가된 의약품과 유효성분은 동일하나 투여경로가 다른 전문의약품
3. 다. 이미 허가된 의약품과 유효성분 및 투여경로는 동일하나 명백하게 다른 효능·효과를 추가한 전문의약품
4. 라. 이미 허가된 신약과 동일한 유효성분의 새로운 염 또는 이성체 의약품으로 국내에서 처음 허가된 전문의약품
5. 마. 유효성분 및 투여경로는 동일하나 제제개선을 통해 제형, 함량 또는 용법·용량이 다른 전문의약품

상세 설명 · 풀이

개량신약이 되려면 두 조건을 모두 만족해야 해.

1. 형식 요건: 가~마 중 하나에 해당 (무엇을 바꿨나)
2. 실질 요건: 안전성·유효성·유용성에서 “개량/진보성” 인정 (나아졌나)

목	바꾼 것	예
가	성분 조합(복합제)	아모잘탄 (암로디핀 + 로사르탄)
나	투여경로	주사 → 경구, 경구 → 패취
다	효능·효과 추가	새 적응증
라	새 염·이성체	아모디핀 (암로디핀 캄실산염)
마	제형·함량·용법	1일 2회 → 1일 1회 서방정

시험 포인트 모두 “전문의약품”이라는 점 + “식약처장이 진보성을 인정”해야 한다는 점이 단골. 단순히 바꾸기만 하면 개량신약이 아니라 그냥 자료제출의약품이야.

핵심 키워드

구조·제제·용도 변형

Supergeneric

amlodipine camsylate

신규염

개량신약 (IMD)

• 기존 약물의 구조나 제제, 용도 등을 변형시켜서 개발한 약물을 통칭

- 구조의 개선: 신규염, 용매화물, 이성질체, 프로드럭 (pro-drug) 등
- 제제의 변형: 투여경로의 변경, Bioequivalence (CR: controlled release, SR: sustained release), 함량 증감, 복합제 등
- 용도 변경: 신규 적응증의 발견

• 신약보다는 적으나 제네릭 보다는 더 많은 허가 자료 제출해야 함

• 기존 제네릭과 대비되는 개념으로 supergeneric이라 부르기도 함

• 국내에서는 아로디핀이 처음 개발된 이후 많은 관심을 받고 있음

- 오리지널 의약품은 amlodipine besylate
- 한미약품에서 amlodipine camsylate 개발

• 최근에는 혁신신약보다 개량신약에 대한 관심이 증가하는 추세



한 줄 요약

개량신약 = 기존 약의 구조·제제·용도를 바꾼 약. 신약보단 적고 제네릭보단 많은 자료가 필요하며, 한국은 아로디핀(아로디핀 캄실산염)이 시작점.

원문 정리

- 기존 약물의 구조나 제제, 용도 등을 변형시켜서 개발한 약물을 통칭
- — 구조의 개선: 신규염, 용매화물, 이성질체, 프로드럭(pro-drug) 등
- — 제제의 변형: 투여경로의 변경, Bioequivalence (CR: controlled release, SR: sustained release), 함량 증감, 복합제 등
- — 용도 변경: 신규 적응증의 발견
- 신약보다는 적으나 제네릭보다는 더 많은 허가 자료 제출해야 함
- 기존 제네릭과 대비되는 개념으로 supergeneric이라 부르기도 함
- 국내에서는 아로디핀이 처음 개발된 이후 많은 관심을 받고 있음 — 오리지널 의약품은 amlodipine besylate, 한미약품에서 amlodipine camsylate 개발
- 최근에는 혁신신약보다 개량신약에 대한 관심이 증가하는 추세

그림: 개량신약 휠 — 복합제 · 제형변경 · 제어방출 · 흡수증가 · 신규염 / 사진: 노바스크(화이자, 아로디핀 베실산염) · 아로디핀(한미, 5 mg)

상세 설명 · 풀이

Bioequivalence가 왜 개량? 제네릭은 오리지널과 생물학적으로 동등해야 하지만, 서방정(SR)·제어방출(CR)은 일부러 혈중농도 패턴을 바꾼 거라 “비동등”이 곧 개량 포인트야 (예: 하루 3번 → 1번).

오리지널	개량신약
노바스크 (화이자)	아로디핀 (한미약품)
아로디핀 베실산염 (besylate)	아로디핀 캄실산염 (camsylate)
—	신규염으로 물질특허 회피 + 안정성 개선

신규염 전략: 약효를 내는 부분(아로디핀)은 같고 짝이온(염)만 바꾼 거야. 염이 바뀌면 용해도·안정성·흡수성 같은 물성이 달라지고, 오리지널의 염 특허를 피해 먼저 출시할 수 있어.

시험 포인트 개량 3방향 = 구조(염·이성질체·프로드럭) / 제제(경로·서방·함량·복합) / 용도(신규 적응증). Supergeneric = 개량신약의 별칭.

핵심 키워드

아세틸살리실산

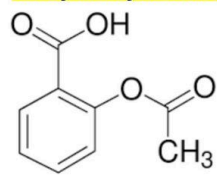
C₉H₈O₄ · 180.16

CAS 50-78-2

대조약

API of Aspirin

Acetylsalicylic Acid



제품명	바이엘아스피린정 500mg Aspirin Tab. 500mg Bayer Korea
상분 / 함량	Aspirin 아스피린 500mg
첨가제	분말셀룰로오스, 옥수수전분
도움금지 약물정보	경기가간증: ○ 비증 경기가간증: ○ 비증 [상세정보 확인] ※ 상세정보는 반드시 한국도당방직약품회 홈페이지를 통해 확인해주세요.
전분 / 일반	일반 단일 / 복합 단일
제조 / 수입사	바이엘코리아
제형	정제 투여경로 경구(내용고형)
성상	흰색의 원형 정제
허가일	2000년 02월 23일
대조 / 생동	대조약

CAS 50-78-2 약제 급료 API 아스피린 / 아세틸 살리실산 분말



아스피린은 혈관을 통해 단기간에 상용하여 투종의 효과를 발휘시킬 수 있으며, 약이 투여 후부터 작용하는 것이 예리한 투종의 효과보다 낫습니다. 따라서 약물은 투여, 지용, 산성화, 근육통 및 발열 완화와 같은 경증 또는 중증도의 증상을 완화할 수 있습니다. 동시에 박테리아가 온도 조절 센터의 시상 하부에서 발열을 상승시켜 설정 점 회복 (열역학) 정상 수준을 유발할 수 있으며 감기, 독감 및 열병도 마찬가지입니다.

제품 정보

화학식명: 살리실산 아세트산
CAS 번호: 50-78-2
MF: C₉H₈O₄
MW: 180.16
EINECS: 200-064-1

외관	시양
비율	흰색 또는 거의 흰색
형질	결정 분말 분말 또는 무색 결정
보관 온도	RT에 보관하십시오
Mol 타일	50.78.2 mol
녹는 점	134-136 °C (정제)
위험 코드	Xn

한 줄 요약

아스피린의 API는 아세틸살리실산(흰색 결정성 분말). 바이엘아스피린정 500 mg은 이 API로 만든 완제의약품이자 대조약이다.

원문 정리 (표)

Acetylsalicylic Acid (아세틸살리실산) 구조식

의약품 정보 (바이엘아스피린정 500 mg)

항목	내용
제품명	바이엘아스피린정 500 mg (Aspirin Tab. 500 mg Bayer Korea)
성분/함량	Aspirin 아스피린 500 mg
첨가제	분말셀룰로오스, 옥수수전분
전분/일반	일반 · 단일
제조/수입사	바이엘코리아
제형 / 투여경로	정제 / 경구(내용고형)
성상	흰색의 원형 정제
허가일	2000년 02월 23일
대조/생동	대조약

원료(API) 제품 정보 — CAS 50-78-2 약제 급료 API 아스피린/아세틸 살리실산 분말

CAS 번호 50-78-2 · MF C₉H₈O₄ · MW 180.16 · EINECS 200-064-1 · 색상 흰색 또는 거의 흰색 · 형태 결정 분말 또는 무색 결정 · 보관 RT(실온)에 보관 · 녹는점 134~136 °C

상세 설명 · 풀이

API vs 완제의약품을 구분하는 슬라이드야 (지난 시간 “의약품의 분류” 복습).

	API (원료의약품)	완제의약품
형태	흰색 결정성 분말	정제 (500 mg)
구성	아세틸살리실산 100 %	API + 첨가제 (셀룰로오스, 전분)
관리 정보	CAS, 분자식, 녹는점	허가일, 성상, 투여경로

대조약: 제네릭이 생물학적 동등성 시험을 할 때 비교 기준이 되는 약. 보통 오리지널(여기선 바이엘)이 지정돼.

분자량 확인: C₉H₈O₄ = 9 × 12.01 + 8 × 1.008 + 4 × 16.00 = 108.09 + 8.06 + 64.00 ≈ 180.16 ✓

포인트 같은 API라도 첨가제·제형을 바꾸면 전혀 다른 완제품이 돼 → 다음 슬라이드들의 장용정(개량)으로 연결.

핵심 키워드

약학정보원

동일성분 49개

장용정 100 mg

생동인정품목

동일성분 의약품정보

[illegible]

한 줄 요약

아스피린 장용정 100 mg과 성분·함량·제형이 같은 제품이 49개
나 된다 — 제네릭 시장의 현실.

화면 내용 정리

약학정보원 — 의약품 상세정보, 동일성분 의약품

아스피린프로텍트정 100 mg 동일성분 의약품정보 — 1110ATE (aspirin enteric coated)
0.1 g

※ 동일성분 의약품: 주성분·함량·제형이 동일한 의약품 (식약처 허가사항 기준, 대조약·생동 인정품목 여부는 별도 표시)

검색결과 리스트 (49개) 일부

제품명	제조/수입사	전문/일반	대조/생동
경동아스피린장용정	경동제약	일반	
경보아스피린장용정	경보제약	일반	생동인정품목
광동아스피린장용정100mg	광동제약	일반	
대웅바이오아스피린장용정100mg	대웅바이오	일반	생동인정품목
… (총 49개)			

상세 설명 · 풀이

약학정보원(KPIS): 약사·국민이 의약품 정보를 검색하는 사이트. “동일성분” 탭에서 **같은 성분·함량·제형의 제품을 한 번에 볼 수 있어.**

숫자의 의미: 같은 아스피린 함유량 100 mg이 49개 → 오리지널(바이엘 아스피린프로텍트) 특허가 끝난 뒤 **수많은 제네릭**이 나온 거야. 슬라이드 23의 “과당경쟁”이 바로 이 모습.

코드 1110ATE: 성분 코드. 같은 코드 = 같은 주성분·함량·제형 → 약국에서 대체조제의 기준이 돼.

포인트 제네릭끼리는 “생동인정품목” 표시로 오리지널과 동등함을 증명했는지 확인할 수 있어 (슬라이드 39 생동성시험).

핵심 키워드

장용정

서방정

첨가제 차이

복용 주의점

아스피린장용정

제품명	비이엔지스킨®Kwangdong Aspin Tab. 500mg Bayer Korea		
성분 / 함량	Aspin 이소라신 500mg	통용성명: 아스피린	
참가제	비이엔지스킨® 비이엔지스킨® 비이엔지스킨®		
도움금지 약물정보	참가기간: ○ 비이엔지스킨® ※ 상해예방은 반드시 한국도움방지위원회 홈페이지를 통해 확인해주세요.		
전문 / 일반	일반	단일 / 복합	단일
제형 / 수입사	비이엔지스킨®	투여방법	경구(수용고형)
대상	환자의 연령 정보		
허가일	2020년 02월 23일		
대조 / 상품	대조		



등록 (2004-12-02) **ASPIRIN OS**

자문출처: 식품의약품안전처
[정보 수정요청](#)

제품명	광동스키판당항응혈®Kwangdong Aspirin Enteric Coated Tab. 100mg		
성분 / 함량	Aspin 이소라신 100mg	통용성명: 아스피린	
참가제	비이엔지스킨® 비이엔지스킨® 비이엔지스킨®		
도움금지 약물정보	참가기간: ○ 비이엔지스킨® ※ 상해예방은 반드시 한국도움방지위원회 홈페이지를 통해 확인해주세요.		
전문 / 일반	일반	단일 / 복합	단일
제형 / 수입사	광동제약	투여방법	경구(수용고형)
대상	환자의 연령 정보		
허가일	2017년 04월 20일		



등록 (2017-05-15) **KD / AS**

자문출처: 식품의약품안전처
[정보 수정요청](#)

서서히 바꿀되는 서방정

- ✓ **제품 특징** : 성분이 서서히 방출되도록 특수 설계
- ✓ **복용 주의점** :
 - 장제 관련 특수하고 고형으로 쓰여가게 되어 있지 않지 않도록 주의
 - 복용량 이상 섭취 시 필요 이상의 성분이 체내 흡수되어 부작용을 발생 가능

장용성

- ✓ **제품 특징** : 위산에 강한 성분을 넣어 장에서 소화되게 함
- ✓ **복용 주의점** : 위약, 복산제와 병용할 경우 약효 감소

한 줄 요약

같은 아스피린이라도 장용 코팅 첨가제를 더하면 “장에서 녹는” 다른 제품이 된다. 식약처 인포그래픽으로 서방정·장용정의 복용 주의점까지 정리.

원문 정리

왼쪽: 제품 정보 비교

항목	바이엘아스피린정 500 mg	광동아스피린장용정 100 mg
성분/함량	Aspirin 500 mg	Aspirin 100 mg
첨가제	분말셀룰로오스, 옥수수 전분	경질무수구산, 미결정셀룰로오스102, 스테아르산 + (더보기) 전호화전분, 탭실드흰색 (39W261·93W280) 코팅제 등
제형	정제	장용정
성상	흰색의 원형 정제	흰색의 원형 장용성 필름코팅정
허가일	2000.02.23	2017.04.20

점선 상자: 빨강 = 성분/함량, 파랑 = 첨가제, 초록 = 제형

오른쪽: 식약처 인포그래픽

- **서서히 방출되는 서방정** — 제형 특징: 성분이 서서히 방출되도록 특수 설계 / 복용 주의점: 정제 걸면 특수 코팅으로 뜯거나 씹어 먹지 않도록 주의, 복용량 이상 섭취 시 필요 이상의 성분이 체내 흡수되어 부작용 발생 가능
- **장에서 용해되는 장용정** — 제형 특징: 위산에 강한 성분을 넣어 장에서 소화되게 함 / 복용 주의점: 우유·제산제와 병용할 경우 약효 감소

상세 설명 · 풀이

왜 장용정? 아스피린은 위 점막을 자극해 위장관 출혈 위험이 있어. 특히 심혈관 예방 목적으로 저용량(100 mg)을 매일 장기 복용 하니까, 위에서 안 녹고 장에서 녹게 만든 거야.

원리: 장용 코팅 고분자는 산성(위, pH 1~2)에선 안 녹고, 중성~약알칼리(소장, pH 6 이상)에서 녹아.

우유·제산제와 먹으면 안 되는 이유: 위 pH가 올라가서 코팅이 위에서 미리 녹아버림
→ 장용의 의미가 사라져.

	서방정	장용정
목적	방출 속도 조절 (지속)	방출 위치 조절 (장)
쪼개기·씹기	금지	금지

포인트 성분은 그대로, 첨가제·제형만 바꿔 새로운 가치를 만든 것 → 개량신약
“마. 제제개선”의 대표적 발상이야.

핵심 키워드

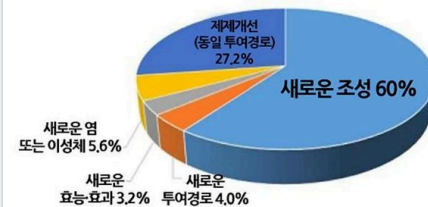
R&D 수익률 하락

개발비 비교

새로운 조성 60 %

생산액 증가

개량신약 개발 동향



한 줄 요약

혁신신약의 R&D 수익률이 떨어지면서, 짧은 기간·적은 비용으로 독점권을 얻는 개량신약의 허가·생산이 늘고 있다.

그래프·표 정리

혁신신약·개량신약·제네릭 특징 비교 (자료: 한국제약바이오협회)

구분	혁신신약	개량신약	제네릭
개발기간	10~15년	3~5년	2~3년
개발비용	1000억원 이상	10억~40억원	2억~3억원
독점판매기간	출시 후 6년	출시 후 4년	없음

글로벌 제약사의 R&D 투자 수익률 (%)

2010: 10.1 → 2011: 7.6 → 2012: 7.3 → 2013: 4.8 → 2014: 5.5 → 2015: 4.2 → 2016: 3.7 → 2017: 3.2 (자료: EvaluatePharma 2017)

개량신약 유형 (원그래프)

새로운 조성 60 % · 제제개선(동일 투여경로) 27.2 % · 새로운 염 또는 이성체 5.6 % · 새로운 투여경로 4.0 % · 새로운 효능·효과 3.2 %

오른쪽 그래프

- 2010~2020 복합신약 중 개량신약 인정 품목 수 (막대, 2020년 184)
- 개량신약 허가 품목 수: 2013년 19 · 2014년 1 · 2015년 18 · 2016년 24
- 늘어나는 개량신약 생산액(억원): 2013년 1665 · 2014년 1693 · 2015년 2004 · 2016년 2946 (자료: 식품의약품안전처)

상세 설명 · 풀이

수익률 그래프 해석: 7년 만에 10.1 % → 3.2 %로 약 1/3. 신약 하나 만드는데 드는 돈은 늘고 성공률은 낮아졌다는 뜻이야.

개량신약의 경제성: 개발비는 혁신신약의 1/25~1/100 수준 (10~40억 vs 1000억+)인데 독점판매 4년 확보 → 가성비가 좋아.

원그래프: “새로운 조성” = 복합제(새로운 조성)가 60 %로 압도적. 두 성분을 합친 복합제(예: 아모잘탄)가 한국 개량신약의 주력이라는 거야.

생산액: 2013 → 2016년 1665 → 2946억원, 약 1.8배 성장.

시험 포인트 국내 개량신약 최다 유형 = 복합제(새로운 조성). 개발비 혁신 1000억+ / 개량 10~40억 / 제네릭 2~3억.

원문 표의 개량신약 개발기간(3~5년)은 슬라이드 23 표(4~5년)와 출처가 달라 수치가 조금 달라.

핵심 키워드

복합제

제형변경

제어방출

흡수증가·신규염

개량신약 연구



한 줄 요약

개량신약 연구는 복합제·제형변경·제어방출·흡수증가·신규염의 다섯 방향으로 나뉘고, 각 방향마다 대표 기술이 있다.

그림 라벨 번역

가운데: 개량신약 (Incrementally modified Drug)

방향	영문	대표 기술 (바깥 라벨)
복합제	Fixed-Dose Combination	Multi-layered coating FDC(다층 코팅 복합제), Double-layered FDC(이층정), PolyCap(여러 약을 한 캡슐에)
제형변경	Dosage Form Change	OD tablet(구강붕해정), Chewable tablet(씹어 먹는 정제), Solution(액제)
제어방출	Controlled Release	ER for 12hr(12시간 서방), CR for 24hr(24시간 제어방출), Dual release(IR+ER, 속방+서방 이중방출)
흡수증가	Absorption Enhancement	Microemulsion(마이크로에멀전), Fused solid dispersion(용융 고체 분산체), Spray drying(분무건조)
신규염	New Salt Formation	Salt(염), Solvate(용매화물), Complex(복합제)

상세 설명 · 풀이

각 방향이 “무엇을 해결하려는 건지”로 이해하면 쉬워.

방향	해결하는 문제
복합제	먹는 약 개수 ↓ → 복용순응도 ↑ (고혈압+고지혈증 등)
제형변경	삼키기 어려운 환자(노인·소아) 편의
제어방출	복용 횟수 ↓, 혈중농도 변동 ↓
흡수증가	물에 안 녹는 약의 생체이용률 ↑
신규염	용해도·안정성 개선 + 특허 회피

흡수증가 기술 예: 난용성 약을 고분자 속에 분자 수준으로 흩어놓은 **고체분산체**는 결정보다 훨씬 빨리 녹아서 흡수가 좋아져.

Dual release(IR+ER): 한 정제에 빨리 녹는 층(속효)과 천천히 녹는 층(지속)을 같이 넣어 **빠른 효과 + 긴 지속**을 동시에.

시험 포인트 휠 다섯 칸 = 복합제·제형변경·제어방출·흡수증가·신규염. 슬라이드 25 규정의 가(복합)·마(제형)·라(염)와 짝지어 봐.

핵심 키워드

물질변형

신규제제/제형

신규용도

신규 복합제

개량신약의 종류

분류	기술 및 제품	특징
물질변형 개량신약	New salt(신규염), prodrug or ester(프로드럭 또는 에스테르), new complex, chelate, clathrate or solvate(새로운 복합체 또는 용매화물), racemate or enantiomer(라세메이트 또는 단일이성체), 신규 결정형(polymorphism), 대사체(metabolite)	변형된 물질의 특성에 따라 기존 물질과 동등한 PK profile을 나타내는 경우와 다른 PK profile을 나타내는 경우가 있음
신규제제/제형 개량신약	Bioequivalent formulation(서방 또는 속방 제제), change in strength(고함량, 저함량), change in dosing regimen(예: 1일 3회, 1일 1회), change in dosage form or route of administration(예: 경구용, 패취제),	동일용량, 동일 PK profile, 동일 투여경로 등으로 제제화에 따른 부형제만 다른 경우는 제외
신규용도 개량신약	알려진 제품의 새로운 용도의 추가	새로운 용도에 대한 임상시험 필요. 미국에서는 신규용도에 대한 3년의 독점기간 부여
신규 복합제 개량신약	이미 알려진 두가지 이상의 성분을 하나의 제품으로 만들어 복용의 편리성을 도모한 복합제	복합투여에 대한 충분한 임상적 용 예가 있는 경우 허가 절차가 간소화됨
기타	Rx & OTC switch, 새로운 생산방법(천연 또는 재조합 기술)에 의한 동일 원료의약품의 제조 등	-

한 줄 요약

개량신약은 물질변형·신규제제/제형·신규용도·신규 복합제·기타로 나뉜다. 특히 신규용도는 미국에서 3년 독점을 준다.

표 번역

분류	기술 및 제품	특징
물질변형 개량신약	New salt(신규염), prodrug or ester(프로드럭 또는 에스테르), new complex, chelate, clathrate or solvate(새로운 복합체 또는 용매화물), racemate or enantiomer(라세메이트 또는 단일이성체), 신규 결정형(polymorphism), 대사체(metabolite)	변형된 물질의 특성에 따라 기존 물질과 동등한 PK profile을 나타내는 경우와 다른 PK profile을 나타내는 경우가 있음
신규제제/제형 개량신약	Bioequivalent formulation(서방 또는 속방 제제), change in strength(고함량, 저함량), change in dosing regimen(예: 1일 3회 → 1일 1회), change in dosage form or route of administration(예: 경구용, 패취제)	동일용량, 동일 PK profile, 동일 투여 경로 등으로 제제화에 따른 부형제만 다른 경우는 제외
신규용도 개량신약	알려진 제품의 새로운 용도의 추가	새로운 용도에 대한 임상시험 필요. 미국에서는 신규용도에 대한 3년의 독점기간 부여
신규 복합제 개량신약	이미 알려진 두 가지 이상의 성분을 하나의 제품으로 만들어 복용의 편리성을 도모한 복합제	복합투여에 대한 충분한 임상적 용례가 있는 경우 허가 절차 간소화됨
기타	Rx → OTC switch(전문약 → 일반약 전환), 새로운 생산방법(천연 또는 재조합 기술)에 의한 동일 원료의약품의 제조 등	—

상세 설명 · 풀이

빨간 점선 = 왼쪽 “분류” 칸 → 다섯 분류 이름을 외우라는 표시야.

용어	뜻
프로드럭	체내에서 대사돼야 활성형이 되는 약 (흡수·지속 개선)
라세메이트 → 단일이성체	광학이성질체 1:1 혼합물에서 효과 좋은 쪽만 분리 (예: 에스오메프라졸)
결정다형 (polymorphism)	같은 분자, 다른 결정 배열 → 용해도·안정성 차이
Rx → OTC switch	안전성이 쌓인 전문약을 일반약으로 전환

신규제제의 제외 조건이 중요: 부형제만 바꾸고 PK가 똑같으면 **그건 제네릭 수준이지 개량이 아님**. “비동등(bioinequivalent)”하게 바뀌어야 개량으로 인정돼.

단일이성체 전환은 지난 시간 선광도·광학이성질체 내용과도 연결돼 (탈리도마이드 사례).

시험 포인트 신규용도 → 미국 3년 독점, 복합제 → 충분한 병용 근거가 있으면 허가 간소화.

핵심 키워드

아모잘탄 1호

분류번호

유효성분 배합 변경

제형·함량·용법

개량신약 현황

<개량신약 목록(2009년 1월~2019년 11월)>

연번	제품명	회사명	허가일자	분류번호	비고
1	아모잘탄정 50/50·5/100 mg	한미약품	2009-03-31		
2	아모잘탄정 50/50·5/100 mg	한미약품		[214]	유효성분 종류 또는 배합비율 변경
3	코자엑스큐정 50/50·5/100 mg	한국엠에스디(유)	2009-11-20		
4	코자엑스큐정 50/50·5/100 mg	한국엠에스디(유)		[214]	유효성분 종류 또는 배합비율 변경
5	포타스틴오디정	한미약품	2010-02-11	[141]	염 및 제형 변경
6	클란자CR정	한국유나이티드제약	2010-04-14	[114]	제형, 함량, 용법용량 변경
7	리드론플러스정	태평양제약	2010-06-23	[399]	따로 분류되지 않는 대사성 의약품
8	리세넥스플러스정	한일제약	2010-06-23	[399]	따로 분류되지 않는 대사성 의약품
9	리세넥스정	유대산업	2010-06-23	[399]	따로 분류되지 않는 대사성 의약품

10	아모잘탄정 50/50·5/100 mg	한미약품(유)	2010-10-15	[214]	유효성분 종류 또는 배합비율 변경
11	코자엑스큐정 50/50·5/100 mg	한국엠에스디(유)	2010-10-15		
12	올트라셋이알서방정	한국안센	2010-11-22	[114]	제형, 함량, 용법용량 변경
13	록스펜씨알정	신용제약	2011-03-18	[114]	제형, 함량, 용법용량 변경
14	프레탈서방캡슐	한국오츠카제약	2011-04-19	[339]	기타의 혈액 및 체액용액
15	에피트롤이에스내복현탁액	엘지화학	2012-03-27	[421]	함량, 용법용량 변경
16	리도넬리정	한미약품	2012-04-03	[399]	따로 분류되지 않는 대사성 의약품
17	리세넥스정	한일제약	2012-04-03	[399]	따로 분류되지 않는 대사성 의약품
18	레토프라정 20 mg	안국약품	2012-06-18	[232]	새로운 염 또는 이성체 (국내 최초)

한 줄 요약

국내 개량신약 목록의 앞부분. 첫 개량신약은 2009년 한미약품 아모잘탄정이고, “유효성분 종류·배합비율 변경(복합제)”이 가장 많다.

표 정리

<개량신약 목록 (2009년 1월 ~ 2019년 11월)> 중 1~18번

번	제품명	회사	허가일	분류번호	비고
1·2	아모잘탄정 5/50·5/100 mg	한미약품	2009-03-31	[214]	유효성분 종류 또는 배합비율 변경
3·4	코자엑스큐정 5/50·5/100 mg	한국엠에스디	2009-11-20	[214]	“
5	포타스틴오디정	한미약품	2010-02-11	[141]	염 및 제형 변경
6	클란자CR정	한국유나이티드제약	2010-04-14	[114]	해열·진통·소염제
7~9	리드론플러스정·리세넥스플러스정·리세넥스정	태평양제약·한일제약·대웅제약	2010-06-23	[399]	따로 분류되지 않는 대사성 의약품
10·11	아모잘탄정 10/50·코자엑스큐정 10/50	한미·한국엠에스디	2010-10-15	[214]	“
12	올트라셋이알서방정	한국안센	2010-11-22	[114]	제형, 함량, 용법용량 변경
13	록스펜씨알정	신용제약	2011-03-18	[114]	“
14	프레탈서방캡슐	한국오츠카제약	2011-04-19	[339]	기타의 혈액 및 체액용액
15	에피트롤이에스내복현탁액	엘지화학	2012-03-27	[421]	함량, 용법용량 변경
16·17	리도넬리정·리세넥스정	한미약품·한일제약	2012-04-03	[399]	함량, 용법용량 변경
18	레토프라정 20 mg	안국약품	2012-06-18	[232]	소화성궤양용제

상세 설명·풀이

비고 칸이 곧 개량 유형이야. 슬라이드 25의 가~마와 짝지으면:

비고	규정	예
유효성분 종류·배합비율 변경	가 (복합제)	아모잘탄, 코자엑스큐, 리세넥스플러스
제형·함량·용법용량 변경	마 (제제개선)	올트라셋이알, 프레탈서방캡슐
새로운 염 또는 이성체	라	레토프라정 (국내 최초)
염 및 제형 변경	라 + 마	포타스틴오디정 (구강붕해정)

분류번호: 식약처 약효분류 코드. [214] = **혈압강화제**, [114] = 해열·진통·소염제, [399] = 따로 분류되지 않는 대사성 의약품(골다공증 복합제 등).

관찰: 2009년 1호 아모잘탄 이후 **혈압약 복합제와 서방형 진통제**가 많아. 만성질환이라 “하루 1알”의 가치가 크기 때문이야.

시험 포인트 국내 개량신약 1호 = 아모잘탄정 (한미약품, 2009.3.31, 암로디핀 + 로사르탄 복합제).

핵심 키워드

암로디핀 캄실산염

로사르탄칼륨

CCB + ARB

3상 324명

개량신약의 예: 아모잘탄정 (한미약품)



한 줄 요약

아모질탄 = 자사 개량신약 아모디핀(CCB)과 코자(ARB)를 합친
복합 고혈압약. 3상에서 단일제보다 혈압강하 효과가 우수했다.

원문 정리

약학정보 — 아모잘탄정

- 분류: [전문의약품] 순환기용치료제
- 성분: [유효성분] 암로디핀칼실산염(별규), 로사르탄칼륨(USP) / [첨가제(동물유래성분)] 스테아르산마그네슘(소, tallow oil) / [기타 첨가제] 미결정셀룰로오스, 부틸히드록시톨루엔, 산화티탄, 전분글리콜산나트륨, 크로스포비돈, 탈크, 포비돈, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스, D-만니톨 등
- 함량: 5/50 mg · 5/100 mg · 10/50 mg
- 보험코드: 643504680 / 643504690 / 643505670

기사 1: 한미약품, 내달 1일 개량신약 ‘아모잘탄’ 출시 — 5년내 1천억 매출 기대

서로 다른 두 약을 합쳐 만든 고혈압 약으로 약값도 절감할 수 있고, 5년 내 매출 1천억에 달할 것으로 기대되는 또 하나의 블록버스터급 약. ‘아모잘탄’은 한미약품이 시판 중인 CCB 계열 ‘아모디핀’(캄실산 암로디핀)과 ARB 계열 ‘오잘탄’(로살탄칼륨)을 복합한 개량신약

기사 2: 아모잘탄, 혈압강하 효과 ‘우수’ — 신장학회·고혈압학회 3상 결과

신촌세브란스병원 등 국내 19개 병원에서 본태성 고혈압 환자 **324명**을 대상으로 복합제 아모잘탄과 단일제 암로디핀 10 mg 및 로살탄 100 mg의 복용효과를 **8주간** 비교한 3상 임상시험 실시

상세 설명 · 풀이

성분	계열	작용
암로디핀	CCB (칼슘채널차단제)	혈관 평활근 이완 → 혈관 확장
로사르탄	ARB (안지오텐신 II 수용체 차단제)	RAS 억제 → 혈관 수축·수분저류 억제

왜 쉬냐? 기전이 달라서 **혈압강하가 더해지고**, CCB의 부작용인 발목 부종을 ARB가 줄여줘.
게다가 한 알이라 복용순응도가 올라가.

이중 개량: 암로디핀이 이미 한미의 **신규염 개량신약(캄실산염, 슬라이드 26)** 이야. 그걸 다시 복합제로 만든 → “개량 위의 개량”.

3상 설계 포인트: 복합제는 “각 단일제 최대용량보다 낮다”를 보여야 해서 **암로디핀 10 mg, 로사르탄 100 mg 단독군**과 비교한 거야.

시험 포인트 아모잘탄 = CCB(암로디핀 캄실산염) + ARB(로사르탄칼륨), 개량신약 유형 = 복합제(규정 “가”).

핵심 키워드

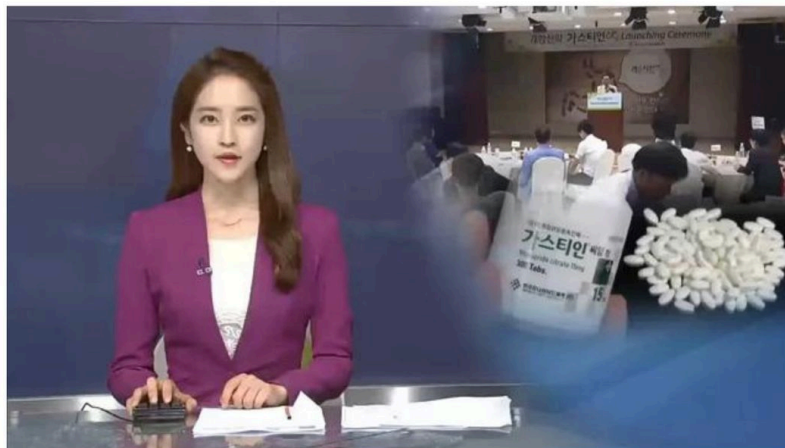
가스티인CR

모사프리드

1일 1회

Launching Ceremony

개량신약



한 줄 요약

동아에스티 가스티인CR 출시 행사를 다룬 뉴스 영상. 하루 3번 먹던 위장운동촉진제를 하루 1번으로 바꾼 서방형 개량신약.

영상 화면 설명

뉴스 영상 캡처: 앵커와 함께 가스티인CR 출시 기념식(Launching Ceremony) 행사장, “가스티인” 제품과 알약 사진

영상 슬라이드라 화면 속 글자는 제품명·행사명 정도야. 제품 정보는 오른쪽에 보충했어.

상세 설명 · 풀이

가스티인CR정 15 mg (동아에스티)

항목	기존 가스티인정	가스티인CR정
성분	모사프리드시트르산염	동일
용법	1일 3회	1일 1회
제형	속방정	서방정(CR)

모사프리드: 세로토닌 5-HT₄ 수용체 작용제로 위장 운동을 촉진 → 기능성 소화불량 증상(더부룩함, 조기 포만감) 개선.

개량 포인트: 성분은 그대로 두고 **제어방출 기술**로 복용 횟수를 줄였어 → 슬라이드 31 활의 “제어방출”, 슬라이드 25 규정의 “마. 제제개선(용법·용량 변경)”.

연결 매일 여러 번 먹는 만성질환 약일수록 “하루 1번”의 가치가 커 — 개량신약이 시장에서 성공하는 전형적인 이유야.

핵심 키워드

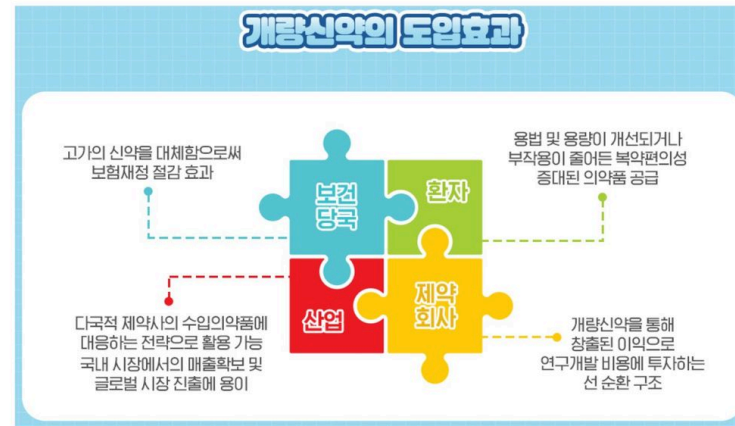
보험당국

환자

산업

제약회사 선순환

개량신약의 도입효과



한 줄 요약

개량신약은 보험재정 절감(보험당국), 복약편의성(환자), 수입약 대체·해외진출(산업), R&D 재투자(제약회사)라는 네 가지 효과를 낸다.

원문 정리

퍼즐 네 조각

- **보험당국** — 고가의 신약을 대체함으로써 보험재정 절감 효과
- **환자** — 용법 및 용량이 개선되거나 부작용이 줄어든 복약편의성 증대된 의약품 공급
- **산업** — 다국적 제약사의 수입의약품에 대응하는 전략으로 활용 가능, 국내 시장에서의 매출 확보 및 글로벌 시장 진출에 용이
- **제약회사** — 개량신약을 통해 창출된 이익으로 연구개발 비용에 투자하는 선순환 구조

상세 설명 · 풀이

주체	얻는 것	예
보험당국	약값 절감	오리지널보다 낮은 약가
환자	복약순응도 ↑	하루 1알 복합제, 1일 1회 서방정
산업	수입 대체·수출	아모잘탄 해외 수출
제약회사	R&D 선순환	개량신약 수익 → 혁신신약 투자

한국 제약산업의 사다리: 제네릭 → 개량신약 → 혁신신약. 개량신약은 중간 단계에서 기술(제제·임상)과 자본을 쌓는 징검다리 역할을 해, 한미약품이 개량신약 수익으로 혁신신약 기술수출까지 간 게 대표 사례야.

시험 포인트 도입효과 4주체 = 보험당국·환자·산업·제약회사. 키워드: 재정 절감 / 복약편의 / 수입 대응·글로벌 / 선순환.

핵심 키워드

특허 만료

주성분·함량·제형 동일

생동성시험

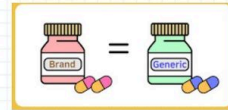
식약처 인정

제네릭 의약품: 카피약?

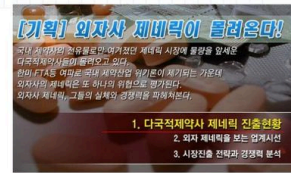
제네릭 의약품(generic medicine)

특허가 만료된 오리지널 의약품의 공개된 기술을 이용해 만든 것으로, 오리지널 의약품과 주성분·함량·제형·효능효과·용법용량이 동일한 의약품.

제네릭의약품은 의약품동등성시험을 통해 오리지널 의약품과 동등한 제품임을 식품의약품안전처 등 각 국가의 의약품 관리기관을 통해 인정받음.



출처: 한국제약바이오협회



한 줄 요약

제네릭은 특허가 끝난 오리지널을 “베낀” 약이 아니라, 생동성시험으로 동등함을 인정받은 같은 약이다.

원문 정리

제네릭 의약품 (generic medicine)

특허가 만료된 오리지널 의약품의 공개된 기술을 이용해 만든 것으로, 오리지널 의약품과 **주성분·함량·제형·효능효과·용법용량이 동일**한 의약품.

제네릭의약품은 **의약품동등성시험**을 통해 오리지널 의약품과 동등한 제품임을 식품의약품안전처 등 각 국가의 의약품 관리기관을 통해 인정받음. (그림: Brand = Generic) · 출처: 한국제약바이오협회

제네릭의약품과 오리지널의약품은 또 무엇이 같을까요?

- 임상시험을 통해 동등한 약효 확인
- 동일한 허가사항 부여 및 관리
- 안정성 확보된 포장용기 허가
- 동일한 기준 제조시설과 품질관리

기사: [기획] 외자사 제네릭이 몰려온다! — 1. 다국적제약사 제네릭 진출현황 2. 외자 제네릭을 보는 업계시선 3. 시장진출 전략과 경쟁력 분석

상세 설명 · 풀이

“카피약”이라는 말엔 “싸구려·효과 약함” 뉘앙스가 있지만, 과학적으로 틀린 표현이야.

같은 것	다를 수 있는 것
주성분·함량·제형·효능·용법	첨가제(부형제), 모양·색
허가 기준·GMP 품질관리	가격, 제조사
체내 흡수(생동성으로 확인)	포장 디자인

핵심: 동등성은 “비슷해 보인다”가 아니라 **사람 몸에서 혈중농도가 같다**는 걸 시험으로 증명한 거야 (슬라이드 39).

외자사 제네릭: 다국적 제약사도 자회사(예: 산도스)를 통해 제네릭을 팔아 → 국내 제네릭사와의 경쟁이 심해져.

시험 포인트 제네릭 정의 = 특허 만료 + 오리지널과 주성분·함량·제형·효능효과·용법용량 동일 + 동등성시험으로 인정.

핵심 키워드

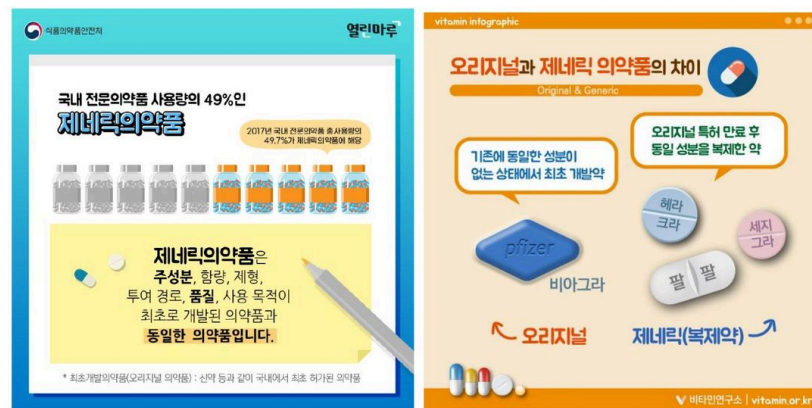
사용량의 49 %

최초 개발 의약품과 동일

비아그라 → 팔팔

복제약

제네릭의약품



한 줄 요약

국내 전문의약품 사용량의 약 절반(49 %)이 제네릭. 오리지널 특허가 끝난 뒤 같은 성분으로 만든 약이다.

인포그래픽 정리

왼쪽: 식품의약품안전처 “열린마루”

- 국내 전문의약품 사용량의 49 %인 제네릭의약품
- 2017년 국내 전문의약품 총 사용량의 49.7 %가 제네릭의약품에 해당
- 제네릭의약품은 **주성분, 함량, 제형, 투여 경로, 품질, 사용 목적**이 최초로 개발된 의약품과 동일한 의약품입니다.
- * 최초개발의약품(오리지널 의약품): 신약 등과 같이 국내에서 최초 허가된 의약품

오른쪽: 비타민연구소 인포그래픽 — 오리지널과 제네릭 의약품의 차이

- **오리지널**: 기존에 동일한 성분이 없는 상태에서 최초 개발약 (예: 비아그라, pfizer)
- **제네릭(복제약)**: 오리지널 특허 만료 후 동일 성분을 복제한 약 (예: 헤라크라, 세지그라, 팔팔)

상세 설명 · 풀이

49.7 %의 의미: 처방약 두 개 중 하나는 제네릭. 그만큼 제네릭의 품질 관리가 국민 건강에 직결 돼.

	오리지널	제네릭
예	비아그라 (실데나필, 화이자)	팔팔, 헤라크라, 세지그라 등
개발	처음부터 모든 시험	생동성시험
가격	높음	낮음 → 보험재정·환자 부담 ↓

이름이 제각각인 이유: 제네릭은 회사마다 자체 상품명 을 붙여. 성분명(실데나필)은 같으니 약을 비교할 땐 성분명을 봐야 해.

시험 포인트 제네릭 = 오리지널과 주성분·함량·제형·투여경로·품질·사용목적 동일. 개량신약은 이 중 일부를 “의도적으로 바꾼” 약.

핵심 키워드

비교 용출시험

지원자 모집

혈액채취

생동성 판정

생물학적 동등성시험

생물학적 동등성시험 과정은?



한 줄 요약

비교 용출 → 지원자 모집 → 약물 투여 → 시간별 채혈 → 통계 처리 → 생동성 판정. 혈중농도 곡선이 같으면 “같은 약”이다.

그림 순서 정리

생물학적 동등성시험 과정은?

1. 오리지널 의약품 · 제네릭 의약품
2. 비교 용출 시험
3. 용출양상 동등성 입증 >> 생동성시험 실시
4. 지원자 모집
5. 약물 투여
6. 일정시간별 혈액채취
7. 통계 처리
8. 생동성 판정 (오리지널 = 제네릭)

출처: 의약품안전나라 의약품통합정보시스템

상세 설명 · 풀이

생동성(BE)시험 = 건강한 지원자에게 오리지널과 제네릭을 번갈아 먹이고 **혈중농도 변화를 비교** 하는 시험.

지표	뜻
AUC	혈중농도-시간 곡선 아래 면적 = 흡수된 총량
C_{max}	최고 혈중농도 = 흡수 정도 · 속도
T_{max}	최고농도 도달 시간

판정: 제네릭/오리지널의 $AUC \cdot C_{max}$ 비의 90 % 신뢰구간이 80~125 % 안에 들면 동등

설계: 보통 **교차설계** — 같은 사람이 A약 → 휴약기(wash-out) → B약을 먹어서 개인차를 없애.

비교 용출이 먼저인 이유: 시험관에서 녹는 양상이 다르면 몸에서도 다를 게 뻔하니까, 사람 시험 전에 **싸고 빠른 거름망**으로 쓰는 거야.

시험 포인트 생동성 판정 기준 80~125 % (90 % 신뢰구간, $AUC \cdot C_{max}$).

판정 기준은 슬라이드엔 없고 보충 설명이야.

핵심 키워드

용출시험

구강용해필름

타다라필 20 mg

제형 비교

용출시험



한 줄 요약

같은 타다라필 20 mg이라도 구강용해필름(센트립)과 일반 정제는 녹는 속도가 다르다 — 용출시험으로 비교한다.

영상 화면 설명

영상 캡처: 두 제품 상자

- **센트립** 구강용해필름 20 mg (타다라필) — (주)씨엘팜 · 10매
- **타다라필 20 mg** 정제 — 전문의약품 (4정)

영상 슬라이드라 화면 속 글자는 제품명뿐이야.

상세 설명 · 풀이

용출시험(dissolution test) = 정해진 온도(37 °C) · 용매 · 교반 조건에서 시간에 따라 약이 얼마나 녹아 나오는지 재는 시험.

쓰임	내용
품질관리	배치마다 녹는 양상이 일정한지
제네릭 허가	오리지널과 비교 용출 → 생동성시험 전 거름망
개량신약	서방·장용 등 방출 설계가 의도대로인지

영상의 비교 포인트: 필름은 입안에서 물 없이 빠르게 녹도록 설계된 제형변경 개량신약 이고, 정제는 삼켜서 위장관에서 붕해·용출돼. 같은 성분·함량이라도 제형이 다르면 용출 양상이 달라.

연결 구강용해필름 = 슬라이드 31 회의 “제형변경”. 씨엘팜은 필름 제형 개량신약으로 알려진 회사야.

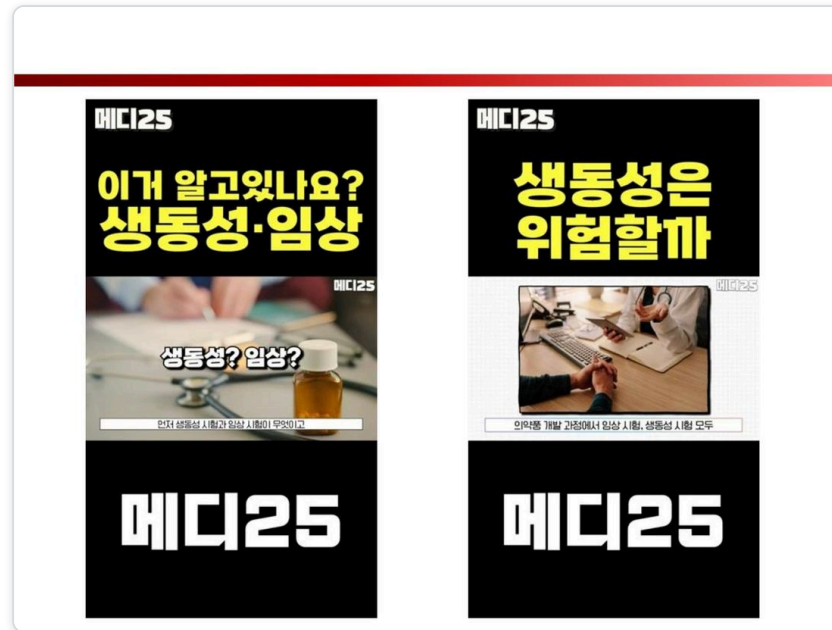
핵심 키워드

생동성 vs 임상

건강인 지원자

안전성

영상 자료



한 줄 요약

생동성시험은 “이미 안전성이 확인된 성분”의 흡수를 비교하는 시험이라, 신약 임상시험과 목적·위험이 다르다.

영상 화면 설명

- 영상 1: “이거 알고있나요? 생동성·임상” — 생동성? 임상? / 먼저 생동성 시험과 임상 시험이 무엇이고...
- 영상 2: “생동성은 위험할까” — 의약품 개발 과정에서 임상 시험, 생동성 시험 모두...

채널: 메디25 · 영상 슬라이드라 제목과 자막 일부만 옮겼어.

상세 설명 · 풀이

	임상시험 (신약)	생동성시험 (제네릭)
목적	새 약의 효능·안전성 입증	이미 허가된 성분 의 흡수 동등성 확인
대상	환자 (1상은 건강인)	건강한 지원자
측정	치료 효과, 이상반응	혈중농도(AUC, C_{max})
위험	미지의 부작용 가능	상대적으로 낮음 (안전성 확인된 성분·용량)

“생동성은 위험할까?": 오리지널로 이미 수많은 사람이 써서 안전성이 확인된 성분을 허가 용량 범위에 서 1~2회 먹는 거라 위험은 낮은 편이야. 다만 채혈이 여러 번이고, 건강 상태·약물 상호작용 확인 같은 선별 기준은 엄격하게 지켜야 해.

정리 임상 = “이 약이 효과 있나?”, 생동성 = “이 약이 오리지널과 똑같이 흡수되나?”.

핵심 키워드

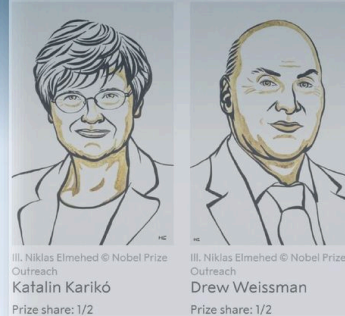
2023 노벨상

카탈린 카리코

드루 와이스먼

mRNA 백신

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2023

Chapter 3-1.
노벨생리의학상 (mRNA vaccine)과 신약 개발

한 줄 요약

챕터 간지. 2023년 노벨생리의학상 수상자 카리코와 와이스먼 — “기초 발견이 어떻게 신약(백신)이 되는가”를 다룬다.

간지 내용

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2023 (2023 노벨 생리의학상)

- Katalin Karikó (카탈린 카리코) — Prize share: 1/2 (상 지분 1/2)
- Drew Weissman (드루 와이스먼) — Prize share: 1/2

Chapter 3-1. 노벨생리의학상 (mRNA vaccine)과 신약 개발

초상화: Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

상세 설명 · 풀이

이번 챕터의 흐름을 미리 보면:

1. 노벨상이란? (수상 범위)
2. 생명의 기본 흐름: DNA → mRNA → 단백질
3. mRNA 백신의 역사 (1960년대 ~ 2020년)
4. 핵심 발견: 뉴클레오사이드 변형(슈도우리딘) → 면역 회피
5. 전달 기술: 지질나노입자(LNP)

Prize share 1/2: 상금과 영예를 두 사람이 반씩 나눴다는 뜻. 노벨상은 한 분야에 최대 3명 까지 공동 수상할 수 있어.

핵심 메시지 기초 발견(1990~2000년대) + 전달 기술 + 산업화 가 합쳐져 2020년 코로나 백신이 1년 만에 나올 수 있었어.

핵심 키워드

2023-10-02

뉴클레오타이드 염기 변형

COVID-19

카롤린스카

Nobel Prize in Physiology or Medicine 2023

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2023



Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach
Katalin Karikó
Prize share: 1/2



Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach
Drew Weissman
Prize share: 1/2

NobelPrize.nobel.se
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet

Press release

2023-10-02

The Nobel Assembly at Karolinska Institutet

has today decided to award

the 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine

jointly to

Katalin Karikó and Drew Weissman

for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19

The discoveries by the two Nobel Laureates were critical for developing effective mRNA vaccines against COVID-19 during the pandemic that began in early 2020. Through their groundbreaking findings, which have fundamentally changed our understanding of how mRNA interacts with our immune system, the laureates contributed to the unprecedented rate of vaccine development during one of the greatest threats to human health in modern times.

한 줄 요약

카리코·와이스먼은 “뉴클레오타이드 염기 변형으로 효과적인 코로나19 mRNA 백신 개발을 가능하게 한 발견”으로 수상했다.

한글 번역

Press release (보도자료) · 2023-10-02

카롤린스카 연구소 노벨 총회는 오늘 2023년 노벨 생리의학상을 카탈린 카리코와 드루 와이스먼에게 공동 수여하기로 결정했다.

수상 업적: 코로나19에 대한 효과적인 mRNA 백신 개발을 가능하게 한 뉴클레오타이드 염기 변형에 관한 발견

두 수상자의 발견은 2020년 초 시작된 팬데믹 동안 효과적인 코로나19 mRNA 백신을 개발하는데 결정적이었다. mRNA가 우리 면역계와 상호작용하는 방식에 대한 이해를 근본적으로 바꾼 획기적 발견을 통해, 수상자들은 현대 인류 건강에 대한 가장 큰 위협 중 하나였던 시기에 전례 없는 속도의 백신 개발에 기여했다.

상세 설명 · 풀이

수상 이유를 쪼개 읽으면:

표현	뜻
nucleoside base modifications	RNA 염기(U 등)를 화학적으로 살짝 바꾼 것 (예: 우리딘 → 슈도우리딘)
enabled	백신 자체를 만든 게 아니라 가능하게 한 원리를 발견
how mRNA interacts with our immune system	합성 mRNA가 왜 염증을 일으키는지, 어떻게 피하는지

왜 중요했나? 그 전까진 합성 mRNA를 몸에 넣으면 선천면역이 “외부 RNA”로 인식해 염증 + 단백질 생산 억제가 일어났어. 염기 변형으로 이 문제를 풀었기 때문에 mRNA가 약·백신으로 쓰일 수 있게 된 거야 (슬라이드 65~68에서 자세히).

시험 포인트 2023 노벨생리의학상 = 카리코·와이스먼, 뉴클레오타이드 염기 변형 → 효과적인 COVID-19 mRNA 백신.

핵심 키워드

카롤린스카 연구소

노벨 총회

10월 첫 월요일

#nobelprize

Nobel Prize announcement



한 줄 요약

노벨생리의학상은 매년 10월 초, 스웨덴 카롤린스카 연구소 노벨 총회에서 발표된다.

사진 설명

사진: 노벨상 발표 기자회견 장면 (#nobelprize) — 연단의 발표자, 기자·카메라들

사진 슬라이드라 번역할 문장은 없어.

상세 설명 · 풀이

항목	내용
선정 기관	카롤린스카 연구소 노벨 총회 (스웨덴 스톡홀름)
발표	매년 10월 초 (2023년은 10월 2일 월요일)
시상식	12월 10일 (알프레드 노벨 기일)
발표 순서	보통 생리의학상이 가장 먼저 발표돼

발표 직후 위원회가 수상 업적을 일반인·전문가용 자료로 설명해줘. 앞 슬라이드의 보도자료가 바로 그 발표문이야.

핵심 키워드

생리학 또는 의학

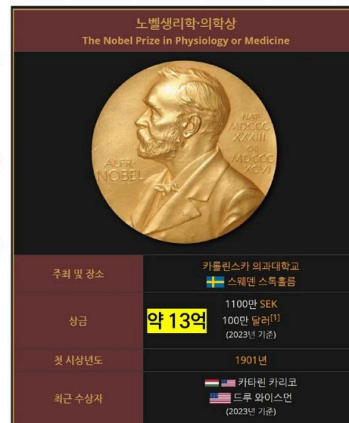
넓은 해석

동물행동학(1973)

식물유전학(1983)

Nobel Prize in Physiology or Medicine

- 알프레드 노벨은 유언에서 "생리학 또는 의학 분야에서 가장 중요한 발견을 한 사람"을 이 상의 수상자로 지정했는데, 노벨이 생리학과 의학을 따로 구분한 것은 중요한 의미가 있다.
- 노벨이 살던 시대에는 생리학이 오늘날의 여러 생물학 분야를 지칭했던 용어였기 때문이다. 따라서 노벨의 유언에 담긴 뜻을 살리는 방향으로 해석한다면, 이 상의 시상기관은 광범위한 생물학 분야 전반의 발견에 대해서도 상을 수여할 수 있다고 할 것인데, 실제로도 시상기관은 이 상의 수상 분야 범위를 아주 넓게 해석했음이 명백하다.
- 가령 1973년에는 꿀벌의 춤을 연구한 카를 폰 프리슈, 거위와 오리의 각인 현상에 대한 연구로 유명한 콘라트 로렌츠, 조류학자인 니콜라스 틴베르헌이 이 상을 공동수상했는데, 이들의 수상 업적은 동물행동학 분야의 연구였다. 또한 1983년에는 옥수수 유전학의 독보적 존재인 바버라 매클린톡이 수상했는데, 그녀의 수상 업적은 식물유전학 분야였다.



한 줄 요약

노벨이 “생리학 또는 의학”이라고 쓴 덕분에, 이 상은 동물행동학 · 식물유전학까지 포함하는 넓은 생물학 전반을 대상으로 한다.

원문 정리

- 알프레드 노벨은 유언에서 “생리학 또는 의학 분야에서 가장 중요한 발견을 한 사람”을 이 상의 수상자로 지정했는데, 노벨이 생리학과 의학을 따로 구분한 것은 중요한 의미가 있다.
- 노벨이 살던 시대에는 생리학이 오늘날의 여러 생물학 분야를 지칭했던 용어였기 때문이다. 따라서 유언의 뜻을 살리는 방향으로 해석한다면, 이 상의 시상기관은 광범위한 생물학 분야 전반의 발견에 대해서도 상을 수여할 수 있다고 할 것인데, 실제로도 시상기관은 이 상의 수상 분야 범위를 아주 넓게 해석해왔음이 명백하다.
- 가령 1973년에는 꿀벌의 춤을 연구한 카를 폰 프리슈, 거위와 오리의 각인 현상 연구로 유명한 콘라트 로렌츠, 조류학자 니콜라스 틴베르헌이 공동수상했는데, 수상 업적은 동물행동학 분야였다. 또한 1983년에는 옥수수 유전학의 독보적 존재인 바버라 매클린톡이 수상했는데, 수상 업적은 식물유전학 분야였다.

항목	내용
주최 및 장소	카롤린스카 의과대학, 스웨덴 스톡홀름
상금	1100만 SEK · 100만 달러 (2023년 기준) — 약 13억
첫 시상년도	1901년
최근 수상자	카탈린 카리코, 드루 와이즈먼 (2023년 기준)

상세 설명 · 풀이

핵심: 이름은 “생리의학상”이지만 생명현상에 대한 근본적 발견이면 대상이 돼.

연도	수상자	분야
1973	폰 프리슈 · 로렌츠 · 틴베르헌	동물행동학
1983	매클린톡 (전이인자, “점핑 유전자”)	식물유전학
2023	카리코 · 와이즈먼	RNA 생화학 · 면역학

신약개발과의 연결: 생리의학상 중엔 약으로 이어진 발견이 많아 — 페니실린(1945), 아스피린 기전(1982, 존 베인 — 슬라이드 18), 단일클론항체(1984, 하이브리도마), 면역항암제(2018), 그리고 mRNA 백신(2023).

시험 포인트 첫 시상 1901년, 카롤린스카가 선정, “생리학 또는 의학”으로 넓게 해석.

핵심 키워드

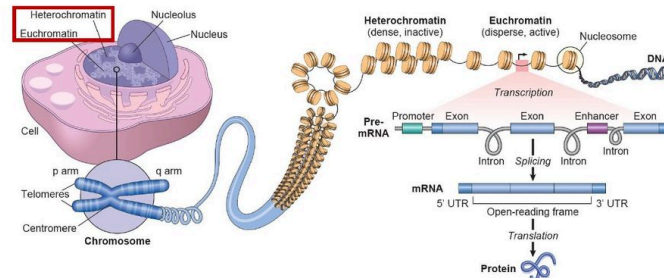
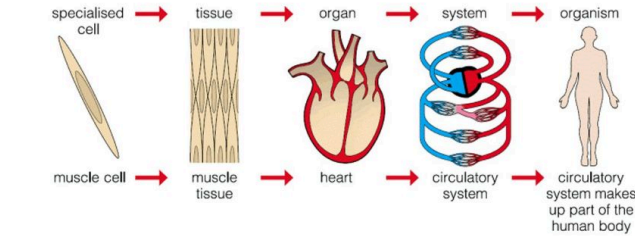
세포 → 조직 → 기관 → 계 → 개체

염색체

진정염색질

전사 · 스플라이싱 · 번역

Levels of Organisation



한 줄 요약

생물은 세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체로 쌓이고, 그 세포 속 핵에서는 DNA → pre-mRNA → mRNA → 단백질이 만들어진다.

그림 라벨 번역

위: 구성 단계

specialised cell(특수화된 세포) → tissue(조직) → organ(기관) → system(기관계) → organism(개체)

예: muscle cell(근육세포) → muscle tissue(근육조직) → heart(심장) → circulatory system(순환계) → circulatory system makes up part of the human body(순환계는 인체의 일부를 구성)

아래: 세포 → 유전자 발현

- Cell(세포), Nucleus(핵), Nucleolus(인), Heterochromatin(이질염색질: dense, inactive — 조밀 · 비활성), Euchromatin(진정염색질: disperse, active — 풀림 · 활성), Nucleosome(뉴클레오솜), DNA
- Chromosome(염색체): p arm(짧은 팔), q arm(긴 팔), Centromere(동원체), Telomeres(말단소체)
- Transcription(전사) → Pre-mRNA: Promoter(프로모터), Exon(엑손), Intron(인트론), Enhancer(인핸서) → Splicing(스플라이싱) → mRNA: 5' UTR, Open-reading frame(ORF), 3' UTR → Translation(번역) → Protein(단백질)

상세 설명 · 풀이

두 그림은 “크게 보기 ↔ 작게 보기”야. 심장이라는 기관도 결국 세포 속 유전자가 만든 단백질로 움직여.

단계	핵심
염색질 상태	진정염색질(풀림) 이라야 전사 가능
전사	DNA → pre-mRNA (핵 안)
스플라이싱	인트론 제거, 엑손만 연결
성숙 mRNA	5' UTR – ORF – 3' UTR (+ 5' cap, poly(A))
번역	세포질 리보솜에서 단백질 합성

mRNA 백신과의 연결: mRNA 백신은 이 과정 중 “성숙 mRNA” 단계를 바로 넣어주는 것. 핵에 들어갈 필요도, 스플라이싱도 필요 없이 세포질 리보솜이 곧바로 단백질(항원)을 만들어. 그래서 DNA에 끼어들지 않아.

시험 포인트 백신 mRNA 구조 = 5' cap – 5' UTR – ORF(항원) – 3' UTR – poly(A) (슬라이드 70·71에서 다시 나와).

핵심 키워드

이중나선

전사

tRNA·리보솜

코돈

DNA → mRNA → Protein

How DNA directs protein synthesis

1. Double-stranded DNA in the cell nucleus

Strands of DNA "unzip" and allow "free" RNA nucleotides to link with the separated strands.

alternating sugar and phosphate groups

© Encyclopædia Britannica, Inc.

2. Messenger RNA (mRNA) forming on DNA strands

"Free" RNA nucleotide approaches an "unzipped" DNA molecule to pair its base with DNA nucleotide.

mRNA moves from the cell nucleus to a ribosome in the cytoplasm. There it acts as a pattern on which amino acids transported by transfer RNA (tRNA) form protein.

3. Formation of protein on ribosome

The growing polypeptide chain eventually constitutes a protein.

ribosome
tRNA
attached amino acid
ribosome moves left to right along mRNA

한 줄 요약

DNA 가닥이 풀려 mRNA가 만들어지고, mRNA는 핵을 나가 리보솜에서 tRNA가 가져온 아미노산을 이어 단백질을 만든다.

한글 번역

How DNA directs protein synthesis (DNA가 단백질 합성을 지시하는 방법)

1. 세포핵 속 이중가닥 DNA — 당과 인산기가 번갈아 있는 골격 (alternating sugar and phosphate groups)
2. DNA 가닥 위에서 mRNA 형성 — DNA 가닥이 “지퍼처럼 열리며(unzip)” 떨어진 가닥에 “자유” RNA 뉴클레오타이드가 결합. 자유 RNA 뉴클레오타이드가 열린 DNA에 다가가 DNA 뉴클레오타이드와 염기쌍을 이룸
3. 리보솜에서 단백질 형성 — mRNA는 핵에서 세포질의 리보솜으로 이동하여 운반 RNA(tRNA)가 옮겨온 아미노산이 단백질을 이루는 틀(pattern)로 작용. 리보솜은 mRNA를 따라 왼쪽에서 오른쪽으로 이동하고, 붙은 아미노산(attached amino acid)이 이어져 자라는 폴리펩타이드 사슬이 결국 단백질이 됨

© Encyclopædia Britannica, Inc.

상세 설명 · 풀이

센트럴 도그마: DNA → (전사) → mRNA → (번역) → 단백질

	DNA	RNA
당	디옥시리보스	리보스
염기	A, T, G, C	A, U, G, C
가닥	이중	단일
안정성	높음	낮음 (분해 쉬움)

염기쌍 규칙: DNA의 A는 RNA의 U와, T는 A와, G는 C와 짝지어. 그래서 그림의 mRNA엔 T 대신 U가 보여.

tRNA의 역할: 한쪽 끝의 안티코돈(예: CAU)이 mRNA 코돈(GUA)과 맞물리고, 반대쪽에 해당 아미노산을 달고 와. 코돈 3염기 = 아미노산 1개.

연결 RNA가 불안정하다는 점이 mRNA 백신 역사 내내 가장 큰 걸림돌이었어 (슬라이드 52 “mRNA가 너무 불안정하여 실패”).

핵심 키워드

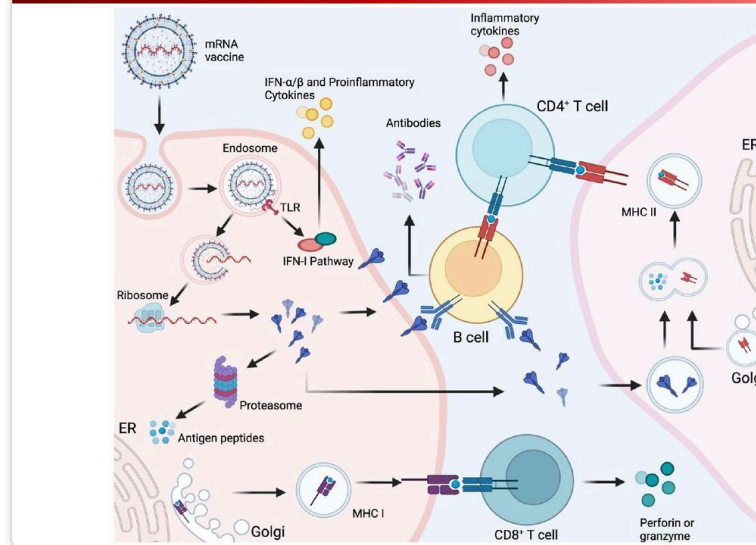
엔도솜 · TLR

항원 번역

MHC I → CD8⁺ T

B세포 → 항체

mRNA vaccine



한 줄 요약

mRNA 백신이 세포 안에서 항원 단백질을 만들면, MHC I로 CD8⁺ T세포를, MHC II로 CD4⁺ T세포를, 분비 항원으로 B세포 (항체)를 깨운다.

한글 번역

그림 라벨: mRNA vaccine → Endosome(엔도솜) · TLR(톨 유사 수용체) → IFN-I Pathway(제1형 인터페론 경로) → IFN-α/β and Proinflammatory Cytokines(인터페론 α/β 및 염증성 사이토카인)

Ribosome(리보솜) → 항원 단백질 → Proteasome(프로테아좀) → Antigen peptides(항원 펩타이드) → ER(소포체) → Golgi(골지체) → **MHC I** → **CD8⁺ T cell** → Perforin or granzyme(퍼포린 또는 그랜자임)

분비된 항원 → **B cell**(B세포) → **Antibodies**(항체) / 항원 흡수 세포 → **MHC II** → **CD4⁺ T cell** → Inflammatory cytokines(염증성 사이토카인)

상세 설명 · 풀이

경로	결과	역할
세포 안 항원 → MHC I	CD8⁺ 세포독성 T세포	감염세포를 퍼포린 · 그랜자임으로 제거
항원 조각 → MHC II	CD4⁺ 보조 T세포	사이토카인으로 B·T세포 도움
분비 항원 → B세포	항체	바이러스 중화

mRNA 백신의 장점: 몸속 세포가 직접 항원을 만들어서 **항체(체액성) + T세포(세포성) 면역을 모두** 유도해. 불활화 백신은 주로 항체 쪽만 강하게 유도하는 것과 대비돼.

TLR → IFN-I 경로는 양날의 검: 적당하면 면역증강(애주번트) 효과, 지나치면 **염증 + 번역 억제**. 카리코·와이스먼의 발견이 바로 이 부분을 조절한 거야.

시험 포인트 **MHC I → CD8⁺, MHC II → CD4⁺**. 짝 맞추기(1×8 = 8, 2×4 = 8)로 외우면 편해.

핵심 키워드

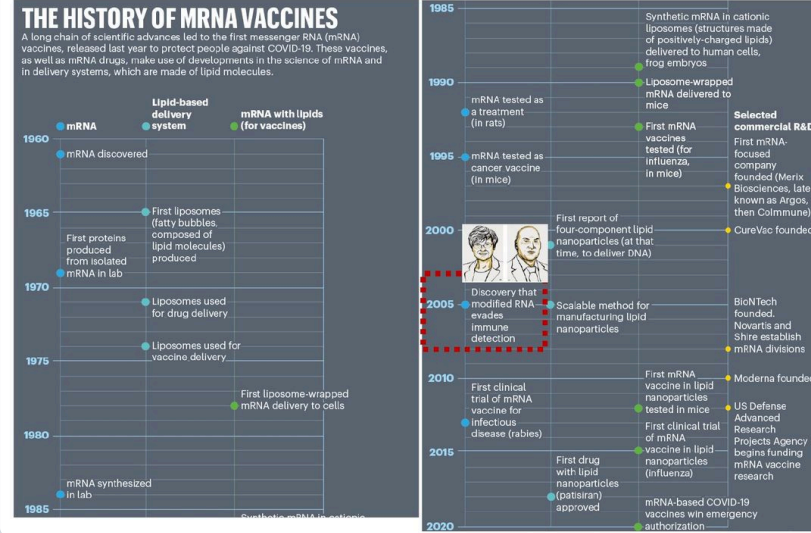
1961 mRNA 발견

1965 리포솜

2005 변형 RNA

2020 긴급사용승인

History of mRNA vaccines



한 줄 요약

mRNA·지질 전달체·지질+mRNA 세 줄기의 연구가 60년 가까이 쌓여 2020년 코로나 mRNA 백신 긴급사용승인으로 합쳐졌다.

연표 번역

THE HISTORY OF MRNA VACCINES — 긴 과학적 진보의 사슬이 작년 코로나19 예방용으로 출시된 최초의 mRNA 백신으로 이어졌다. 이 백신과 mRNA 약물은 mRNA 과학과 지질 분자로 된 전달 시스템의 발전을 활용한다.

연도	mRNA / 지질 전달 / mRNA+지질 / 기업
1960	mRNA 발견
1965	최초 리포솜(지질 분자로 된 지방 기포) 제작
~1969	분리한 mRNA로 실험실에서 최초 단백질 생산
1970년대	리포솜을 약물 전달·백신 전달에 사용 / 리포솜으로 감싼 mRNA를 세포에 최초 전달
1984	실험실에서 mRNA 합성
1987~90	양이온 리포솜 속 합성 mRNA를 인간 세포·개구리 배아에 전달 / 리포솜 mRNA를 마우스에 전달 / mRNA를 치료제로 시험(랫드)
1993~95	최초 mRNA 백신 시험(인플루엔자, 마우스) / mRNA 암백신 시험(마우스) / 최초 mRNA 기업 설립(Merix → Argos → Colmune)
2000	4성분 지질나노입자 최초 보고(당시 DNA 전달용) / CureVac 설립
2005	변형 RNA가 면역 감지를 회피한다는 발견 (카리코·와이스먼, 빨간 점선) / 지질나노입자 대량 제조법
2008	BioNTech 설립, 노바티스·사이어 mRNA 부서
2010	Moderna 설립 / 지질나노입자 mRNA 백신 마우스 시험
2012~15	감염병(광견병) mRNA 백신 최초 임상 / 미국 DARPA mRNA 연구 지원 / 지질나노입자 mRNA 백신(인플루엔자) 최초 임상
2018	지질나노입자 최초 약물(파티시란) 승인
2020	mRNA 기반 코로나19 백신 긴급사용승인

상세 설명 · 풀이

연표의 세 색깔 줄기를 기억해: 파랑 = mRNA 자체, 하늘 = 지질 전달체, 초록 = 둘의 결합(백신).

왜 이렇게 오래 걸렸나?

1. mRNA는 불안정하고 비쌌다 (1980~90년대)
2. 넣으면 염증을 일으켰다 → 2005년 변형 RNA로 해결
3. 세포 안까지 보낼 전달체가 부족했다 → 지질나노입자(LNP) 발전, 2018년 파티시란으로 LNP 안전성 입증

빨간 점선(2005)이 이 강의의 주인공 — 카리코·와이스먼의 발견이야. 이후 BioNTech(2008), Moderna(2010)가 이 기술을 산업화했어.

시험 포인트 mRNA 백신 = mRNA 기술 + 변형 뉴클레오타이드(2005) + LNP 전달(2018 파티시란)의 결합 → 2020 긴급사용승인. 마지막 슬라이드 74 “기술의 성장과 결합”과 같은 메시지야.

원문 연표는 연도 눈금 위에 사건을 배치한 그림이라, 표의 연도는 눈금 기준 근삿값이야.

핵심 키워드

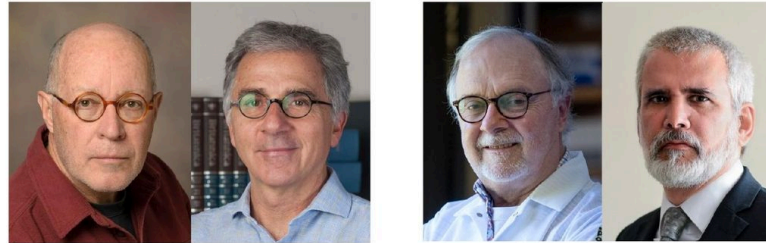
1984 Krieg · Melton

mRNA 합성

1989 Felgner · Malone

리포솜 전달

History of mRNA vaccines – 1 –



- 1984. Harvard University의 Paul Krieg (왼쪽)와 Douglas Melton (오른쪽)은 실험실에서 “mRNA를 합성”하는 방법을 연구.
- 1987년 Melton은 mRNA가 단백질 생산을 활성화하고 예방하는 데 사용될 수 있다는 것을 발견한 후 Oligogen(나중에 캘리포니아 포스터 시티에서 Gilead Sciences로 개명)이라는 회사를 설립하여 합성 RNA를 사용하여 표적 유전자의 발현을 차단하는 방법을 모색함
- 하지만, mRNA가 너무 불안정하여 실패
- 1989. UC Irvine의 Philip Felgner (왼쪽)와 Robert Malone (오른쪽)은 mRNA 전달 기술(liposome) 연구
- Philip Felgner의 liposome을 사용하여 Robert Malone은 인간 세포와 개구리 배아에 mRNA를 전달하는데 성공
- Malone의 지도교수인 Salk Institute의 Inder Verma와 사이가 안 좋아짐
- Malone은 Felgner의 신생기업 Vical에 취직
- 백신을 위한 Liposome-mRNA 복합체 연구를 진행
- Felgner, Verma vs Malone간의 특허 분쟁
- Malone은 RNA 대신 DNA 백신기술에 중점

한 줄 요약

1984년 하버드에서 “실험실 mRNA 합성”, 1989년 UC 어바인에서 “리포솜으로 mRNA 전달”에 성공했지만, 불안정성·특허분쟁 등으로 한동안 DNA 백신 쪽으로 관심이 옮겨갔다.

원문 정리

왼쪽

- 1984. Harvard University의 Paul Krieg(왼쪽)와 Douglas Melton(오른쪽)은 실험실에서 “mRNA를 합성”하는 방법을 연구.
- 1987년 Melton은 mRNA가 단백질 생산을 활성화하고 예방하는 데 사용될 수 있다는 것을 발견한 후 Oligogen(나중에 캘리포니아 포스터 시티에서 Gilead Sciences로 개명)이라는 회사를 설립하여 합성 RNA를 사용하여 표적 유전자의 발현을 차단하는 방법을 모색함
- 하지만, mRNA가 너무 불안정하여 실패

오른쪽

- 1989. UC Irvine의 Philip Felgner(왼쪽)와 Robert Malone(오른쪽)은 mRNA 전달 기술(liposome) 연구
- Felgner의 liposome을 사용하여 Malone은 인간 세포와 개구리 배아에 mRNA를 전달하는 데 성공
- Malone의 지도교수인 Salk Institute의 Inder Verma와 사이가 안 좋아짐 · Malone은 Felgner의 신생기업 Vical에 취직
- 백신을 위한 Liposome-mRNA 복합체 연구를 진행 · Felgner, Verma vs Malone 간의 특허 분쟁
- Malone은 RNA 대신 DNA 백신기술에 중점

상세 설명 · 풀이

연도	인물	기여	한계
1984	Krieg · Melton	시험관 내 mRNA 합성 (IVT)	mRNA 불안정
1989	Felgner · Malone	리포솜으로 세포에 mRNA 전달	특허분쟁, DNA로 방향 전환

IVT(in vitro transcription): DNA 주형과 RNA 중합효소(SP6·T7)로 시험관에서 mRNA를 찍어내는 방법 → 지금 백신 생산의 기본 공정이야 (슬라이드 64).

리포솜: 인지질 이중막으로 된 작은 공. 음전하 mRNA를 양이온 지질로 감싸 세포막을 통과시켜 → LNP의 조상.

포인트 두 발견 모두 “합성은 되는데 불안정 · 전달은 되는데 실용화 안 됨” 상태에서 멈춰. 이 벽을 넘은 게 2005년 변형 RNA와 LNP야.

원문 표기 “Havard”, “Philip Felgner”는 Harvard, Philip Felgner의 오타야.

핵심 키워드

1993 Transgene

1997 CureVac

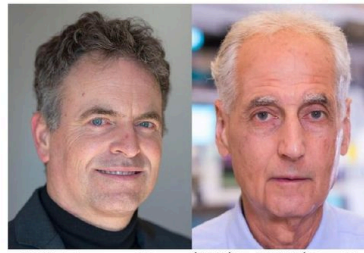
Eli Gilboa

암 치료 백신

History of mRNA vaccines – 2 –



- 1993. 프랑스 스트라스부르에 있는 Transgene이라는 회사의 Pierre Meulien
- **Liposome + mRNA가 쥐에서 특정 항바이러스 면역 반응을 이끌어 낼 수 있음을 밝힘**
- 그러나 현재 브뤼셀에 본사를 둔 민간 기업인 혁신 의약품 이니셔티브(Innovative Medicines Initiative)의 책임자인 윌리엄은 플랫폼을 최적화하기 위해 최소 100억 유로 [14조 2천억]이 필요하다고 추정
- mRNA 기반이 아닌 DNA 백신 및 기타 벡터 기반 전달시스템에 초점 옮김



- 1997. Ingmar Hoerr (왼쪽)는 큐어백(CureVac)을, 암 면역학자 Eli Gilboa (오른쪽)는 **최초의 mRNA 치료제 회사를 설립**
- 기존의 통념은 mRNA가 너무 분해되기 쉽고 생산 비용이 너무 비싸다는 것
- mRNA 기반 기술은 백신 보다, 중앙학계에서 더 호의적인 반응을 보임
- Eli Gilboa는 혈액에서 면역 세포를 채취하여 **중량 단백질을 암호화하는 합성 mRNA를 흡수하도록 유도할 것을 제안**
- 이러한 접근법은 후기 단계의 후보 치료 기술이 대규모 임상 시험에서 실패

한 줄 요약

1993년 리포솜+mRNA가 쥐에서 항바이러스 면역을 유도했지만 비용·불안정성 때문에 DNA 백신으로 관심이 옮겨갔고, 1997년 CureVac 등 최초의 mRNA 회사들이 생겼다.

원문 정리

왼쪽

- 1993. 프랑스 스트라스부르에 있는 Transgene이라는 회사의 Pierre Meulien
- **Liposome + mRNA가 쥐에서 특정 항바이러스 면역 반응을 이끌어 낼 수 있음을 밝힘**
- 그러나 현재 브뤼셀에 본사를 둔 민간 기업인 혁신 의약품 이니셔티브(Innovative Medicines Initiative)의 책임자인 윌리엄은 플랫폼을 최적화하기 위해 최소 100억 유로 [14조 2천억]이 필요하다고 추정
- mRNA 기반이 아닌 **DNA 백신 및 기타 벡터 기반 전달시스템에 초점 옮김**

오른쪽

- 1997. Ingmar Hoerr(왼쪽)는 **큐어백(CureVac)**을, 암 면역학자 Eli Gilboa(오른쪽)는 **최초의 mRNA 치료제 회사를 설립**
- 기존의 통념은 mRNA가 너무 분해되기 쉽고 생산 비용이 너무 비싸다는 것
- mRNA 기반 기술은 백신보다, 중앙학계에서 더 호의적인 반응을 보임
- Eli Gilboa는 혈액에서 면역 세포를 채취하여 중량 단백질을 암호화하는 합성 mRNA를 흡수하도록 유도할 것을 제안
- 이러한 접근법은 후기 단계의 후보 치료 기술이 대규모 임상시험에서 실패

상세 설명 · 풀이

1990년대의 결론 = “가능한 한데, 너무 비싸고 불안정하다”.

인물/회사	접근	결과
Meulien (Transgene)	리포솜 mRNA → 쥐 항바이러스 면역	비용 추정 100억 유로 → DNA 백신으로 전환
Hoerr (CureVac)	mRNA 자체 서열 최적화	회사 존속 → 코로나 백신 도전 (슬라이드 70)
Gilboa	수지상세포에 체외에서 mRNA 주입 → 재투여 (암 백신)	대규모 임상 실패

Gilboa 방식의 의미: mRNA를 몸에 직접 넣지 않고 **세포를 꺼내 체외(ex vivo)에서 놓은 뒤 다시 주입** → 몸속 분해·염증 문제를 피하려던 우회로였어.

포인트 초기 mRNA는 백신보다 **암 치료**에서 먼저 기대를 받았어. 감염병 백신으로 빛을 본 건 2020년 코로나 때야.

핵심 키워드

Türeci·Şahin

BioNTech

RNARx

mRNA 코드 변경

History of mRNA vaccines – 3 –



- 1990년대 후반 Özlem Türeci (왼쪽)와 Uğur Şahin (오른쪽)은 mRNA 백신 회사인 바이오엔텍(BioNTech)을 공동 설립
- 독일의 요하네스 구텐베르크 대학 마인츠에서 일하면서 특허, 논문 및 연구 보조금을 획득하면서 수년 동안 이 기술에 관심을 기울임
- 2007년이 되어서야 상업 계획을 발표하며, 150만 유로 (한화 2135억원)의 투자를 받음



- 2007. Katalin Karikó (왼쪽) Drew Weissman (오른쪽)은 RNARx라는 신생 mRNA 신생 기업은 미국 정부로부터 중소기업 보조금으로 97,396달러 (1억 3200만원)를 받음
- 이 회사의 설립자인 생화학자 Katalin Karikó와 면역 학자 Drew Weissman은 UPenn에서 mRNA 코드의 일부를 변경하면 합성 mRNA가 세포의 타고난 면역 방어를 통과하는 데 도움이 된다는 중요한 발견을 발표

한 줄 요약

튀르지·샤힌은 BioNTech을 세워 mRNA 연구를 이어갔고, 카리코·와이스먼은 “mRNA 코드 일부를 바꾸면 선천면역을 피한다”는 결정적 발견을 했다.

원문 정리

왼쪽

- 1990년대 후반 Özlem Türeci(왼쪽)와 Uğur Şahin(오른쪽)은 mRNA 백신 회사인 바이오엔텍(BioNTech)을 공동 설립
- 독일의 요하네스 구텐베르크 대학 마인츠에서 일하면서 특허, 논문 및 연구 보조금을 획득하면서 수년 동안 이 기술에 관심을 기울임
- 2007년이 되어서야 상업 계획을 발표하며, 150만 유로(한화 2135억원)의 투자를 받음

오른쪽

- 2007. Katalin Karikó(왼쪽), Drew Weissman(오른쪽)은 RNARx라는 신생 mRNA 기업은 미국 정부로부터 중소기업 보조금으로 97,396달러(1억 3200만원)를 받음
- 이 회사의 설립자인 생화학자 Katalin Karikó와 면역학자 Drew Weissman은 UPenn에서 mRNA 코드의 일부를 변경하면 합성 mRNA가 세포의 타고난 면역 방어를 통과하는 데 도움이 된다는 중요한 발견을 발표

상세 설명 · 풀이

“mRNA 코드의 일부를 변경” = 우리딘(U)을 슈도우리딘(Ψ)으로 바꾼 것. 단백질 정보(코돈)는 그대로 유지하면서 면역계만 속이는 영리한 방법이야.

팀	역할
카리코(생화학) + 와이스먼(면역학)	원리 발견 (2005 논문, 슬라이드 60)
튀르지 + 샤힌 (BioNTech)	제품화 → 화이자와 코미나티 개발

대비되는 규모: RNARx가 받은 보조금은 약 10만 달러에 불과했어. 노벨상 발견이 큰 주목 없이 작은 연구비로 이뤄졌다는 점이 자주 회자돼.

주의 (원문 수치) “150만 유로 = 한화 2135억원”은 환산이 맞지 않아. 150만 유로는 약 20억원이고, 2135억원이면 약 1억 5천만 유로야. 실제로 BioNTech은 2008년 창업 투자로 1억 5천만 유로 규모를 받았다고 알려져 있어서, 원문의 “150만”이 오기일 가능성이 커.

핵심 키워드

DARPA 2012

Rossi · Bancel

Moderna

Cullis · 이온화 지질

History of mRNA vaccines – 4 –



- 2012년 미국 DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)는 혁신치료기술 개발의 일환으로 RNA 백신과 약물을 연구하기 위해 연구 자금을 지원하기로 함
- 2012년 Derrick Rossi (왼쪽) and Stéphane Bancel (오른쪽)는 mRNA를 활용하여 체내 세포가 자체 의약품을 만들어 질병을 해결하겠다는 약속으로 1억 달러 이상을 모금
- 질병 치료가 진척이 없자, 백신 제조를 우선시하기로 결정



- 1990년대 후반부터 캐나다 밴쿠버에 있는 브리티시 컬럼비아 대학교의 생화학자인 Pieter Cullis는 지질 나노입자 (Lipid nanoparticle)를 이용하여 유전자 전달 기술을 연구
- 지질 나노입자(LNP)로 알려진 작은 지방 기포가 mRNA를 보호하고 세포로 운반
- 2012년 Cullis의 두 회사는 mRNA 기반 의약품에서 LNP 전달 시스템의 기회를 모색
- Cullis와 그의 상업적 파트너가 발전시킨 이온화 가능한 지질은 혈류와 같은 생리적 조건에서 중성 전하로 전환되어 신체에 대한 독성 영향을 제한

한 줄 요약

2012년 DARPA 지원, Moderna의 대규모 투자, 그리고 Cullis의 지질나노입자(이온화 가능한 지질)가 mRNA를 “약”으로 만들 전달 기술을 완성했다.

원문 정리

왼쪽

- 2012년 미국 DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)는 혁신치료기술 개발의 일환으로 RNA 백신과 약물을 연구하기 위해 연구 자금을 지원하기로 함
- 2012년 Derrick Rossi(왼쪽)와 Stéphane Bancel(오른쪽)은 mRNA를 활용하여 체내 세포가 자체 의약품을 만들어 질병을 해결하겠다는 약속으로 1억 달러 이상을 모금 (Moderna)
- 질병 치료가 진척이 없자, 백신 제조를 우선시하기로 결정

오른쪽

- 1990년대 후반부터 캐나다 밴쿠버에 있는 브리티시컬럼비아 대학교의 생화학자인 Pieter Cullis는 지질나노입자(Lipid nanoparticle)를 이용하여 유전자 전달 기술을 연구
- 지질나노입자(LNP)로 알려진 작은 지방 기포가 mRNA를 보호하고 세포로 운반
- 2012년 Cullis의 두 회사는 mRNA 기반 의약품에서 LNP 전달 시스템의 기회를 모색
- Cullis와 그의 상업적 파트너가 발전시킨 이온화 가능한 지질은 혈류와 같은 생리적 조건에서 중성 전하로 전환되어 신체에 대한 독성 영향을 제한

상세 설명 · 풀이

이온화 가능한 지질(ionizable lipid)이 왜 핵심일까?

환경	pH	지질 전하	효과
제조 시	산성	양전하	음전하 mRNA를 끌어당겨 포장
혈액 속	7.4 (중성)	중성	독성 · 단백질 흡착 ↓
엔도솜 속	산성	다시 양전하	엔도솜막을 흔들어 mRNA 탈출

예전의 “항상 양전하” 지질은 혈액에서 독성이 컸는데, 이온화 지질은 필요한 곳에서만 양전하가 되는 “스위치”라 문제를 해결했어.

Moderna의 방향 전환: 반복 투여가 필요한 치료제는 염증 · 독성 부담이 커서, 1~2회만 맞으면 되는 백신을 먼저 택한 거야.

시험 포인트 mRNA 백신 = 카리코 · 와이스먼(변형 뉴클레오사이드) + Cullis(LNP, 이온화 지질). 슬라이드 73 LNP 구성과 연결.

핵심 키워드

리포솜 특허 만료

RNA modification 특허

Cellscript

서브라이선스

mRNA vaccine 특허



- Philip Felgner (왼쪽)와 Robert Malone (오른쪽)은 mRNA 전달 기술 (liposome) 연구
- 특허는 1989년 claim되었지만, 이미 17년이 흘러 특허는 만료되어 현재 **Public domain (공개) 상태임**
- Katalin Karikó (왼쪽) Drew Weissman (오른쪽)이 UPenn에서 발표한 특허 (**RNA modification**)
- UPenn이 RNARx (Karikó와 Weissman이 설립한 Startup)에 매각하려 하였으나, 라이선스 계약을 체결하지 못하자, **Pennsylvania의 실험용 제약회사 Cellscript에 특허 매각 (30만 달러: 한화 4억 800만원)**
- 현재 BioNTech과 Moderna 모두 RNA modification 기술을 사용하고 있으며, Cellscript에 **수억 dollar의 sublicensing fee**를 지불하고 있음
- RNA 변형 기술 또한 향후 5년 이내 특허 만료 예정



한 줄 요약

리포솜 전달 특허는 이미 만료돼 공개 상태지만, 카리코·와이스먼의 RNA 변형 특허는 Cellscript를 통해 BioNTech·Moderna로부터 막대한 로열티를 받고 있다.

원문 정리

왼쪽

- Philip Felgner(왼쪽)와 Robert Malone(오른쪽)은 **mRNA 전달 기술(liposome)** 연구
- 특허는 1989년 claim되었지만, 이미 17년이 흘러 특허는 만료되어 현재 **Public domain(공개) 상태임**

그림: PCT 국제특허출원 공보 (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION)

오른쪽

- Katalin Karikó(왼쪽), Drew Weissman(오른쪽)이 UPenn에서 발표한 특허 (**RNA modification**)
- UPenn이 RNARx(Karikó와 Weissman이 설립한 Startup)에 매각하려 하였으나, 라이선스 계약을 체결하지 못하자, **Pennsylvania의 실험용 제약회사 Cellscript에 특허 매각 (30만 달러: 한화 4억 800만원)**
- 현재 BioNTech과 Moderna 모두 RNA modification 기술을 사용하고 있으며, Cellscript에 **수억 dollar의 sublicensing fee**를 지불하고 있음
- RNA 변형 기술 또한 향후 5년 이내 특허 만료 예정

상세 설명 · 풀이

특허	권리자	상태
리포솜 mRNA 전달 (1989)	Felgner·Malone 측	만료 → 누구나 사용
RNA modification (UPenn)	UPenn → Cellscript 독점 라이선스	서브라이선스로 로열티 수취

아이러니: 발명자들이 세운 RNARx는 라이선스를 못 받았고, 30만 달러에 넘어간 특허가 코로나 이후 **수억 달러의 가치**가 됐다. 특허 “소유”와 “발명”이 다를 수 있다는 사례야.

특허 존속기간: 옛 미국 제도는 **등록 후 17년**, 현재는 **출원 후 20년**. 그래서 1989년 특허는 이미 공개(public domain) 상태가 된 거야.

포인트 신약개발에서 특허는 기술 못지않게 사업 성패를 가르는 요소 — 다음 슬라이드의 특허·라이선스 네트워크와 연결.

핵심 키워드

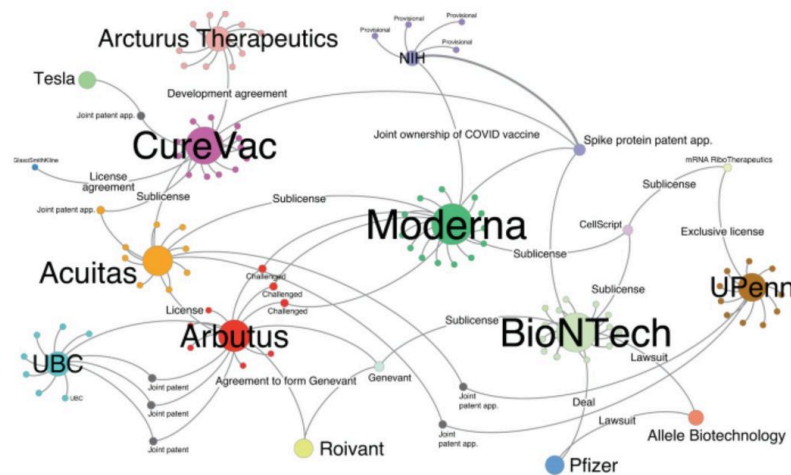
라이선스

서브라이선스

공동 특허

소송

A network analysis of COVID-19 mRNA vaccine



한 줄 요약

Moderna · BioNTech · CureVac을 중심으로 대학 (UPenn · UBC · NIH)과 LNP 회사(Acuitas · Arbutus)가 라이선스 · 소송으로 얽힌 특허 네트워크.

그림 라벨 번역

노드(기관): **Moderna, BioNTech, CureVac**, Acuitas, Arbutus, UBC, UPenn, NIH, Pfizer, Roivant, Genevant, CellScript, mRNA RiboTherapeutics, Allele Biotechnology, Tesla, Arcturus Therapeutics, GlaxoSmithKline

연결(관계) 라벨 번역

- Development agreement — 개발 계약 (Arcturus-CureVac)
- Joint patent app. — 공동 특허 출원 (예: Tesla-CureVac)
- License agreement / License — 라이선스 계약
- Sublicense — 서브라이선스 (CellScript → Moderna · BioNTech)
- Exclusive license — 독점 라이선스 (UPenn → mRNA RiboTherapeutics/CellScript)
- Joint ownership of COVID vaccine — 코로나 백신 공동 소유 (NIH-Moderna)
- Spike protein patent app. — 스파이크 단백질 특허 출원 (NIH)
- Challenged — 특허 무효 도전 (Moderna ↔ Arbutus)
- Agreement to form Genevant — Genevant 설립 합의 (Arbutus-Roivant)
- Lawsuit — 소송 (Allele-BioNTech 등)
- Deal — 제휴 (Pfizer-BioNTech)

상세 설명 · 풀이

그림을 “기술 원천 → 기업” 방향으로 읽으면 구조가 보여.

기술	원천	받는 쪽
RNA 변형(Ψ)	UPenn → CellScript	Moderna, BioNTech (서브라이선스)
LNP	UBC(Cullis) → Acuitas, Arbutus	BioNTech(Acuitas), Moderna(Arbutus와 분쟁)
스파이크 설계	NIH	Moderna (공동 소유 주장)
생산 · 판매	Pfizer	BioNTech과 제휴

노드 크기 = 연결 수(영향력): Moderna · BioNTech · CureVac이 가장 커. 반대로 **원천 기술을 가진 대학 · 작은 회사**도 여러 선으로 연결된 핵심 노드야.

포인트 하나의 백신 = 수십 개 기관의 특허 · 계약의 결합. 혼자 모든 기술을 가진 회사는 없다는 게 메시지야.

Tesla는 전기차 회사가 아니라 CureVac과 이동식 RNA 생산 장치를 공동 개발한 자회사(Tesla Grohmann Automation) 관련이야.

핵심 키워드

From lab to jab

단계 병합

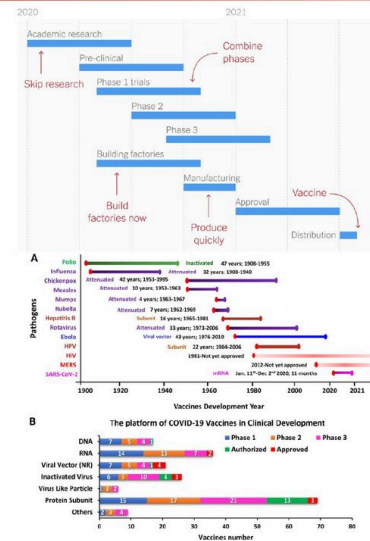
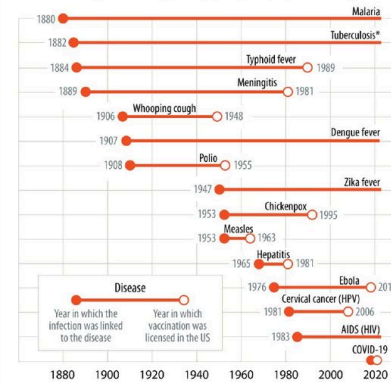
공장 선제 건설

1년 이내

COVID-19 vaccine timeline

From lab to jab

COVID-19 vaccines were developed at a speed never seen before in history.



한 줄 요약

다른 백신은 병원체 발견 후 수십 년이 걸렸지만, 코로나19 백신은 연구·임상 단계를 겹치고 공장을 미리 지어 1년 안에 나왔다.

그래프 번역

왼쪽: From lab to jab (실험실에서 접종까지)

코로나19 백신은 역사상 전례 없는 속도로 개발되었다. (● 감염이 질병과 연관된 해 → ○ 미국에서 백신이 허가된 해)

말라리아 1880→— · 결핵 1882→—* · 장티푸스 1884→1989 · 수막염 1889→1981 · 백일해 1906→1948 · Dengue 1907→—* · 소아마비 1908→1955 · 지카열 1947→— · 수두 1953→1995 · 홍역 1953→1963 · 간염(B형) 1965→1981 · 에볼라 1976→2019 · 자궁경부암(HPV) 1981→2006 · AIDS(HIV) 1983→— · **COVID-19 2020→2020**

* 결핵은 성인 예방 백신이 없고(BCG만 존재), Dengue는 부분 효과 백신(CYD-TDV)만 있음. 출처: Our World in Data; IMF staff analysis

오른쪽 위: 개발 단계

Academic research(학술 연구) → Pre-clinical(전임상) → Phase 1·2·3 → Building factories(공장 건설) → Manufacturing(제조) → Approval(허가) → Distribution(배포) · 라벨: Skip research(연구 생략), Combine phases(단계 병합), Build factories now(공장 먼저 건설), Produce quickly(빠른 생산)

오른쪽 아래: 병원체별 백신 개발 기간(A) · 임상 중인 코로나19 백신 플랫폼(B: DNA, RNA, 바이러스벡터, 불활화, VLP, 단백질 서브유닛)

상세 설명 · 풀이

어떻게 1년 만에? 규정을 건너뛴 게 아니라 순서대로 하던 걸 동시에 했어.

전략	의미
Skip research	기존 코로나(SARS·MERS) 연구로 스파이크 단백질 표적 을 이미 알고 있었음
Combine phases	1·2상, 2·3상을 겹쳐 진행
Build factories now	허가 전에 위험을 감수하고 생산시설 투자
Produce quickly	mRNA는 서열만 바꾸면 되는 플랫폼 → 설계·생산 빠름

mRNA가 빨랐던 이유: 바이러스 유전자 서열이 공개(2020.1)되자 며칠 만에 mRNA 설계 가능. 세포 배양·바이러스 증식이 필요 없고 **시험관 합성(IVT)**으로 만들어.

시험 포인트 평균 수십 년 → **코로나19는 같은 해(2020)** — 가능했던 이유 = 수십 년 축적된 기초 연구 + 단계 병합 + 선제 생산 + mRNA 플랫폼.

핵심 키워드

The tangled history

공로 논쟁

Cullis의 LNP

점진적 기여

왜 Kariko와 Weissman이 노벨상을 받았나?

nature

Explore content · About the journal · Publish with us · Subscribe

nature > news feature > article

The tangled history of mRNA vaccines

Hundreds of scientists had worked on mRNA vaccines for decades before the coronavirus pandemic brought a breakthrough.

Nobel debate

As for who deserves a Nobel, the names that come up most often in conversation are Karikó and Weissman. The two have already won several prizes, including one of the Breakthrough Prizes (at \$3 million, the most lucrative award in science) and Spain's prestigious Princess of Asturias Award for Technical and Scientific Research. Also recognized in the Asturias prize were Felgner, Sahin, Türeci and Ross, along with Sarah Gilbert, the vaccinologist behind the COVID-19 vaccine developed by the University of Oxford, UK, and the drug firm AstraZeneca, which uses a viral vector instead of mRNA. Cullis's only recent accolade was a \$5,000 founder's award from the Controlled Release Society, a professional organization of scientists who study time-release drugs.

Some also argue that Karikó should be acknowledged as much for her contributions to the mRNA research community at large as for her discoveries in the lab. "She's not only an incredible scientist, she's just a force in the field," says Anna Blakney, an RNA bioengineer at the University of British Columbia. Blakney gives Karikó credit for offering her a speaking slot at a major conference two years ago, when she was still in a junior postdoc position (and before Blakney co-founded VaxEquity, a vaccine company in Cambridge, UK, focusing on self-amplifying RNA technology). Karikó "is actively trying to lift other people up in a time when she's been so under-recognized her whole career".

Some also argue that Karikó should be acknowledged as much for her contributions to the mRNA research community at large as for her discoveries in the lab. "She's not only an incredible scientist, she's just a force in the field," says Anna Blakney, an RNA bioengineer at the University of British Columbia. Blakney gives Karikó credit for offering her a speaking slot at a major conference two years ago, when she was still in a junior postdoc position (and before Blakney co-founded VaxEquity, a vaccine company in Cambridge, UK, focusing on self-amplifying RNA technology). Karikó "is actively trying to lift other people up in a time when she's been so under-recognized her whole career".

Although some involved in mRNA's development, including Malone, think they deserve more recognition, others are more willing to share the limelight. "You really can't claim credit," says Cullis. When it comes to his lipid delivery system, for instance, "we're talking hundreds, probably thousands of people who have been working together to make these LNP systems so that they're actually ready for prime time."

"Everyone just incrementally added something – including me," says Karikó.

한 줄 요약

수백 명이 기여한 mRNA 백신에서 노벨상은 “결정적 발견”을 한 카리코·와이스먼에게 갔다. 다른 기여자들도 인정받아야 한다는 목소리가 있다.

기사 요지 번역

nature · NEWS FEATURE · 2021년 9월 14일 — “The tangled history of mRNA vaccines” (mRNA 백신의 얽히고설킨 역사)

코로나19 팬데믹이 돌파구를 가져오기 전, 수백 명의 과학자가 수십 년간 mRNA 백신을 연구해왔다.

Nobel debate (노벨상 논쟁) — 요지 번역

- 노벨상 후보로 가장 자주 거론되는 이름은 카리코와 와이스먼. 두 사람은 이미 여러 상(브레이크스루상 등, 아스투리아스 공주상은 펠그너·샤힌·튀르지·로시 및 옥스퍼드 백신 개발자와 함께)을 받았다.
- 카리코는 실험실에서의 발견뿐 아니라 mRNA 연구 공동체 전체에 대한 기여로도 인정받아야 한다는 의견이 있다. UBC의 RNA 생명공학자 애나 블레이크니는 카리코가 “단지 훌륭한 과학자가 아니라 이 분야를 이끄는 힘”이라고 말한다. 블레이크니는 박사후연구원 시절 카리코가 큰 학회 발표 기회를 줬다고 회상하며, 평생 제대로 인정받지 못한 카리코가 오히려 다른 사람들을 끌어올려 왔다고 평가한다.
- 말론을 포함해 일부는 자신들도 더 인정받아야 한다고 생각하지만, 다른 이들은 공을 나누는 데 더 너그럽다. 컬리스는 “진짜 공을 주장할 수는 없다”며, 지질 전달 시스템에 대해 “LNP 시스템을 실제 쓸 수 있게 만들려고 수백, 아마 수천 명이 함께 일해왔다”고 말한다.
- 카리코: “모두가 조금씩 점진적으로 무언가를 더했을 뿐이다 — 나를 포함해서.”

상세 설명 · 풀이

밑줄의 두 축: 빨강 = 카리코에 대한 평가, 파랑 = 공동 기여(Cullis·LNP).

노벨상의 기준: 노벨상은 한 분야에 최대 3명까지라, 수많은 기여자 중 “결정적 전환점을 만든 발견”을 고르게 돼. 이번엔 “변형 뉴클레오사이드가 면역 인식을 피한다”(2005)가 그 전환점으로 선택됐어.

후보	기여	수상
카리코·와이스먼	변형 뉴클레오사이드	○ (2023)
Cullis 등	LNP 전달	×
Felgner·Malone	리포솜 mRNA 전달	×
Şahin·Türeci	BioNTech 제품화	×

포인트 카리코의 말처럼 과학은 점진적 기여의 누적. 하지만 막혀 있던 벽을 뚫은 한 걸음이 노벨상의 대상이 돼.

기사 본문은 요지만 옮겼어 (전문 번역 아님).

핵심 키워드

Immunity 2005

Mol Ther 2008

NAR 2010

PKR 활성 감소

노벨상 논문

Immunity, Vol. 23, 165-175, August, 2005, Copyright ©2005 by Elsevier Inc. DOI: 10.1016/j.immuni.2005.06.006

Suppression of RNA Recognition by Toll-like Receptors: The Impact of Nucleoside Modification and the Evolutionary Origin of RNAKatalin Karikó¹ and Drew Weissman^{1,2}
¹Department of Neurosurgery, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA
²Department of Chemistry, Pennsylvania State University, University Park, PA**Incorporation of Pseudouridine Into mRNA Yields Superior Nonimmunogenic Vector With Increased Translational Capacity and Biological Stability**Katalin Karikó¹, Hiromi Muramatsu¹, Frank A. Welsh¹, János Ludwig¹, Hiroki Kato³, Shizuo Akira³ and Drew Weissman¹¹Department of Neurosurgery, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA; ²Department of Chemistry, Pennsylvania State University, University Park, PA; ³Department of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA
DOI: 10.1093/nar/gkg347

Published online 10 May 2010

Incorporation of pseudouridine into mRNA enhances translation by diminishing PKR activationBart R. Anderson¹, Hiromi Muramatsu², Subba R. Nallagatla³, Philip C. Bevilacqua³, Lauren H. Sansing⁴, Drew Weissman¹ and Katalin Karikó^{2,*}¹Department of Medicine, ²Department of Neurosurgery, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, ³Department of Chemistry, Pennsylvania State University, University Park, PA and ⁴Department of Neurology, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA

Received February 8, 2010; Revised April 8, 2010; Accepted April 20, 2010

한 줄 요약

2005년 “변형 뉴클레오타이드가 TLR 인식을 억제” → 2008년 “슈도우리딘 mRNA가 면역원성 ↓ · 번역 ↑ · 안정성 ↑” → 2010년 “PKR 활성 감소로 번역 증가”로 이어진다.

논문 제목 번역

1. **Immunity, Vol. 23, 165–175, August 2005** — “Suppression of RNA Recognition by Toll-like Receptors: The Impact of Nucleoside Modification and the Evolutionary Origin of RNA” (툴루 사수용체에 의한 RNA 인식의 억제: 뉴클레오타이드 변형의 영향과 RNA의 진화적 기원) — Karikó, Buckstein, Ni, Weissman
2. **Molecular Therapy, 2008** — “Incorporation of Pseudouridine Into mRNA Yields Superior Nonimmunogenic Vector With Increased Translational Capacity and Biological Stability” (mRNA에 슈도우리딘을 넣으면 번역 능력과 생물학적 안정성이 높아진 우수한 비면역원성 벡터가 된다) — Katalin Karikó, Hiromi Muramatsu, Frank A. Welsh, János Ludwig, Hiroki Kato, Shizuo Akira, Drew Weissman
3. **Nucleic Acids Research, 2010, Vol. 38, No. 17, 5884–5892** (2010.5.10 온라인) — “Incorporation of pseudouridine into mRNA enhances translation by diminishing PKR activation” (mRNA에 슈도우리딘을 넣으면 PKR 활성을 줄여 번역이 증가한다) — Bart R. Anderson, Hiromi Muramatsu, Subba R. Nallagatla, Philip C. Bevilacqua, Lauren H. Sansing, Drew Weissman, Katalin Karikó · 펜실베이니아대 · 펜실베이니아주립대

상세 설명 · 풀이

세 논문을 “문제 → 해결 → 이유” 순서로 읽어봐.

연도	발견	의미
2005	변형 뉴클레오타이드(m5C, m6A, Ψ 등) → TLR 인식 억제	왜 합성 RNA만 염증을 일으키나? → 자연 RNA엔 변형 염기가 많기 때문
2008	Ψ-mRNA: 면역원성 ↓ + 번역 ↑ + 안정성 ↑	“염증 없음”에 “단백질 더 많이”까지
2010	Ψ가 PKR 활성을 줄여 번역 증가	번역이 늘어나는 기전 규명

“RNA의 진화적 기원”: 세균 RNA는 변형이 적고, 사람 RNA(특히 tRNA·rRNA)는 변형 염기가 많아. 번역계는 “변형 없음 = 외부 RNA”로 판단해 경보를 울리는 거야.

시험 포인트 2005 Immunity = 노벨상 핵심 논문. 키워드: TLR, 뉴클레오타이드 변형, 슈도우리딘, PKR.

핵심 키워드

LNP 흡수

스파이크 단백질

면역 기억

mRNA 분해

How mRNA vaccines work



한 줄 요약

영상 슬라이드 두 장(61·62). mRNA 백신은 스파이크 단백질 설계를 잠깐 전달하고 사라지며, 몸은 그 단백질을 보고 면역을 기억한다.

슬라이드 설명

- 원본 슬라이드 61: **How mRNA vaccines work** (mRNA 백신의 작동 원리) — 영상
- 원본 슬라이드 62: **How COVID-19 mRNA Vaccines Work** (코로나19 mRNA 백신의 작동 원리) — 영상

두 장 모두 영상 재생 화면이라 슬라이드에 글자가 없어. 영상에서 다루는 표준적인 작동 과정을 오른쪽에 정리했어.

상세 설명 · 풀이

1. **주사**: LNP에 싸인 mRNA를 팔 근육에 주사
2. **세포 진입**: 세포가 LNP를 삼키고(엔도사이토시스) → **엔도솜 탈출** → mRNA가 세포질로
3. **번역**: 리보솜이 mRNA를 읽어 **스파이크 단백질** 생산
4. **면역 인식**: 스파이크를 보고 B세포(항체)·T세포 활성화 (슬라이드 50)
5. **기억**: 기억 B·T세포가 남아 진짜 바이러스가 오면 빠르게 대응
6. **분해**: mRNA는 며칠 내 분해돼 사라짐

자주 나오는 질문 mRNA가 내 DNA를 바꾸나? → **아니야**. mRNA는 세포질에서만 작동하고 **핵에 들어가지 않으며**, 사람 세포엔 RNA를 DNA로 바꾸는 효소가 기본적으로 작동하지 않아. 게다가 금방 분해돼.

시험 포인트 백신이 만드는 건 **바이러스가 아니라 바이러스 단백질 “일부”(스파이크)** → 감염을 일으킬 수 없어.

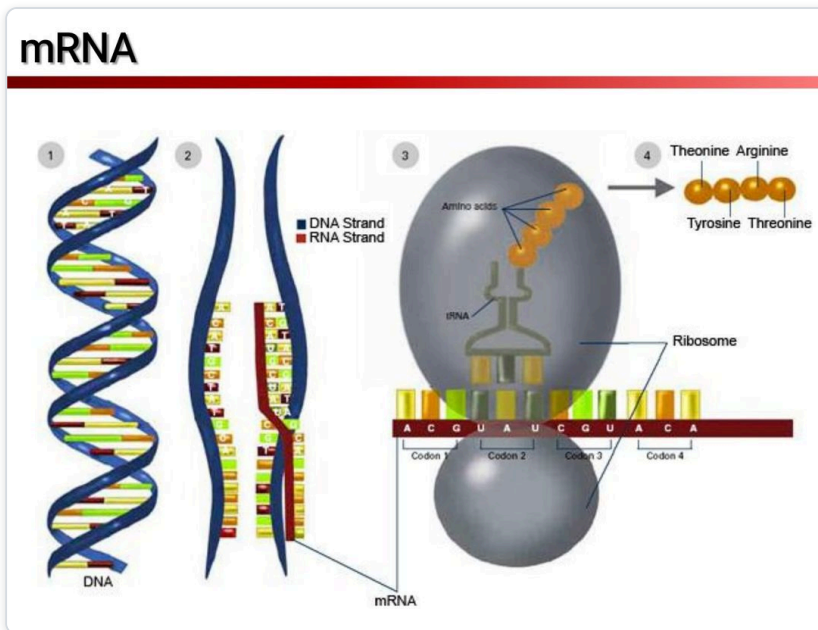
핵심 키워드

DNA Strand / RNA Strand

코돈 3염기

tRNA

Thr-Tyr-Arg-Thr



한 줄 요약

DNA(파랑) 한 가닥을 주형으로 RNA(빨강)가 만들어지고, 리보솜이 코돈(3염기)마다 아미노산 하나씩 이어 단백질을 만든다.

그림 라벨 번역

1. DNA 이중나선
2. DNA가 풀리며 한 가닥을 주형으로 RNA 가닥 합성 (전사) — ■ DNA Strand(DNA 가닥) ■ RNA Strand(RNA 가닥)
3. mRNA가 **Ribosome**(리보솜)에 결합 → **tRNA**가 **Amino acids**(아미노산)를 운반
4. 아미노산 사슬: Threonine(트레오닌) – Tyrosine(티로신) – Arginine(아르기닌) – Threonine

mRNA 서열: **ACG | UAU | CGU | ACA** — Codon 1, Codon 2, Codon 3, Codon 4

원문 “Theonine”은 Threonine의 오타야.

상세 설명 · 풀이

코돈표로 직접 확인해 보자.

코돈	아미노산
ACG	Thr (트레오닌)
UAU	Tyr (티로신)
CGU	Arg (아르기닌)
ACA	Thr (트레오닌)

같은 아미노산, 다른 코돈: ACG와 ACA는 둘 다 Thr이야. 이것 **코돈 중복성(degeneracy)**이라고 해. 세 번째 염기가 바뀌어도 같은 아미노산이 나오는 경우가 많아.

백신 설계와의 연결: 중복성 덕분에 단백질은 그대로 두고 **코돈만 바꿔 GC 함량을 높이거나 번역 효율을 올리는 “코돈 최적화”**가 가능해 (슬라이드 70 CureVac의 sequence engineering).

시험 포인트 코돈 = 3염기 = 아미노산 1개, 개시코돈 AUG(Met), 종결코돈 UAA·UAG·UGA.

핵심 키워드

T7 RNA 중합효소

개시·신장·종결

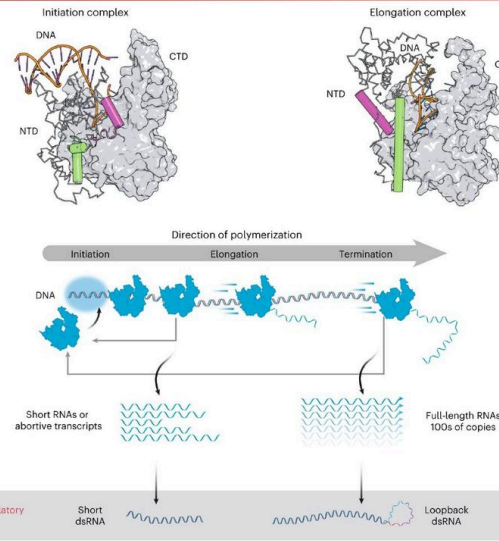
짧은 RNA

dsRNA 불순물

T7 RNA polymerase



- 1984. Harvard University의 Paul Krieg (왼쪽)와 Douglas Melton (오른쪽)은 실험실에서 “mRNA를 합성”하는 방법을 연구.
- 1987년 Melton은 mRNA가 단백질 생산을 활성화하고 예방하는 데 사용될 수 있다는 것을 발견한 후 Oligogen(나중에 캘리포니아 포스터 시티에서 Gilead Sciences로 개명)이라는 회사를 설립하여 합성 RNA를 사용하여 표적 유전자의 발현을 차단하는 방법을 모색함
- 하지만, mRNA가 너무 불안정하여 실패



한 줄 요약

백신 mRNA는 T7 RNA 중합효소로 DNA 주형에서 대량으로 찍어낸다. 이 과정에서 생기는 짧은 RNA·이중가닥 RNA(dsRNA)는 면역을 자극하는 불순물이다.

원문 정리 · 그림 번역

왼쪽 (슬라이드 52 복습)

- 1984. Harvard University의 Paul Krieg(왼쪽)와 Douglas Melton(오른쪽)은 실험실에서 “mRNA를 합성”하는 방법을 연구
- 1987년 Melton은 ... Oligogen(나중에 Gilead Sciences로 개명) 회사를 설립하여 합성 RNA로 표적 유전자의 발현을 차단하는 방법을 모색
- 하지만, mRNA가 너무 불안정하여 실패

오른쪽 그림

- Initiation complex(개시 복합체) / Elongation complex(신장 복합체) — DNA, NTD(N-말단 도메인), CTD(C-말단 도메인)
- Direction of polymerization(중합 방향): Initiation(개시) → Elongation(신장) → Termination(종결)
- Short RNAs or abortive transcripts(짧은 RNA 또는 유산 전사체) / Full-length RNAs 100s of copies(전장 RNA, 수백 카피)
- Immunostimulatory impurities(면역자극성 불순물): Short dsRNA(짧은 이중가닥 RNA), Loopback dsRNA(되접힌 이중가닥 RNA)

상세 설명 · 풀이

T7 RNA 중합효소 = 박테리오파지 T7 유래 효소. **T7 프로모터 뒤의 DNA만** 골라서 매우 빠르게 RNA로 전사해. 주형 1개로 **수백 카피**의 mRNA를 만들어.

부산물	생기는 이유	문제
짧은 RNA	개시 단계에서 떨어져 나감 (유산 전사)	이들이 짝지어 짧은 dsRNA
Loopback dsRNA	완성 RNA 끝이 되접혀 다시 주형처럼 연장	dsRNA = 바이러스 신호

왜 dsRNA가 문제? 세포는 dsRNA를 **바이러스 감염의 흔적**으로 인식해 TLR3·RIG-I·MDA5·PKR을 켜고 번역을 멈춰 (다음 슬라이드). 그래서 백신 생산 때는 **HPLC 등으로 dsRNA를 정제·제거**해.

포인트 합성 mRNA의 염증 원인 두 가지 = ① 변형 안 된 염기 ② dsRNA 불순물. 카리코는 ①을 Ψ로, 이후 정제 기술로 ②를 해결했어.

핵심 키워드

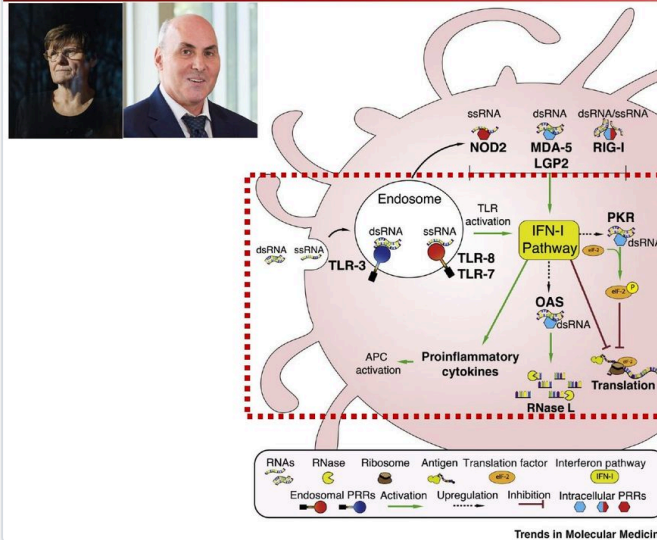
TLR3·7·8

RIG-I·MDA-5

PKR → eIF-2

OAS → RNase L

Synthetic mRNA induced inflammation



한 줄 요약

세포는 외부 RNA를 엔도솜(TLR)과 세포질(RIG-I 등)에서 감지해 인터페론·염증을 일으키고, PKR·OAS로 번역을 멈추고 RNA를 분해한다.

그림 라벨 번역

그림 라벨 (Trends in Molecular Medicine)

- **Endosome(엔도솜):** dsRNA → **TLR-3**, ssRNA → **TLR-7/TLR-8** → TLR activation(TLR 활성화)
- **세포질:** ssRNA → **NOD2**, dsRNA → **MDA-5 / LGP2**, dsRNA/ssRNA → **RIG-I**
- → **IFN-I Pathway**(제1형 인터페론 경로) → Proinflammatory cytokines(염증성 사이토카인) → APC activation(항원제시세포 활성화)
- **PKR + dsRNA** → eIF-2 인산화 → Translation(번역) 억제
- **OAS + dsRNA** → **RNase L** 활성화 → RNA 분해

범례: RNAs, RNase(RNA 분해효소), Ribosome(리보솜), Antigen(항원), Translation factor(번역인자, eIF-2), Interferon pathway, Endosomal PRRs(엔도솜 패턴인식수용체), Intracellular PRRs(세포 내 패턴인식수용체), Activation(활성화), Upregulation(상향조절), Inhibition(억제)

상세 설명 · 풀이

선천면역이 외부 RNA에 대응하는 “세 겹 방어”야.

방어	센서	결과
① 경보	TLR3/7/8, RIG-I, MDA-5	인터페론·염증 사이토카인
② 공장 정지	PKR → eIF-2 인산화	번역 중단 → 단백질 못 만들
③ 설게도 파기	OAS → RNase L	RNA 분해

백신 입장에서 최악의 시나리오: 주사한 mRNA가 염증만 일으키고(부작용), 번역은 멈추고(항원 못 만들), 분해되어 사라짐. 1990년대 mRNA가 실패한 이유가 바로 이거야.

빨간 점선 = 카리코·와이스먼이 “변형 염기”로 회피한 경로. TLR 인식 ↓ + PKR 활성화 ↓ → 염증은 줄고 번역은 늘어나 (슬라이드 60의 2005·2010 논문).

시험 포인트 ssRNA → TLR7/8, dsRNA → TLR3. PKR = 번역 억제, OAS/RNase L = RNA 분해.

핵심 키워드

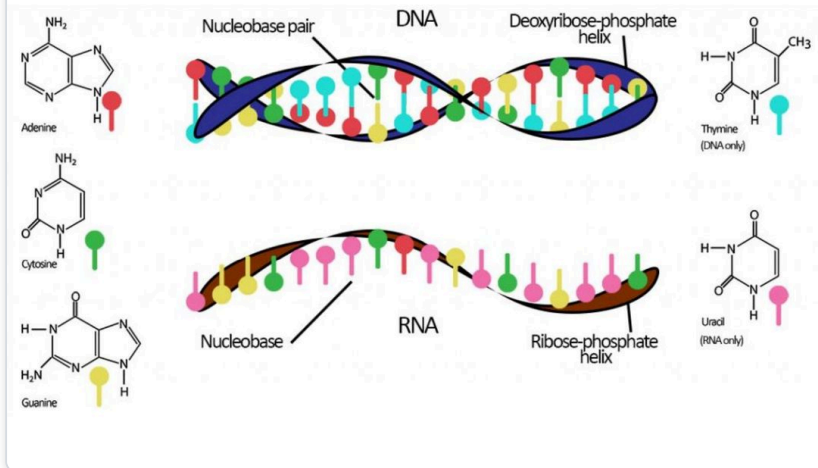
디옥시리보스 vs 리보스

T vs U

이중나선 vs 단일가닥

염기쌍

Structure of DNA/RNA



한 줄 요약

DNA는 디옥시리보스-인산 이중나선에 A·T·G·C, RNA는 리보스-인산 단일가닥에 A·U·G·C. 차이는 당과 T/U 하나씩이다.

그림 라벨 번역

- **DNA:** Nucleobase pair(염기쌍), Deoxyribose-phosphate helix(디옥시리보스-인산 나선)
- **RNA:** Nucleobase(염기), Ribose-phosphate helix(리보스-인산 나선)
- 염기: Adenine(아데닌), Cytosine(사이토신), Guanine(구아닌) — 공통
- Thymine(티민) — **DNA only** (DNA에만)
- Uracil(유라실) — **RNA only** (RNA에만)

상세 설명 · 풀이

	DNA	RNA
당	디옥시리보스 (2'-H)	리보스 (2'-OH)
염기	A, T, G, C	A, U, G, C
구조	이중나선	주로 단일가닥
안정성	높음	낮음

T와 U의 차이: 티민 = 유라실 + 5번 위치 메틸기(-CH₃). 그림에서 티민 구조에만 CH₃가 붙어 있는 걸 확인해 봐.

RNA가 불안정한 이유: 리보스의 2'-OH가 옆 인산 결합을 공격해 사슬이 잘리기 쉬워 (자가 가수분해). 게다가 RNase가 어디에나 있어. 그래서 mRNA 백신은 초저온 보관이 필요했던 거야.

연결 다음 슬라이드: 사람 세포의 RNA엔 변형된 염기(m6A, Ψ 등)가 많아 — 이게 “자기 RNA” 표시가 돼.

핵심 키워드

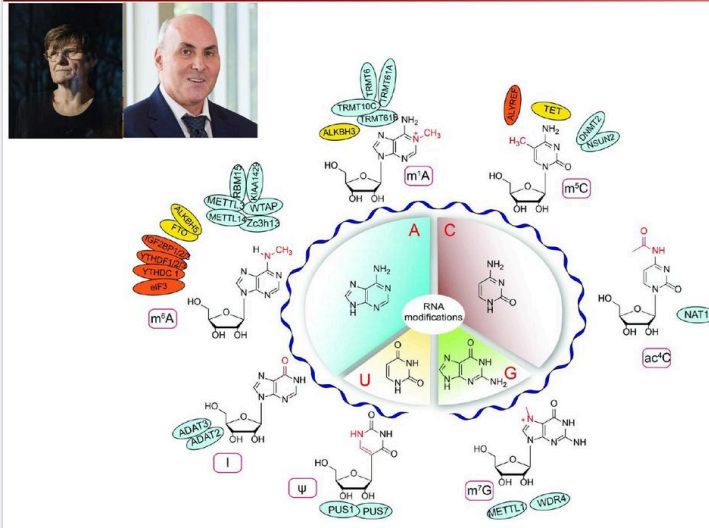
m6A

Ψ (슈도우리딘)

m5C · ac4C

writer · eraser · reader

RNA modification



한 줄 요약

A·C·G·U 네 염기 모두 화학적으로 변형될 수 있고, 각 변형엔 붙이는 효소(writer) · 떼는 효소(eraser) · 읽는 단백질(reader)이 있다.

그림 라벨 정리

가운데: RNA modifications — A, C, U, G 네 조각

염기	변형	관련 단백질 (그림 라벨)
A	m6A (N6-메틸아데노신)	METTL3/14, WTAP, RBM15, VIRMA(KIAA1429), ZC3H13 / FTO, ALKBH5 / YTHDF1·2·3, YTHDC1, eIF3
A	m1A (N1-메틸아데노신)	TRMT6/61A, TRMT10C, TRMT61B / ALKBH3
A	I (이노신)	ADAT2, ADAT3
C	m5C (5-메틸사이티딘)	NSUN2, DNMT2 / TET / ALYREF
C	ac4C (N4-아세틸사이티딘)	NAT10
U	Ψ (슈도우리딘)	PUS1, PUS7
G	m7G (7-메틸구아노신)	METTL1, WDR4

상세 설명 · 풀이

단백질 역할 세 가지 (그림 색깔 구분):

역할	하는 일	예
Writer	변형을 붙임	METTL3/14 (m6A), PUS1/7 (Ψ)
Eraser	변형을 땀	FTO, ALKBH5 (m6A)
Reader	변형을 읽고 기능 수행	YTHDF (m6A)

슈도우리딘(Ψ): 우리딘의 **이성질체**. 염기와 당이 붙는 위치가 N1 → C5로 바뀐 거라, 염기쌍(A와 짝)은 그대로 유지돼. 그래서 코돈 정보가 안 바뀌어.

카리코·와이스먼의 착안: 사람 RNA엔 이런 변형이 풍부하고 세균·합성 RNA엔 적어 → 면역계는 **변형 유무로 자기/비자기 RNA를 구분** 한다 → 합성 mRNA에 Ψ를 넣으면 “자기 RNA”처럼 위장 가능!

시험 포인트 백신에 쓰인 변형 = **N1-메틸슈도우리딘(m1Ψ)** (화이자·모더나 모두). Ψ를 한 단계 더 개량한 것.

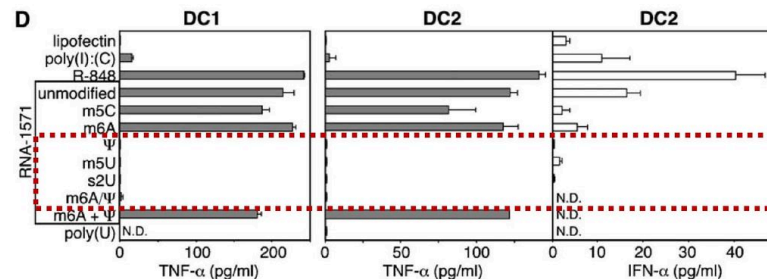
핵심 키워드

DC1·DC2

TNF- α ·IFN- α Ψ ·m5U·s2U

N.D.

Pseudouridine suppress immune response



한 줄 요약

수지상세포에 여러 RNA를 넣었더니 변형 없는 RNA는 TNF- α 를 많이 만들었지만, Ψ ·m5U·s2U 변형 RNA는 사이토카인을 거의 만들지 않았다.

한글 번역

그래프 D — 수지상세포(DC1, DC2)에 각 RNA를 처리한 후 사이토카인 측정

- x축: TNF- α (pg/ml) — DC1(0~200), DC2(0~100) / IFN- α (pg/ml) — DC2(0~40)
- 대조군: lipofectin(전달시약만), poly(I):(C)(합성 dsRNA), R-848(TLR7/8 작용제)
- RNA-1571 (변형 종류별): unmodified(변형 없음), m5C, m6A, Ψ , m5U, s2U, m6A/ Ψ , m6A + Ψ , poly(U)
- N.D. = Not Detected (검출 안 됨)

빨간 점선 상자: Ψ , m5U, s2U, m6A/ Ψ 행

상세 설명 · 풀이

RNA	TNF- α (DC1)	해석
unmodified	높음 (~200)	합성 RNA → 강한 염증
m5C, m6A	높음 (~180~210)	이 변형만으로는 부족
Ψ , m5U, s2U, m6A/ Ψ	거의 0	우리딘(U) 계열 변형 → 면역 회피
R-848 (양성대조)	매우 높음	TLR7/8 직접 자극

핵심 관찰: 효과가 컸던 건 모두 U를 바꾼 변형(Ψ , m5U, s2U)이야. TLR7/8은 U가 풍부한 단일가닥 RNA를 주로 인식하니까, U를 바꾸면 센서가 못 알아보는 거지.

IFN- α (DC2)도 unmodified는 검출되지만 상자 안 변형 RNA는 N.D.(검출 안 됨).

시험 포인트 U → Ψ 치환 = TLR 인식 회피 = 염증 ↓. 이 그래프가 노벨상 2005 Immunity 논문의 핵심 데이터야.

“m6A + Ψ ” 행은 두 RNA를 섞은 조건으로 보여 (같은 분자에 둘 다 있는 m6A/ Ψ 와 구분) — 원 논문에서 정의를 확인 해봐.

핵심 키워드

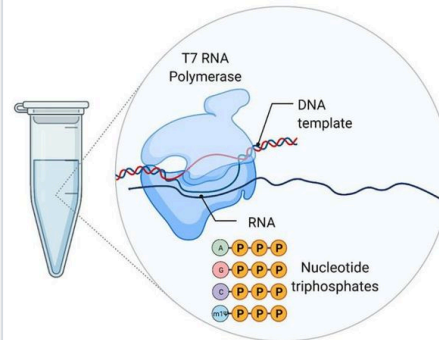
m1Ψ-TP

UTP 대체

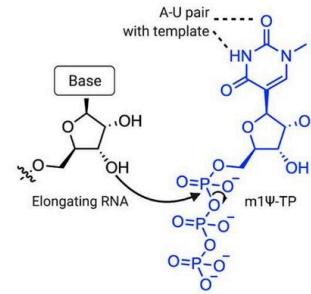
A-U 쌍 유지

IVT

T7 RNA polymerase reaction with Pseudouridine



T7 RNA Polymerase reaction with m1Ψ-triphosphate



한 줄 요약

IVT 반응에서 UTP 대신 m1Ψ-삼인산(m1ΨTP)을 넣으면, T7 중합효소가 주형의 A 맞은편에 그대로 m1Ψ를 끼워 넣어 변형 mRNA가 만들어진다.

그림 라벨 번역

- **T7 RNA Polymerase**(T7 RNA 중합효소) · DNA template(DNA 주형) · RNA
- Nucleotide triphosphates(뉴클레오타이드 삼인산): A-PPP, G-PPP, C-PPP, **m1Ψ-PPP**
- **T7 RNA Polymerase reaction with m1Ψ-triphosphate** (m1Ψ-삼인산과의 T7 반응)
- Elongating RNA(신장 중인 RNA)의 3'-OH가 m1Ψ-TP의 α-인산을 공격 → 연결 · Base(염기)
- A-U pair with template (주형과 A-U 염기쌍)

상세 설명 · 풀이

생산 공정은 의외로 단순해: 시험관에 넣는 재료 중 UTP를 m1ΨTP로 100 % 바꾸기만 하면 돼.

재료	일반 mRNA	백신 mRNA
ATP · GTP · CTP	○	○
UTP	○	×
m1ΨTP	×	○ (UTP 대신)

왜 문제없이 들어가나? m1Ψ도 A와 수소결합으로 짝지어 주형의 A 맞은편에 들어가. 중합효소 입장에선 “약간 모양이 다른 U”일 뿐이야.

반응 화학: 자라는 RNA 끝의 3'-OH가 새 뉴클레오타이드의 α-인산을 공격 → 인산다이에스터 결합 형성, 피로인산(PP_i) 방출.

시험 포인트 m1Ψ = N1-메틸슈도우리딘: Ψ보다 면역회피 · 번역 효율이 더 좋아서 코미나티(화이자) · 스파이크박스(모더나)에 쓰였어.

핵심 키워드

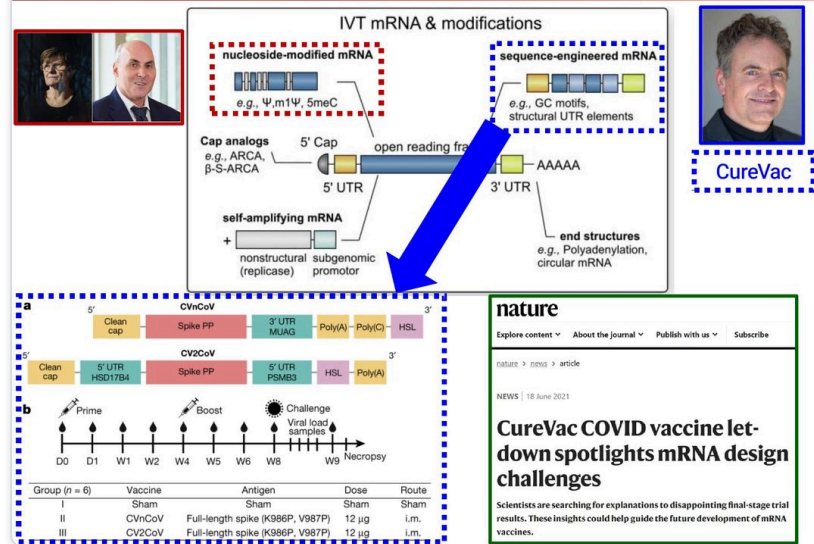
뉴클레오사이드 변형

서열 최적화

CVnCoV · CV2CoV

임상 실패

Sequence-engineered mRNA strategy



한 줄 요약

카리코·와이스먼은 “염기 변형”, CureVac은 “변형 없이 서열 최적화”를 택했다. CureVac 1세대(CVnCoV)는 3상에서 기대에 못 미쳐 mRNA 설계의 중요성을 보여줬다.

그림 라벨 번역

IVT mRNA & modifications (IVT mRNA와 변형)

- **nucleoside-modified mRNA** (뉴클레오사이드 변형 mRNA) — 예: Ψ, m1Ψ, 5meC (빨간 점선: 카리코·와이스먼)
- **sequence-engineered mRNA** (서열 공학 mRNA) — 예: GC motifs(GC 모티프), structural UTR elements(구조적 UTR 요소) (파란 점선: CureVac)
- Cap analogs(캡 유사체) — 예: ARCA, β-S-ARCA · 5' Cap · 5' UTR · open reading frame · 3' UTR · AAAAA
- self-amplifying mRNA(자가증폭 mRNA) — nonstructural(replicase, 복제효소) + subgenomic promoter(하위유전체 프로모터)
- end structures(말단 구조) — 예: Polyadenylation(폴리아데닐화), circular mRNA(원형 mRNA)

CureVac 백신 구조

- **CVnCoV**: Clean cap – Spike PP – 3' UTR MUAG – Poly(A) – Poly(C) – HSL
- **CV2CoV**: Clean cap – 5' UTR HSD17B4 – Spike PP – 3' UTR PSMB3 – HSL – Poly(A)

실험(b): D0 Prime(1차) → W4 Boost(추가) → W8 Challenge(바이러스 감염) → 바이러스량 채취 → W9 Necropsy(부검).
군(n=6): I Sham / II CVnCoV 12 μg i.m. / III CV2CoV 12 μg i.m. — 항원: Full-length spike (K986P, V987P)

nature NEWS 2021.6.18 — “CureVac COVID vaccine let-down spotlights mRNA design challenges” (CureVac 코로나 백신의 실망스러운 결과가 mRNA 설계의 과제를 부각시키다). 과학자들은 실망스러운 최종 임상 결과의 원인을 찾고 있으며, 이 통찰이 향후 mRNA 백신 개발의 방향을 제시할 수 있다.

상세 설명 · 풀이

	화이자·모더나	CureVac (CVnCoV)
우리딘	m1Ψ로 변형	변형 없음
면역 회피 전략	염기 변형	서열 최적화(GC ↑, UTR)
용량	30 μg / 100 μg	12 μg (염증 때문에 못 올림)
3상 효과	약 95 %	약 48 %

왜 실패했나 (유력 해석): 변형 안 된 mRNA는 염증을 일으켜서 용량을 12 μg 이상 올릴 수 없었고, 그 결과 항원이 충분치 안 만들어졌다는 거야. → 역설적으로 카리코·와이스먼 변형의 가치를 증명한 사례.

2세대 CV2CoV: 5'·3' UTR을 바꿔(HSD17B4, PSMB3) 번역 효율을 높인 개량 설계 → 원숭이 실험에서 CVnCoV보다 방어 효과가 좋았어.

Spike PP: 스파이크에 프롤린 2개(K986P, V987P)를 넣어 융합 전 형태로 고정 → 중화항체를 더 잘 유도. 화이자·모더나도 같은 “2P” 설계.

3상 효능 수치는 슬라이드 밖 보충 정보야.

핵심 키워드

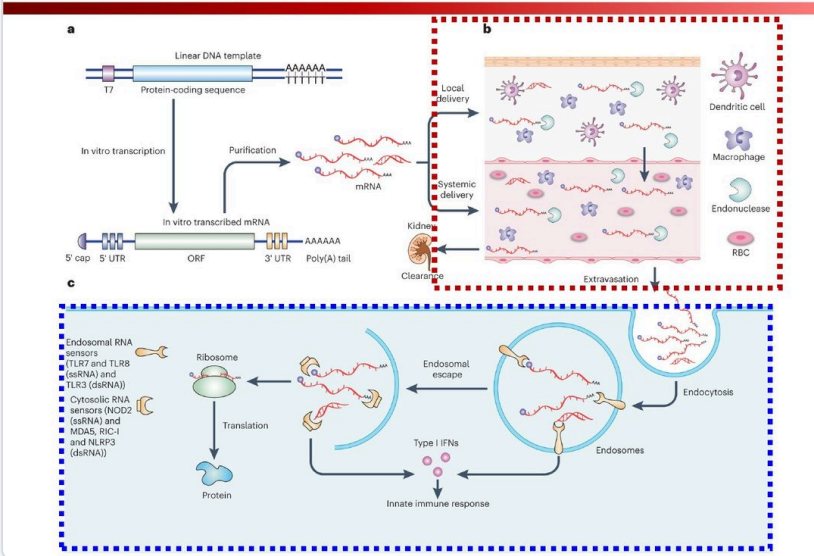
IVT → 정제

국소·전신 전달

엔도솜 탈출

RNA 센서

How to deliver? Naked mRNA delivery



한 줄 요약

맨몸(naked) mRNA는 몸속에서 분해효소·신장 배설·면역 센서에 막혀 세포 안까지 잘 가지 못한다 — 그래서 전달체가 필요하다.

그림 라벨 번역

(a) mRNA 생산

Linear DNA template(선형 DNA 주형: T7 프로모터 – Protein-coding sequence – AAAAAA) → In vitro transcription(시험관 내 전사) → In vitro transcribed mRNA(5' cap – 5' UTR – ORF – 3' UTR – Poly(A) tail) → Purification(정제) → mRNA

(b) 체내 전달 (빨간 점선)

Local delivery(국소 전달) / Systemic delivery(전신 전달) → Dendritic cell(수지상세포), Macrophage(대식세포), Endonuclease(엔도뉴클레이스), RBC(적혈구) · Kidney clearance(신장 배설) · Extravasation(혈관 밖 유출)

(c) 세포 내 과정 (파란 점선)

Endocytosis(세포내 흡수) → Endosomes(엔도솜) → Endosomal escape(엔도솜 탈출) → Ribosome · Translation(번역) → Protein(단백질) / Type I IFNs → Innate immune response(선천면역 반응)

Endosomal RNA sensors(엔도솜 RNA 센서): TLR7·TLR8(ssRNA), TLR3(dsRNA) · Cytosolic RNA sensors(세포질 RNA 센서): NOD2(ssRNA), MDA5, RIG-I, NLRP3(dsRNA)

상세 설명 · 풀이

맨몸 mRNA가 세포 속 리보솜까지 가는 길의 장애물을 정리하면:

단계	장애물
체액 속	RNase(분해효소)가 즉시 분해
혈액 순환	신장으로 빠르게 배설
세포막	mRNA는 크고 음전하 → 막 통과 불가
엔도솜	감혀서 분해되거나 TLR에 감지
세포질	RIG-I·MDA5 등 센서 → 인터페론

해결 방향: ① 염기 변형으로 센서 회피(카리코·와이스먼) + ② 전달체로 포장해 분해·배설을 막고 세포 안으로 운반(다음 두 슬라이드).

시험 포인트 백신 효과의 관문 = 엔도솜 탈출. 엔도솜에서 못 빠져나오면 단백질이 만들어지지 않아 — LNP의 이온화 지질이 이 문제를 풀어(슬라이드 55).

핵심 키워드

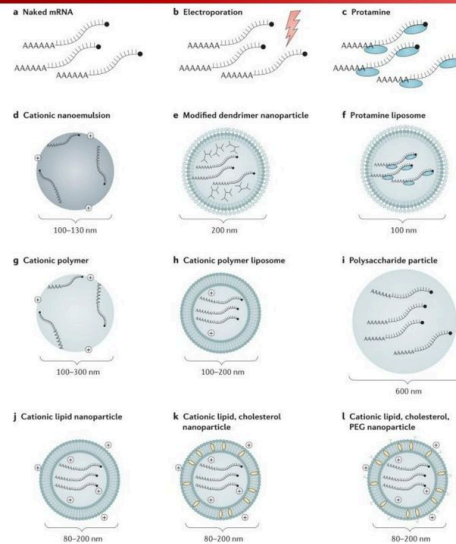
물리적 전달

양이온 고분자

리포솜

지질나노입자

mRNA delivery strategies



한 줄 요약

맨몸 mRNA → 전기천공 · 프로타민 → 나노에멀전 · 덴드리머 · 고분자 → 리포솜 → 지질나노입자(양이온 지질 + 콜레스테롤 + PEG)로 발전했다.

그림 라벨 번역

	전략	크기
a	Naked mRNA (맨몸 mRNA)	—
b	Electroporation (전기천공)	—
c	Protamine (프로타민 복합체)	—
d	Cationic nanoemulsion (양이온 나노에멀전)	100~130 nm
e	Modified dendrimer nanoparticle (변형 덴드리머 나노입자)	200 nm
f	Protamine liposome (프로타민 리포솜)	100 nm
g	Cationic polymer (양이온 고분자)	100~300 nm
h	Cationic polymer liposome (양이온 고분자 리포솜)	100~200 nm
i	Polysaccharide particle (다당류 입자)	600 nm
j	Cationic lipid nanoparticle (양이온 지질 나노입자)	80~200 nm
k	Cationic lipid, cholesterol nanoparticle (양이온 지질 · 콜레스테롤 나노입자)	80~200 nm
l	Cationic lipid, cholesterol, PEG nanoparticle (양이온 지질 · 콜레스테롤 · PEG 나노입자)	80~200 nm

상세 설명 · 풀이

모든 전략의 공통 원리 = 음전하 mRNA를 양전하 물질로 감싸기.

그룹	예	특징
물리적	전기천공	전기로 막에 구멍 → 실험실 · 체외용
단순 복합체	프로타민(양이온 단백질)	CureVac 초기 기술, 면역증강
고분자	덴드리머, 양이온 고분자	조절 쉬우나 독성 우려
지질	리포솜 → LNP (j→k→l)	현재 백신의 표준

j → k → l 진화: 양이온 지질만 → + 콜레스테롤 (막 안정성) → + PEG (입자 뭉침 방지 · 크기 조절 · 순환시간 ↑). 여기에 헬퍼 지질이 더해진 게 오늘날의 4성분 LNP야.

크기 80~200 nm의 의미: 너무 작으면 신장으로 빠르게 배설, 너무 크면 세포가 잘 못 삼켜. 백신 LNP는 보통 약 100 nm 전후.

시험 포인트 최종 승자 = LNP (지질나노입자). 구성은 다음 슬라이드의 4성분.

핵심 키워드

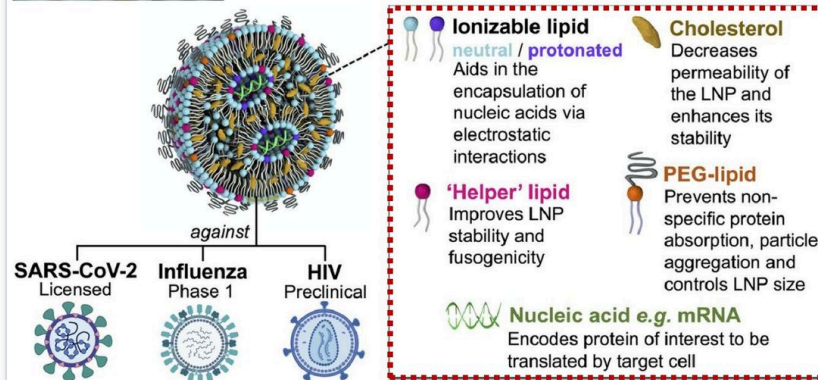
이온화 지질

헬퍼 지질

콜레스테롤

PEG-지질

Lipid nanoparticle for mRNA delivery



한 줄 요약

LNP = 이온화 지질(포장·엔도솜 탈출) + 헬퍼 지질(안정·막 융합) + 콜레스테롤(투과성 ↓·안정성) + PEG-지질(뭉침 방지·크기 조절) + mRNA.

그림 라벨 번역

- **Ionizable lipid** (이온화 가능한 지질) — neutral / protonated (중성 / 양성자화). 정전기적 상호작용을 통해 핵산의 캡슐화를 도움
- **'Helper' lipid** (헬퍼 지질) — LNP의 안정성과 막 융합성(fusogenicity)을 향상
- **Cholesterol** (콜레스테롤) — LNP의 투과성을 낮추고 안정성을 높임
- **PEG-lipid** (PEG-지질) — 비특이적 단백질 흡착과 입자 응집을 방지하고 LNP 크기를 조절
- **Nucleic acid** e.g. mRNA (핵산, 예: mRNA) — 표적 세포에서 번역될 목적 단백질을 암호화

against(적용 대상): **SARS-CoV-2** — Licensed(허가) / **Influenza** — Phase 1(1상) / **HIV** — Preclinical(전임상)

사진: Pieter Cullis (슬라이드 55)

상세 설명 · 풀이

성분	비유	핵심 기능
이온화 지질	자석 + 문 열쇠	산성에서 양전하 → mRNA 포장 & 엔도솜 탈출
헬퍼 지질 (DSPC 등)	벽돌	이중막 구조, 막 융합
콜레스테롤	시멘트	틈을 메워 새지 않게
PEG-지질	코팅	뭉침 방지, 크기 조절, 혈중 체류

이온화 지질이 주인공인 이유: 혈액(pH 7.4)에선 중성이라 독성이 적고, 엔도솜(산성)에 들어가면 양전하가 되어 엔도솜 막의 음전하 지질과 결합 → 막이 흔들리며 mRNA가 세포질로 탈출해.

적용 현황: 코로나19는 허가, 인플루엔자는 1상, HIV는 전임상 — 같은 LNP 플랫폼에 mRNA 서열만 바꿔 다른 질병에 도전하는 중.

시험 포인트 LNP 4성분 = 이온화 지질 · 헬퍼 지질 · 콜레스테롤 · PEG-지질. 각 기능 짚기 문제 단골!

핵심 키워드

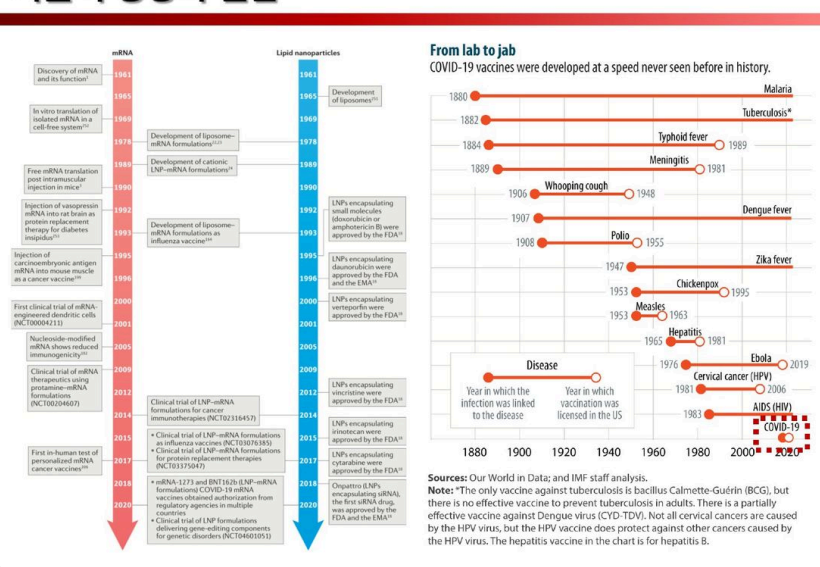
mRNA 60년

LNP 60년

두 줄기의 결합

2020 코로나 백신

기술의 성장과 결합



한 줄 요약

mRNA(빨강)와 지질나노입자(파랑) 기술이 각각 60년 가까이 따로 발전하다 2020년 코로나19 백신에서 만났다 — 그래서 “1년만의 백신”이 가능했다.

연표 번역

왼쪽: mRNA(빨간 화살표) · Lipid nanoparticles(파란 화살표)

mRNA 줄기: 1961 mRNA와 기능 발견 · 1969 분리 mRNA의 무세포계 번역 · 1990 근육주사 후 mRNA 번역 (마우스) · 1992 바소프린 mRNA 랫드 뇌 주입(요붕증 단백질 대체) · 1995 CEA mRNA 근육주사 암백신(마우스) · 2001 mRNA 조작 수지상세포 첫 임상 · 2005 뉴클레오사이드 변형 mRNA의 면역원성 감소 · 2009 프로타민-mRNA 치료제 임상 · 2017 개인맞춤형 mRNA 암백신 첫 인체시험

결합(가운데): 1978 리포솜-mRNA 제형 · 1989 양이온 LNP-mRNA 제형 · 1993 리포솜-mRNA 인플루엔자 백신 · 2014 LNP-mRNA 암 면역치료 임상 · 2015 LNP-mRNA 인플루엔자 백신 임상 · 2017 LNP-mRNA 단백질 대체요법 임상 · 2020 mRNA-1273·BNT162b 코로나19 백신 여러 규제기관 허가 · LNP 유전자편집 임상

LNP 줄기: 1965 리포솜 개발 · 1992 소분자(독소루비신·암포테리신 B) 봉입 LNP 승인 · 1996 다우노루비신 · 2000 베르테포르핀 · 2012 빈크리스틴 · 2015 이리노테칸 · 2017 시타라빈 봉입 LNP 승인 · 2018 온파트로 (siRNA 봉입 LNP), 최초의 siRNA 약 FDA·EMA 승인

오른쪽: From lab to jab — 슬라이드 58과 같은 그래프 (COVID-19 칸 빨간 점선 강조)

상세 설명 · 풀이

이 강의 후반부 전체를 한 장으로 요약한 슬라이드야.

기술	결정적 순간
mRNA	2005 변형 뉴클레오사이드 → 염증 ↓ · 번역 ↑
LNP	2018 온파트로 → 사람에게 LNP 안전성 입증
결합	2020 코로나19 mRNA 백신

오른쪽 그래프의 빨간 점선: 다른 백신이 수십 년 걸린 데 비해 코로나19는 같은 해 개발. 하지만 왼쪽을 보면 그 “1년” 뒤엔 60년의 축적 이 있었다는 게 이 슬라이드의 메시지야.

신약개발 교훈: 혁신은 한 번의 발명보다 서로 다른 기술이 성숙해 만나는 순간에 일어나. 앞의 특허 네트워크(슬라이드 57)도 같은 이야기야.

최종 정리 mRNA 백신 = mRNA 합성(IVT, 1984) + 뉴클레오사이드 변형(2005, 노벨상) + LNP 전달(Cullis, 2018 온파트로) + 산업화(BioNTech·Moderna) + 긴급 상황(2020 팬데믹).